

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE**

Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.



Disusun oleh :

Ahmad Habib Ridho

Naufal Aziz Budiandra

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Praktikum Aplikasi Web dan Mobile ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban akademik atas seluruh kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan selama satu semester pada mata kuliah Aplikasi Web dan Mobile Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman mengenai pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, mulai dari penggunaan HTML, CSS, JavaScript, React, hingga implementasi berbagai teknologi pendukung dalam pembuatan antarmuka dan fungsionalitas aplikasi.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan kemampuan penulis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dokumentasi yang baik atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Yogyakarta, 7 Juni 2026

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Habib Ridho

NIM : 23051430024

Program Studi : Teknik Industri

Fakultas : Fakultas Teknik

Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

telah menyelesaikan dan menyusun Laporan Akhir Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang merupakan kompilasi seluruh kegiatan praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian kegiatan Praktikum Aplikasi Web dan Mobile pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Juni 2026

Mengetahui

Dosen Pengampu

Disusun oleh

Praktikan



Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

NIP. 198103172005011001

Ahmad Habib Ridho
NIM : 23051430024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
MODUL 1 - Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar.....	5
MODUL 2 – CSS Dasar & Styling.....	23
MODUL 3 - Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap.....	41
MODUL 4 - Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar.....	68
MODUL 5 - Function, Array, Object di JavaScript.....	86
MODUL 6 - DOM Manipulation & Event Handling.....	105
MODUL 7 - Form Validation & Local Storage.....	129
MODUL 8 - Asynchronous JavaScript (Fetch API, JSON, REST API Sederhana).....	164
MODUL 9 - Pengenalan React.js (Component, JSX, Props).....	192
MODUL 10 - State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering.....	218
MODUL 11 - React Routing & Multi-Page App + Integrasi API.....	242
MODUL 12 - Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js).....	266
MODUL 14 - Pengenalan React Native & Setup Expo.....	293
MODUL 15 - Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile.....	329

MODUL 1 - Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 1 Pertemuan 1 Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar
Topik Utama	Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar
Sub-Topik	Struktur halaman web, elemen HTML semantik, dan formulir dasar.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	14 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran penting web application dalam sistem informasi industri.
2	Mampu menjelaskan struktur dasar HTML dan cara kerjanya di browser.
3	Mampu membuat halaman web statis dengan elemen teks, gambar, dan tabel.
4	Mampu menyusun formulir input data sederhana (misal: data produksi).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML bekerja dengan sistem tag yang berfungsi untuk mengatur elemen seperti teks, gambar, tabel, dan form.

CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan dari elemen HTML. CSS dapat mengubah warna, ukuran teks, tata letak, hingga membuat halaman terlihat lebih profesional dan responsif.

Semantic HTML seperti `<header>`, `<section>`, dan `<footer>` digunakan untuk memberikan makna struktural pada halaman web sehingga lebih terorganisir dan mudah dipahami baik oleh developer maupun mesin pencari.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam Teknik Industri, sistem monitoring produksi dan quality control sering menggunakan dashboard berbasis web. HTML digunakan untuk membuat struktur tampilan data produksi, sedangkan CSS membuat tampilannya lebih profesional.

Contohnya, halaman laporan mesin CNC yang dibuat pada praktikum ini dapat digunakan untuk memonitor jumlah produksi, jadwal pemeliharaan, serta laporan kualitas produk di industri manufaktur.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat File HTML

- 1) Buka VS Code.
- 2) Buat folder baru di desktop bernama `PraktikumWeb\_TekInd`.
- 3) Di dalam VS Code, pilih File > Open Folder dan pilih folder tersebut.
- 4) Buat file baru bernama `index.html`.
- 5) Ketik `!` lalu tekan Tab (atau Enter). VS Code akan otomatis membuat kerangka HTML dasar.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:

```
Pertemuan01_23051430024-AhmadHabibRidho > Membuatfile.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Document</title>
8    </head>
9    <body></body>
10 </html>
11
```

Gambar E.1 – Membuat file HTML dengan !

E.2 Langkah 2 – Menyusun Profil Lini Produksi

Hapus isi ``<body>`` dan ganti dengan kode berikut:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
<!DOCTYPE html>
  <html lang="id">
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Data Mesin Produksi -
      Lini A</title>
    </head>
    <body>
      <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
      <hr>
      <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
      <ul>
        <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
        <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
        <li><strong>Status:</strong> <span style="color: green;">Operasional</span></li>
      </ul>
      <h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
      <table border="1" cellpadding="10">
        <thead> <tr>
          <th>Tanggal</th>
          <th>Jenis Perawatan</th>
          <th>Penanggung Jawab</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody> <tr>
          <td>12 Jan 2024</td>
          <td>Penggantian Oli</td>
          <td>Teknisi A</td>
        </tr> <tr>
          <td>15 Feb 2024</td>
          <td>Kalibrasi Presisi</td>
          <td>Teknisi B</td>
        </tr>
        </tbody>
      </table>
    </body>
  </html>
```

Screenshot Hasil:

Profil Mesin CNC-01

Spesifikasi Teknis

- Merk: Yamazaki Mazak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: Operasional

Jadwal Pemeliharaan

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B

Gambar E.2 – Hasil Halaman Profile Mesin

E.3 Langkah 3 – Membuat Form Input Data Produksi

Di bawah tabel pada Langkah 2, tambahkan kode berikut untuk membuat formulir input harian:

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
<hr>
<h2>Input Data Harian</h2>
<form action="">
  <label for="tanggal">Tanggal:</label><br>
  <input type="date" id="tanggal" name="tanggal" required><br><br>
  <label for="shift">Shift Kerja:</label><br>
  <select id="shift" name="shift">
    <option value="Pagi">Pagi (08:00 - 16:00)</option>
    <option value="Siang">Siang (16:00 - 24:00)</option>
    <option value="Malam">Malam (00:00 - 08:00)</option>
  </select><br><br>
  <label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
  <input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0" placeholder="Masukkan
jumlah..."><br><br>
  <label for="catatan">Catatan Kerusakan:</label><br>
  <textarea id="catatan" name="catatan" rows="4" cols="50" placeholder="Deskripsikan jika ada
kendala..."></textarea><br><br>
  <button type="submit">Simpan Data</button>
</form>

```

Screenshot Hasil:

Profil Mesin CNC-01

Spesifikasi Teknis

- Merek: Yumazuki Morak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: Operasional

Jadwal Pemeliharaan

Tanggal	Jenis Perawatan	Pemanggung Jawab
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B

Input Data Harian

Tanggal:

Shift Kerja: ✖

Jumlah Produksi (Unit):

Catatan Kerusakan:

Gambar E.3 – Hasil Penambahan Formulir Input Data Harian

Catatan: Tambahkan sub-bagian E.4, E.5, dst. sesuai jumlah langkah yang ada di modul.

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Pengayaan Table

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

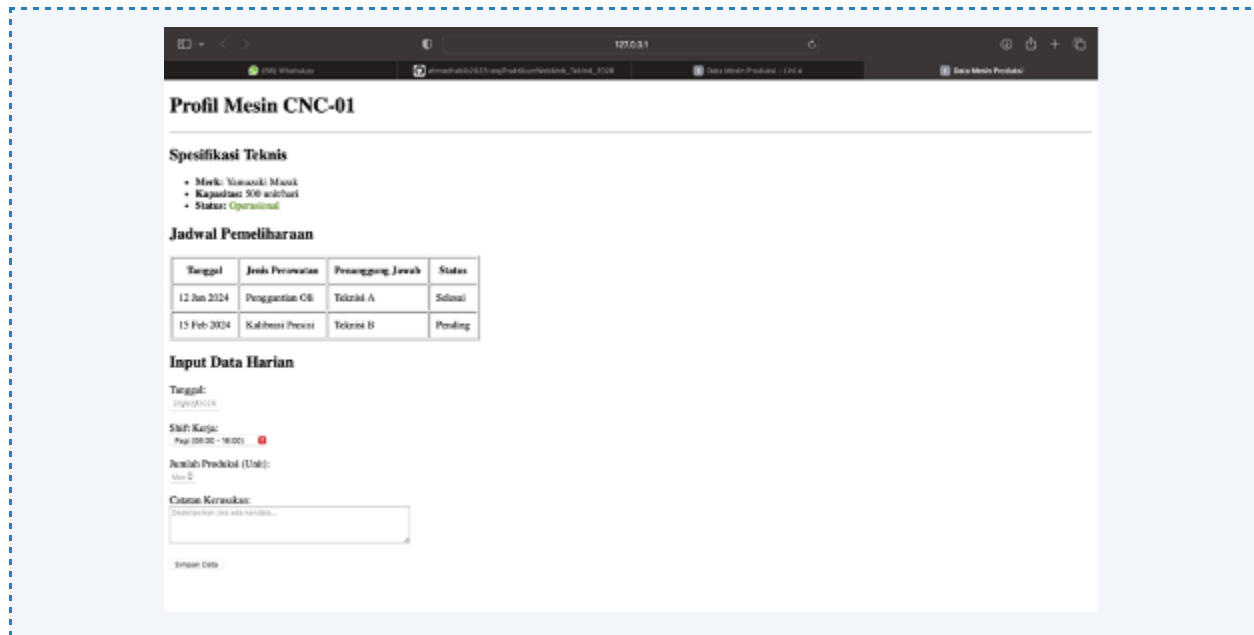
Tambahkan satu kolom baru di tabel "Jadwal Pemeliharaan" bernama "Status" dan isi datanya secara manual (Selesai/Pending).

Jawaban / Kode Solusi:

```

<table border="1" cellpadding="10">
<thead> <tr>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Jenis Perawatan</th>
    <th>Penanggung Jawab</th>
    <th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody> <tr>
    <td>12 Jan 2024</td>
    <td>Penggantian Oli</td>
    <td>Teknisi A</td>
    <td>Selesai</td>
</tr> <tr>
    <td>15 Feb 2024</td>
    <td>Kalibrasi Presisi</td>
    <td>Teknisi B</td>
    <td>Pending</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Kolom Baru Pada Table

F.2 Latihan 2 – Validasi Dasar

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada input "Jumlah Produksi", tambahkan atribut `max` dengan nilai 600 (maksimal kapasitas mesin).

```
<label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
<input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0"
max="600"placeholder="Masukkan jumlah..."><br><br>
```

Gambar F.2 – Hasil Validasi jika Jumlah Produksi >600

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

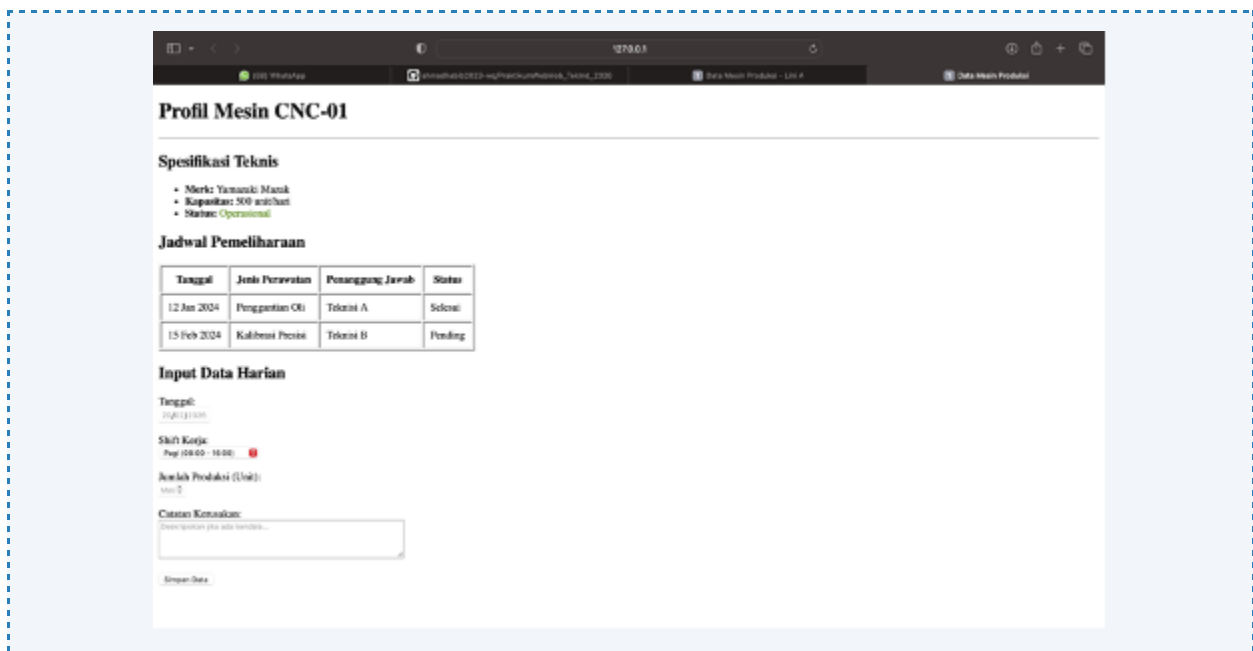
Jawaban / Kode Solusi:


```

<header>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <hr>
</header>

  <section>
    <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
    <ul>
      <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
      <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
      <li><strong>Status:</strong> <span style="color: green;">Operasional</span></li>
    </ul>
  </section>

```



Gambar F.3 – Hasil Semantic HTML

F.4 Tugas Proyek Mini – Relevansi Industri

Deskripsi proyek mini:

Buatlah halaman HTML baru bernama `laporan\_kualitas.html`. Halaman ini berisi formulir "Laporan Inspeksi Kualitas" dengan field:

ID Produk (Text)

Nama Inspektur (Text)

Jenis Cacat (Radio Button: Geometri, Permukaan, Fungsional) Jumlah Cacat (Number)

Foto Produk (Input type file - placeholder saja)

Tombol Submit

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

dimulai dari perancangan struktur HTML terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penerapan styling CSS agar tampilan lebih rapi dan profesional.

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat struktur dasar dokumen HTML menggunakan deklarasi `<!DOCTYPE html>`, kemudian menyusun elemen `<head>` dan `<body>`. Setelah itu dibuat formulir menggunakan elemen `<form>` yang berisi beberapa komponen input seperti input `type="text"` untuk ID Produk dan Nama Inspektur, input `type="radio"` untuk pilihan jenis cacat, input `type="number"` untuk jumlah cacat, serta input `type="file"` sebagai placeholder unggah foto produk. Untuk memastikan tampilan lebih terstruktur dan mudah dibaca, setiap input dibungkus dengan elemen `<label>` serta diberi jarak menggunakan CSS. Selain itu, digunakan container dengan `max-width` dan `margin: auto` agar tampilan berada di tengah layar dan menyerupai dokumen laporan industri.

Kode Utama:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Laporan Inspeksi Kualitas</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Laporan Inspeksi Kualitas</h1>
    <hr>
  </header>

  <section>
    <form action="">

      <!-- ID Produk -->
      <label for="id_produk">ID Produk:</label><br>
      <input type="text" id="id_produk" name="id_produk"
        placeholder="Masukkan ID Produk" required><br><br>

      <!-- Nama Inspektur -->
      <label for="inspektur">Nama Inspektur:</label><br>
      <input type="text" id="inspektur" name="inspektur"
        placeholder="Masukkan Nama Inspektur" required><br><br>

      <!-- Jenis Cacat -->
      <label>Jenis Cacat:</label><br>
      <input type="radio" id="geometri" name="jenis_cacat" value="Geometri" required>
      <label for="geometri">Geometri</label><br>

      <input type="radio" id="permukaan" name="jenis_cacat" value="Permukaan">
      <label for="permukaan">Permukaan</label><br>

      <input type="radio" id="fungsional" name="jenis_cacat" value="Fungsional">
      <label for="fungsional">Fungsional</label><br><br>

      <!-- Jumlah Cacat -->
      <label for="jumlah_cacat">Jumlah Cacat:</label><br>
      <input type="number" id="jumlah_cacat" name="jumlah_cacat"
        min="0" placeholder="Masukkan jumlah cacat" required><br><br>

      <!-- Foto Produk -->
      <label for="foto">Foto Produk:</label><br>
      <input type="file" id="foto" name="foto"><br><br>
```

```

<!-- Tombol Submit -->
<button type="submit">Submit Laporan</button>

</form>
</section>

</body>
</html>

```

Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini Inspeksi Kualitas

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh pada praktikum ini telah sesuai dengan teori dan konsep yang dipelajari pada Modul 1 mengenai struktur dasar HTML dan penerapan CSS. Berdasarkan output yang ditampilkan di browser, setiap elemen HTML yang dibuat seperti `<form>`, `<input>`, `<table>`, `<header>`, dan `<section>` dapat dirender dengan baik sesuai dengan struktur yang dituliskan dalam kode. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai sintaks dasar HTML sudah diterapkan dengan benar. Secara spesifik, penggunaan elemen `<input type="text">`, `<input type="number">`, `<input type="radio">`, dan `<input type="file">` pada halaman Laporan Inspeksi Kualitas berhasil menghasilkan komponen form interaktif sesuai teori bahwa HTML berfungsi sebagai pembentuk struktur dan komponen input data. Selain itu, atribut seperti `required`, `min`, dan `max` juga bekerja sesuai konsep validasi dasar HTML, dimana browser akan membatasi atau memeriksa input sebelum form dikirimkan.

Dari sisi styling, penerapan CSS melalui penggunaan selector seperti `#container`, `.status-ok`, dan `.status-down` juga sesuai dengan teori CSS Selector yang dipelajari. Properti seperti `max-width`, `margin: 0 auto`, dan `background: white` berhasil membuat layout halaman berada di tengah dan terlihat seperti dokumen laporan industri. Hal ini membuktikan bahwa konsep layout container dan class selector telah diterapkan dengan benar dan menghasilkan tampilan yang lebih terstruktur serta profesional.

Dengan demikian, berdasarkan kesesuaian antara kode yang ditulis dan tampilan output di browser, dapat disimpulkan bahwa hasil praktikum telah sesuai dengan teori HTML dan CSS dasar yang dipelajari pada modul ini.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan dan teknik yang dipelajari pada modul ini, khususnya pembuatan struktur HTML, form input data, tabel, serta styling menggunakan CSS, memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan digitalisasi sistem di bidang Teknik Industri. Dalam praktik industri modern, banyak proses operasional seperti monitoring produksi, inspeksi kualitas, pencatatan downtime mesin, dan pelaporan maintenance dilakukan menggunakan sistem berbasis web.

Sebagai contoh konkret, formulir Laporan Inspeksi Kualitas yang dibuat pada praktikum ini dapat diterapkan pada departemen Quality Control (QC) di perusahaan manufaktur. Operator QC dapat menginput ID produk, jenis cacat (geometri, permukaan, atau fungsional), serta jumlah cacat langsung ke sistem berbasis web. Data tersebut kemudian dapat disimpan dalam database untuk dianalisis lebih lanjut, misalnya untuk menghitung defect rate, membuat diagram Pareto, atau melakukan analisis akar penyebab (root cause analysis). Dengan sistem berbasis web, proses pencatatan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi risiko kehilangan data dibandingkan pencatatan manual di kertas.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pada praktikum Modul 1, saya berhasil memahami dan menerapkan struktur dasar HTML yang terdiri dari elemen <code><html></code> , <code><head></code> , dan <code><body></code> untuk membangun halaman web yang terorganisir.
2	Penggunaan semantic HTML seperti <code><header></code> dan <code><section></code> membantu menyusun konten agar lebih terstruktur dan mudah dipahami baik oleh pengguna maupun developer.
3	Penerapan CSS melalui class selector dan id selector, seperti <code>.status-ok</code> dan <code>#container</code> , berhasil meningkatkan tampilan visual halaman sehingga lebih rapi, terpusat, dan menyerupai dokumen laporan industri.
4	-
5	-

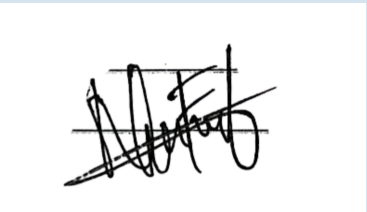
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	[Tuliskan referensi ke-2 dalam format: Penulis, A. A. (Tahun). Judul artikel/buku/halaman. Nama Jurnal/Website. URL (jika online)]
[3]	[Tuliskan referensi ke-3 dalam format: Penulis, A. A. (Tahun). Judul artikel/buku/halaman. Nama Jurnal/Website. URL (jika online)]
[4]	[Tuliskan referensi ke-4 dalam format: Penulis, A. A. (Tahun). Judul artikel/buku/halaman. Nama Jurnal/Website. URL (jika online)]

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Praktikum	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		

Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM: 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 14 Februari 2026
---------------------------------------	---	--

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen

Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani
---------------------	---

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan

3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib menemui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 2 – CSS Dasar & Styling

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 2 Pertemuan 2 CSS Dasar & Styling
Topik Utama	CSS Dasar & Styling
Sub-Topik	Pengenalan CSS, Selectors, Box Model, dan Styling Form.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	20 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami cara kerja CSS untuk mempercantik antarmuka pengguna (UI).
2	Mampu memanipulasi warna, font, dan ukuran elemen.
3	Menguasai konsep Box Model (Margin, Border, Padding) untuk tata letak.
4	Menerapkan CSS pada formulir agar terlihat profesional dan mudah digunakan.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Struktur
4	CSS	-	Styling

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

CSS Box Model merupakan konsep fundamental dalam pengaturan layout halaman web. Setiap elemen HTML memiliki empat komponen utama, yaitu content, padding, border, dan margin. Content adalah bagian utama yang berisi teks atau elemen lainnya. Padding adalah jarak antara content dan border, sedangkan margin adalah jarak antar elemen.

Properti seperti margin, padding, border, dan width digunakan untuk mengontrol ukuran dan jarak antar elemen agar tata letak terlihat rapi. Selain itu, penggunaan selector seperti element selector, class selector, dan id selector memungkinkan pengaturan styling yang lebih spesifik.

Konsep responsif dalam CSS bertujuan agar tampilan tetap rapi ketika layar diperbesar, diperkecil, atau dibuka di perangkat berbeda. Properti seperti max-width dan penggunaan satuan relatif membantu membuat tampilan lebih fleksibel.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam konteks Teknik Industri, dashboard produksi dan sistem monitoring memerlukan tampilan yang jelas dan mudah dibaca. Pengaturan margin dan padding yang baik meningkatkan keterbacaan data produksi, downtime, dan laporan kualitas.

Sebagai contoh, sistem monitoring OEE membutuhkan layout yang rapi agar manajer produksi dapat membaca data dengan cepat tanpa kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, pemahaman CSS layout sangat penting dalam mendukung sistem informasi industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

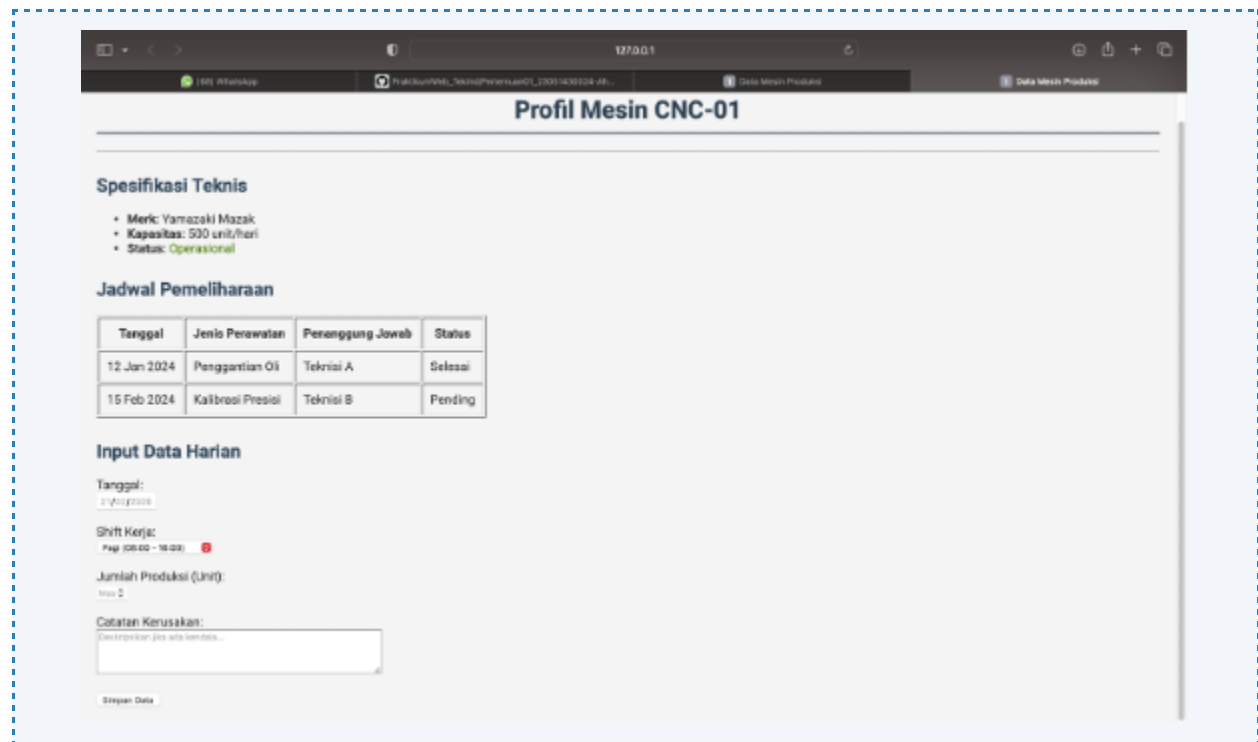
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat File CSS Eksternal

Membuat file baru dengan nama style.css lalu menghubungkan file tersebut di html dengan menambahkan kode `<link rel="stylesheet" href="style.css">` di dalam `<head>`

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Data Mesin Produksi</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Penambahan CSS

E.2 Langkah 2 – Styling Body dan Tipografi

Membuka file css lalu menambahkan kode dibawah ini untuk memberikan settingan global

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
/* Import Font dari Google Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
  color: #333;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}
h1 {
  color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
  text-align: center;
  border-bottom: 2px solid #2c3e50;
  padding-bottom: 10px;
}
h2 {
  color: #34495e;
  margin-top: 30px;
}

```

Screenshot Hasil:

The screenshot displays a web application interface for 'Profil Mesin CNC-01'. The page is styled with a light gray background and a clean, modern font. It includes several sections:

- Spesifikasi Teknis:** A list of technical specifications including 'Merk: Yamazaki Mazak', 'Kapasitas: 500 unit/hari', and 'Status: Operasional'.
- Jadwal Pemeliharaan:** A table showing maintenance schedules with columns for 'Tanggal', 'Jenis Perawatan', 'Penanggung Jawab', and 'Status'.
- Input Data Harian:** A form for daily data entry, including fields for 'Tanggal', 'Shift Kerja', 'Jumlah Produksi (Unit)', and 'Catatan Kerusakan'.

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Gambar E.2 – Hasil Styling dan Tipografi

E.3 Langkah 3 – Styling Tabel Data

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
Table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */ margin-top: 20px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
  padding: 12px;
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
  background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
  color: white;
}

tr:hover {
  background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */ }

```

Screenshot Hasil:

The screenshot displays a web application interface for a machine profile. The title is "Profil Mesin CNC-01". Below the title, there is a section for "Spesifikasi Teknis" (Technical Specifications) with a list of details: Merk: Yamazaki Mazak, Kapasitas: 500 unit/hari, and Status: Operasional. Below this is a section for "Jadwal Pemeliharaan" (Maintenance Schedule) which contains a table with two rows of maintenance records. The first row shows a date of 12 Jan 2024, a maintenance type of Penggantian Oil, performed by Teknisi A, with a status of Selesai. The second row shows a date of 15 Feb 2024, a maintenance type of Kalibrasi Presisi, performed by Teknisi B, with a status of Pending. Below the table is a section for "Input Data Harian" (Daily Data Input) which includes a date field, a shift selection dropdown (currently set to Pagi (06:00 - 18:00)), a production quantity input field, and a note field for daily damage.

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oil	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Gambar E.3 – Hasil Styling Tabel Data

E.4 Langkah 4 – Styling Formulir

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}

```

Screenshot Hasil:

The screenshot displays a web application interface. At the top, there's a navigation bar with a logo, a user profile, and a title 'Data Mesin Produksi'. Below this, the main section is titled 'Jadwal Pemeliharaan'. It contains a table with the following data:

Tanggal	Jenis Pemawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Below the table is a section titled 'Input Data Harian'. It contains a form with the following fields:

- Tanggal:** A date input field showing '21/01/2024'.
- Shift Kerja:** A dropdown menu showing 'Pagi (08:00 - 14:00)'.
- Jumlah Produksi (Unit):** A text input field with a placeholder 'Masukkan jumlah...'.
- Catatan Kerusakan:** A text area with a placeholder 'Deskripsikan jika ada masalah...'.
- Simpan Data:** A green button at the bottom of the form.

Gambar E.4 – Hasil Styling Formulir

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Class Selector

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Berikan kelas `status-ok` pada teks status operasional di HTML, dan berikan warna hijau tebal di CSS. Berikan kelas `status-down` dan berikan warna merah.

Jawaban / Kode Solusi:

```

<section>
  <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <li>
      <strong>Status:</strong> <span class="status-ok">Operasional</span>
    </li>
    <li>
      <strong>Status:</strong>
      <span class="status-down">Tidak Operasional</span>
    </li>
  </ul>
</section>

```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Kelas pada Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Layout Container

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat sebuah `

` dengan id `container` di HTML yang membungkus seluruh konten. Di CSS, berikan `max-width: 800px`, `margin: 0 auto`, dan `background: white` agar konten terlihat seperti kertas di tengah layar.

Jawaban / Kode Solusi:

Pada HTML :

```
<body>
  <div id="container">
    <header>
```

Pada CSS :

```
body {
  background-color: #f0f0f0;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
#container {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  background: white;
  padding: 20px;
}
```

The screenshot displays a web application interface. At the top, there is a table with two rows of data:

12 Jan 2024	Penggeskan C6	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Below the table is a form titled "Input Data Harian". The form contains the following fields:

- Tanggal: A text input field with the value "21/02/2024".
- Shift Kerja: A dropdown menu with the selected value "Pagi (08:00 - 18:00)".
- Jumlah Produksi (Unit): A text input field with the value "Masukkan jumlah...".
- Catatan Keresakan: A text area with the value "Deskripsikan (jika ada temuan...)".

At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Simpan Data".

Gambar F.2 – Hasil Layout Container pada Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Industri

Deskripsi proyek mini:

- Terapkan styling CSS yang sama ke file `laporan\_kualitas.html` yang Anda buat di pertemuan 1.
- Tambahkan aturan CSS agar tombol "Reset" (jika ada) berwarna merah (`#c0392b`).
 - Pastikan form responsif (tetap rapi saat di-zoom).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

mengintegrasikan styling CSS yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya ke dalam file laporan_kualitas.html. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan file HTML telah terhubung dengan file CSS eksternal menggunakan tag `<link rel="stylesheet">` di dalam bagian `<head>`.

Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan tampilan dengan menerapkan konsep CSS Box Model, yaitu dengan mengatur margin, padding, dan border pada elemen container agar halaman terlihat seperti dokumen laporan industri yang terpusat dan rapi. Properti `max-width` dan `margin: auto` digunakan agar layout tetap berada di tengah layar dan tetap proporsional saat di-zoom.

Untuk memenuhi instruksi tambahan, tombol "Reset" diberikan styling khusus menggunakan selector `button[type="reset"]` dan diberi warna merah dengan kode `#c0392b`. Hal ini bertujuan untuk membedakan fungsi tombol Reset dari tombol Submit secara visual sehingga lebih intuitif bagi pengguna.

Agar form tetap responsif, setiap elemen input seperti `input`, `select`, dan `textarea` diberikan properti `width: 100%` serta padding yang konsisten. Dengan demikian, tampilan form tetap rapi dan mudah dibaca meskipun ukuran layar diperbesar atau diperkecil.

Kode Utama:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Laporan Inspeksi Kualitas</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Laporan Inspeksi Kualitas</h1>
      <hr />
    </header>

    <section>
      <form action="">
        <!-- ID Produk -->
        <label for="id_produk">ID Produk:</label><br />
        <input
          type="text"
          id="id_produk"
          name="id_produk"
          placeholder="Masukkan ID Produk"
          required
        /><br /><br />

        <!-- Nama Inspektur -->
        <label for="inspektur">Nama Inspektur:</label><br />
        <input
          type="text"
          id="inspektur"
          name="inspektur"
          placeholder="Masukkan Nama Inspektur"
          required
        /><br /><br />

        <!-- Jenis Cacat -->
        <label>Jenis Cacat:</label>

        <div class="radio-group">
          <label>
            <input type="radio" name="jenis_cacat" value="Geometri" required />
            Geometri
          </label>

          <label>
            <input type="radio" name="jenis_cacat" value="Permukaan" />
```

```
    Permukaan
  </label>

  <label>
    <input type="radio" name="jenis_cacat" value="Fungsional" />
    Fungsional
  </label>
</div>

<!-- Jumlah Cacat -->
<label for="jumlah_cacat">Jumlah Cacat:</label><br />
<input
  type="number"
  id="jumlah_cacat"
  name="jumlah_cacat"
  min="0"
  placeholder="Masukkan jumlah cacat"
  required
/><br /><br />

<!-- Foto Produk -->
<label for="foto">Foto Produk:</label><br />
<input type="file" id="foto" name="foto" /><br /><br />

<!-- Tombol Submit -->
<button type="submit">Submit Laporan</button>
<button type="reset" class="btn-reset">Reset</button>
</form>
</section>
</body>
</html>
```

The image shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1'. The browser tabs include 'WhatsApp', 'PraktikumWeb: TekInd/Pertemuan01_230...', 'Data Mesin Produksi', and 'Laporan Inspeksi Kualitas'. The main content area is titled 'Laporan Inspeksi Kualitas' and contains a form with the following fields:

- ID Produk:** A text input field with the placeholder 'Masukkan ID Produk'.
- Nama Inspektur:** A text input field with the placeholder 'Masukkan Nama Inspektur'.
- Jenis Cacat:** A section with three radio button options:
 - ☐ Geometri
 - ☐ Permukaan
 - ☐ Fungsional
- Jumlah Cacat:** A text input field with the placeholder 'Masukkan jumlah cacat'.
- Foto Produk:** A section with a 'Choose File' button and the text 'no file selected'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Submit Laporan' (dark blue) and 'Reset' (red).

Gambar F.3 – [Keterangan Hasil Proyek Mini]

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh sesuai dengan konsep CSS Box Model yang dipelajari. Elemen memiliki jarak antar konten yang jelas karena penggunaan padding dan margin. Styling form juga berhasil meningkatkan keterbacaan dan tampilan profesional sesuai teori CSS selector dan properti layout.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep layout dan styling sangat relevan dalam pengembangan sistem informasi produksi, dashboard KPI, dan laporan kualitas berbasis web. Tampilan yang terstruktur membantu proses pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Modul ini menjadi dasar penting dalam pengembangan dashboard industri berbasis web.
2	Penggunaan selector CSS memungkinkan pengaturan elemen secara spesifik.

3	CSS Box Model membantu mengatur jarak dan struktur elemen agar lebih rapi.
4	-
5	-

I. DAFTAR PUSTAKA

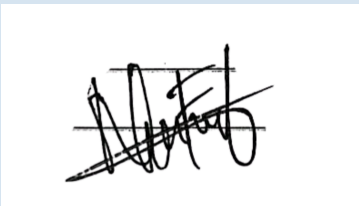
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	[Tuliskan referensi ke-2 dalam format: Penulis, A. A. (Tahun). Judul artikel/buku/halaman. Nama Jurnal/Website. URL (jika online)]
[3]	[Tuliskan referensi ke-3 dalam format: Penulis, A. A. (Tahun). Judul artikel/buku/halaman. Nama Jurnal/Website. URL (jika online)]
[4]	[Tuliskan referensi ke-4 dalam format: Penulis, A. A. (Tahun). Judul artikel/buku/halaman. Nama Jurnal/Website. URL (jika online)]

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			

3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM : 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 20 Februari

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
-----------	--

b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.

d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 3 - Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 1 Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap
Topik Utama	Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap
Sub-Topik	CSS Flexbox, CSS Grid, dan Framework CSS (Bootstrap 5) untuk prototyping cepat.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	28 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep layout modern menggunakan Flexbox dan Grid.
2	Mengenal dan menggunakan Framework CSS (Bootstrap) untuk mempercepat pengembangan UI.
3	Mampu membuat layout dashboard responsif (Sidebar + Main Content).
4	Menerapkan komponen Bootstrap (Card, Navbar, Button) pada konteks industri.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup
4	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
5	Live Server	Versi terbaru (Ritwick Dey)	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code

D. DASAR TEORI

Modul ini berlandaskan pada konsep layout modern dalam pengembangan web, khususnya penggunaan Flexbox, CSS Grid, dan framework Bootstrap untuk membangun tampilan yang responsif dan efisien. Dalam pengembangan antarmuka, pengaturan tata letak tidak lagi dilakukan secara manual menggunakan pengaturan margin dan padding satu per satu, tetapi memanfaatkan sistem layout yang sudah dirancang untuk bekerja secara otomatis dan fleksibel. Hal ini membuat proses desain menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah disesuaikan dengan berbagai ukuran layar.

Flexbox merupakan sistem layout satu dimensi yang digunakan untuk mengatur elemen dalam satu arah, baik secara horizontal maupun vertikal. Konsep ini sangat efektif untuk menyusun komponen seperti navbar, tombol, atau deretan item dalam satu baris. Dengan Flexbox, pengembang dapat mengatur perataan (alignment), jarak antar elemen, dan distribusi ruang secara lebih sederhana tanpa harus menggunakan teknik lama seperti float atau positioning manual.

Sementara itu, CSS Grid bekerja dalam dua dimensi, yaitu baris dan kolom secara bersamaan. Sistem ini sangat cocok untuk membuat layout yang lebih kompleks seperti dashboard, halaman admin, atau tampilan berbasis kartu (card layout). Grid memungkinkan pembagian area halaman menjadi beberapa bagian yang terstruktur sehingga informasi dapat ditampilkan dengan lebih sistematis. Konsep ini mendukung pembuatan antarmuka yang adaptif terhadap berbagai ukuran layar, baik pada perangkat desktop maupun mobile.

Sebagai pendukung, Bootstrap digunakan sebagai framework CSS yang menyediakan kumpulan komponen dan sistem grid siap pakai. Dengan Bootstrap, pengembang dapat mempercepat proses pembuatan prototipe karena sudah tersedia class seperti container, row, col, card, navbar, dan button. Selain itu, Bootstrap memiliki sistem grid responsif yang secara otomatis menyesuaikan tampilan

berdasarkan ukuran layar perangkat. Dengan kombinasi Flexbox, CSS Grid, dan Bootstrap, mahasiswa diharapkan mampu membangun layout dashboard yang modern, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

D.1 Konsep Utama

Flexbox merupakan sistem layout satu dimensi yang digunakan untuk mengatur elemen dalam satu baris atau satu kolom. Konsep ini mempermudah pengaturan perataan (alignment), distribusi ruang, dan urutan elemen dalam sebuah container. Flexbox sangat efektif digunakan untuk komponen seperti navbar, tombol, atau sidebar karena mampu menyesuaikan ukuran dan posisi elemen secara dinamis sesuai ruang yang tersedia.

CSS Grid merupakan sistem layout dua dimensi yang memungkinkan pengaturan elemen dalam bentuk baris dan kolom secara bersamaan. Grid sangat cocok digunakan untuk membangun dashboard, halaman admin, maupun tampilan berbasis kartu (card layout). Dengan Grid, pembagian area halaman menjadi beberapa bagian dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga informasi dapat ditampilkan dengan rapi dan mudah dipahami.

Bootstrap berperan sebagai framework CSS yang menyediakan sistem grid responsif dan komponen siap pakai seperti navbar, card, button, dan tabel. Dengan memanfaatkan class bawaan seperti container, row, col-md-4, dan col-md-8, pengembang dapat membuat layout responsif dengan lebih cepat. Sistem grid Bootstrap bekerja berdasarkan pembagian 12 kolom yang secara otomatis menyesuaikan tampilan pada perangkat desktop maupun mobile.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam konteks Teknik Industri, sistem informasi produksi dan dashboard monitoring memerlukan tampilan yang jelas, terstruktur, dan responsif. Layout yang baik memungkinkan manajer produksi membaca data KPI seperti efisiensi mesin, reject rate, dan output produksi dengan cepat tanpa kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, penggunaan Grid System dan komponen Bootstrap sangat relevan dalam pengembangan sistem monitoring industri.

Sebagai contoh, dashboard inventori bahan baku membutuhkan pembagian area antara form input dan tabel data stok. Dengan memanfaatkan sistem grid Bootstrap (4 kolom untuk form dan 8 kolom untuk tabel), tampilan menjadi lebih profesional dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time dalam lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Integrasi Bootstrap 5

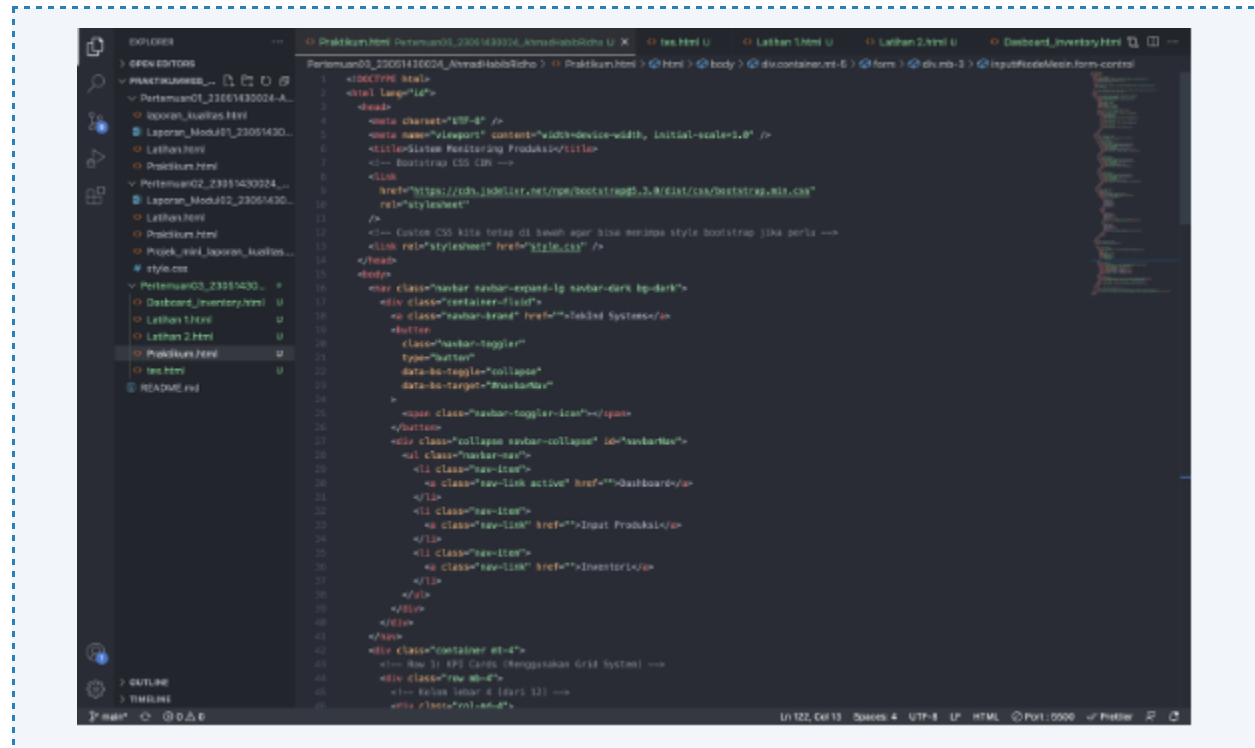
Buka file `index.html` dari pertemuan sebelumnya. Hapus link ke `style.css` sementara (atau biarkan di bawah agar bisa melakukan custom override). Tambahkan CDN Bootstrap di dalam ``:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Sistem Monitoring
Produksi</title>
<!-- Bootstrap CSS CDN -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Custom CSS kita tetap di bawah agar bisa menimpa style bootstrap jika perlu -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<!-- Konten akan kita masukkan di sini -->

<!-- Bootstrap JS Bundle (diperlukan untuk komponen interaktif seperti dropdown) -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"> </script>
</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



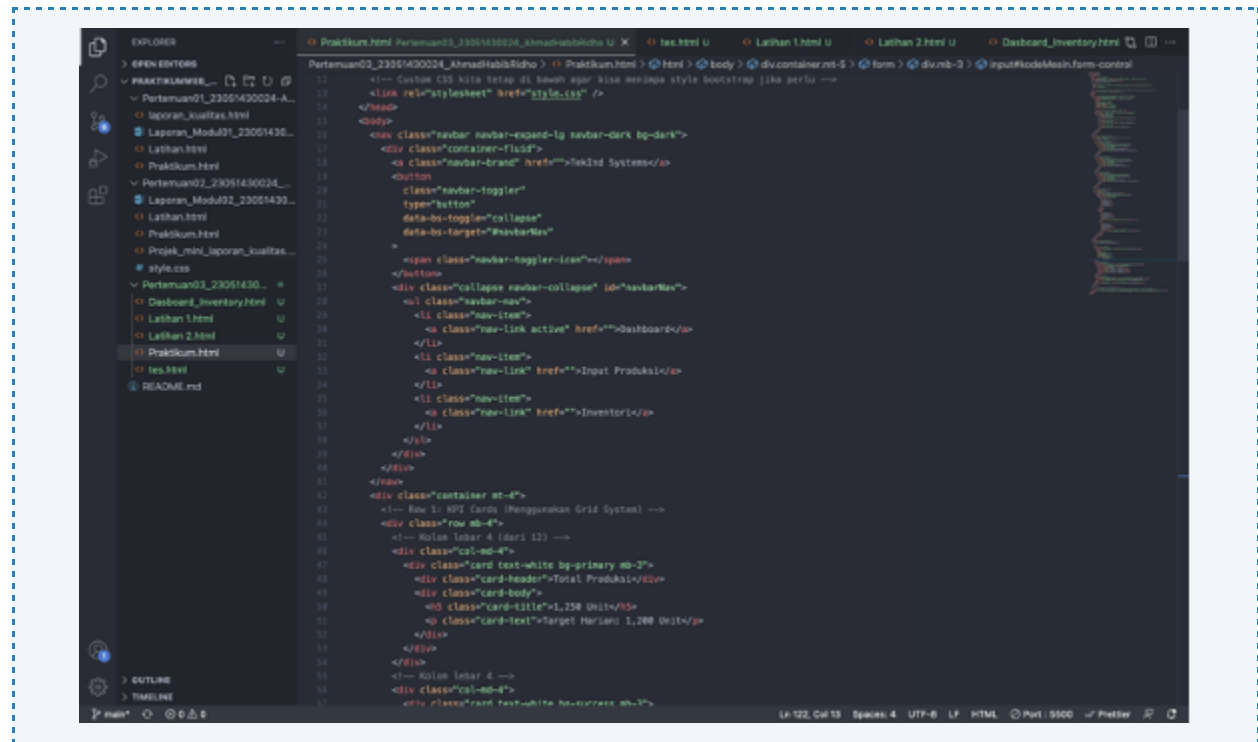
Gambar E.1 – Integrasi Bootstrap 5

E.2 Langkah 2 – Membuat Navigasi Bar

Hapus konten lama di dalam ``, ganti dengan Navbar industri:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Membuat Navigasi Bar

E.3 Langkah 3 – Layout Grid Dashboard (Sistem Grid)

Di bawah navbar, kita buat sistem Grid 12 kolom khas Bootstrap. Kita akan buat dashboard dengan 3 kartu di atas (KPI Utama) dan tabel di bawah.

```

<div class="container mt-4">
  <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) --> <div class="row mb-4">
    <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-primary mb-3">
        <div class="card-header">Total Produksi</div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
          <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Kolom lebar 4 -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-success mb-3">
        <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">92%</h5>
          <p class="card-text">Status: Optimal</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Kolom lebar 4 -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-warning mb-3">
        <div class="card-header">Reject Rate</div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">1.5%</h5>
          <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Row 2: Tabel Data -->
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
      <table class="table table-striped table-hover">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th>Waktu</th>
            <th>Mesin</th>
            <th>Produk</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Status</th>
          </tr>
        </thead>
      </table>
    </div>
  </div>

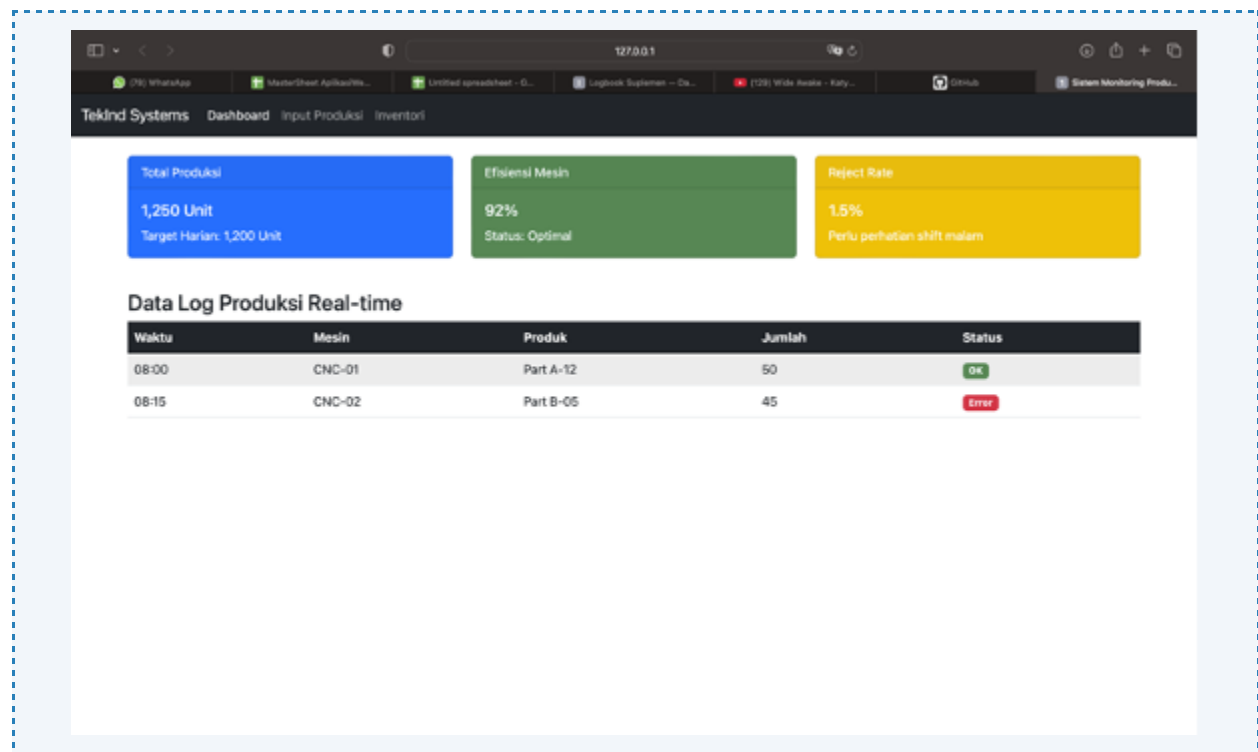
```

```

</thead>
<tbody> <tr>
    <td>08:00</td>
    <td>CNC-01</td>
    <td>Part A-12</td>
    <td>50</td>
    <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
</tr> <tr>
    <td>08:15</td>
    <td>CNC-02</td>
    <td>Part B-05</td>
    <td>45</td>
    <td><span class="badge bg-danger">Error</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Layout Grid Dashboard

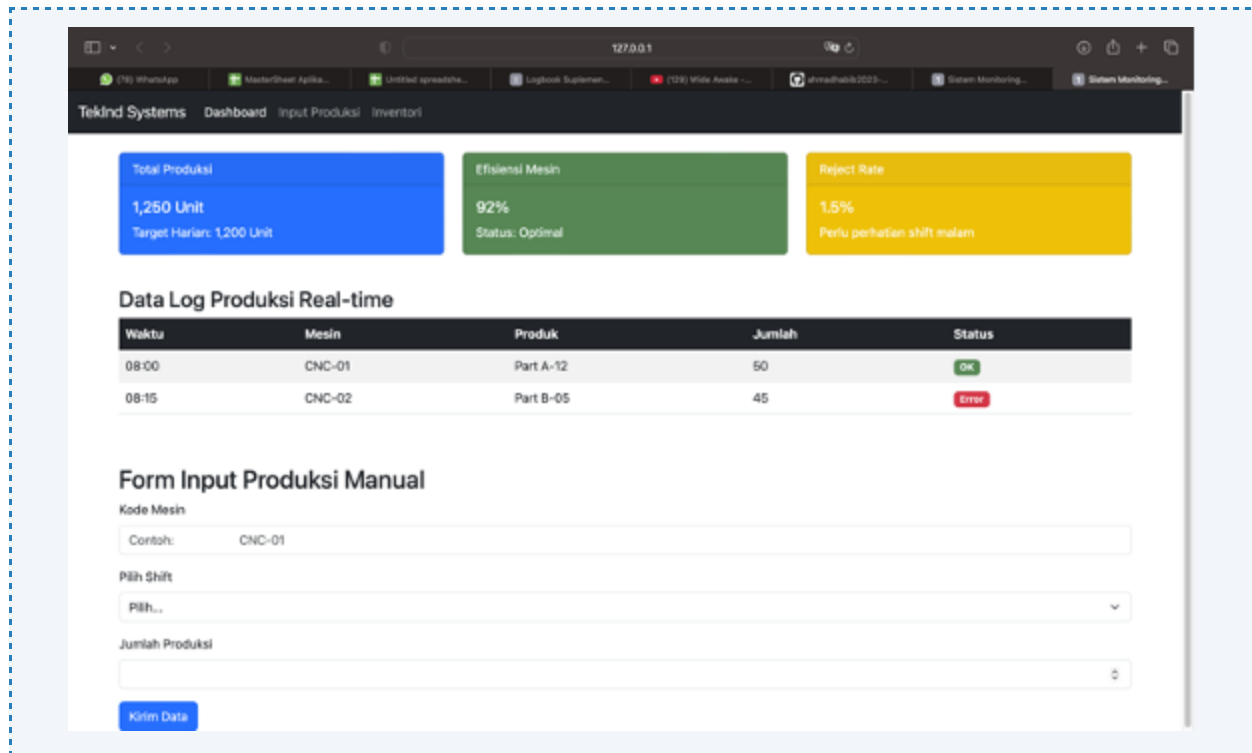
E.4 Langkah 4 – Styling Form dengan Bootstrap Classes

Kita ubah form manual tadi menjadi form rapi Bootstrap. Tambahkan di bawah tabel atau di halaman terpisah.

```
<div class="container mt-5">
  <h2>Form Input Produksi Manual</h2>

  <form>
    <div class="mb-3">
      <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
      <input type="text" class="form-control" id="kodeMesin" placeholder="Contoh:
        CNC-01">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih Shift</label> <select class="form-select"
      id="shiftSelect">
        <option selected>Pilih...</option>
        <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
        <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
        <option value="3">Shift 3 (Malam)</option>
      </select>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah Produksi</label> <input type="number"
      class="form-control" id="jumlahProduksi">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button> </form>
  </div>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Styling Form dengan Bootstrap Classes

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Grid Responsif

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Coba ubah ukuran layar browser Anda. Perhatikan bagaimana kartu KPI yang tadinya sejajar (3 kolom) akan menumpuk ke bawah (1 kolom) di layar HP. Ini adalah kekuatan Grid System ('col-md-4' artinya 4 kolom di layar medium ke atas, otomatis 12 kolom/1 baris di layar kecil).

Jawaban / Kode Solusi:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
  <!-- Bootstrap CSS CDN -->
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
  <!-- Custom CSS kita tetap di bawah agar bisa menimpa style bootstrap jika perlu -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
      <button
        class="navbar-toggler"
        type="button"
        data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#navbarNav"
      >
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <div class="container mt-4">
    <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
    <div class="row mb-4">
      <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
      <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="card text-white bg-primary mb-3">

```

```

<div class="card-header">Total Produksi</div>
<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
  <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
</div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-12 col-md-4">
  <div class="card text-white bg-success mb-3">
    <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">92%</h5>
      <p class="card-text">Status: Optimal</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-12 col-md-4">
  <div class="card text-white bg-warning mb-3">
    <div class="card-header">Reject Rate</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">1.5%</h5>
      <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<!-- Row 2: Tabel Data -->
<div class="row">
  <div class="col-12">
    <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
    <table class="table table-striped table-hover">
      <thead class="table-dark">
        <tr>
          <th>Waktu</th>
          <th>Mesin</th>
          <th>Produk</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>08:00</td>
          <td>CNC-01</td>
          <td>Part A-12</td>

```



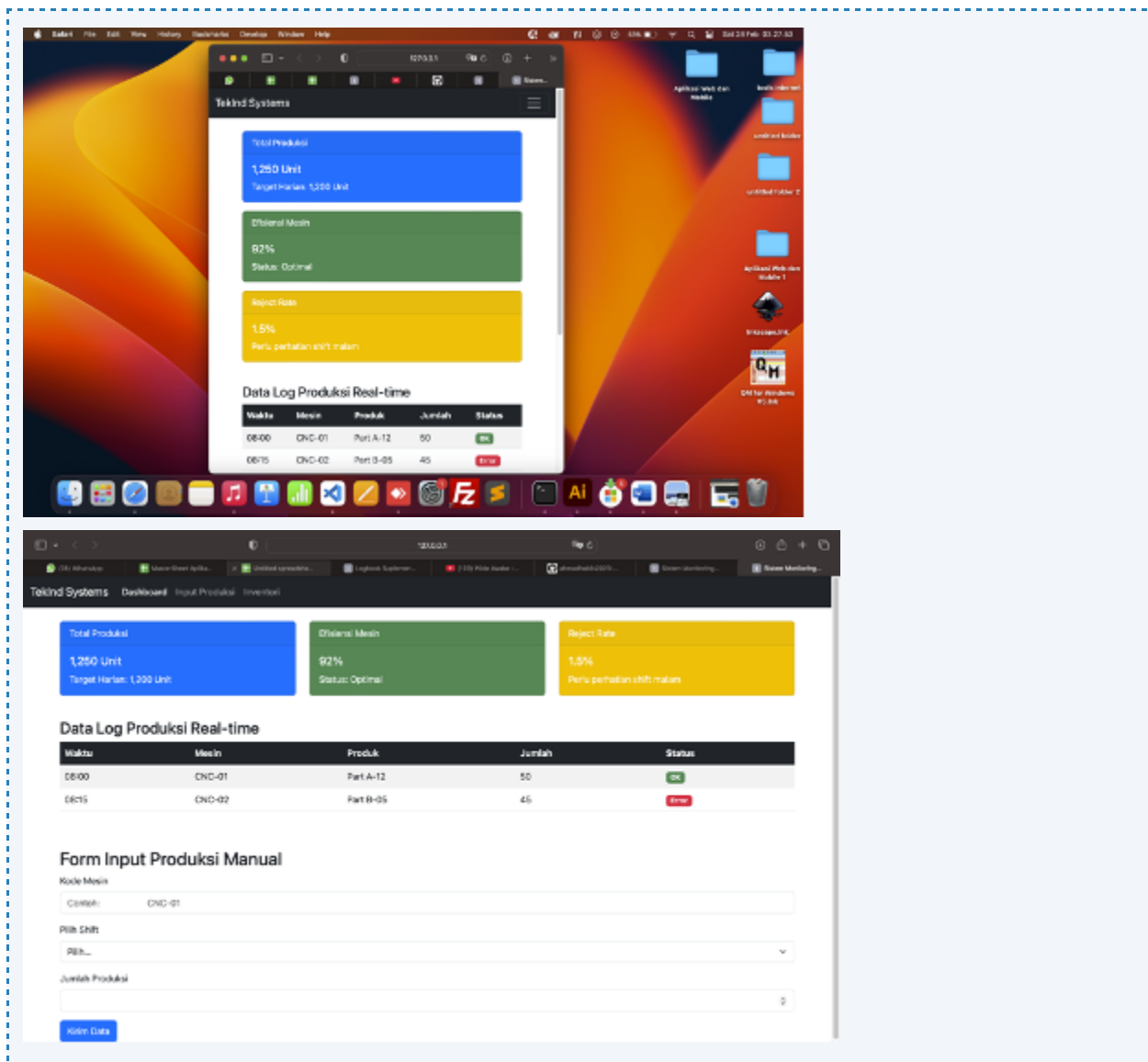
```

        <td>50</td>
        <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>08:15</td>
        <td>CNC-02</td>
        <td>Part B-05</td>
        <td>45</td>
        <td><span class="badge bg-danger">Error</span></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="container mt-5">
    <h2>Form Input Produksi Manual</h2>

    <form>
        <div class="mb-3">
            <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
            <input
                type="text"
                class="form-control"
                id="kodeMesin"
                placeholder="Contoh:
                    CNC-01"
            />
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih Shift</label>
            <select class="form-select" id="shiftSelect">
                <option selected>Pilih...</option>
                <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
                <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
                <option value="3">Shift 3 (Malam)</option>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah Produksi</label>
            <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi" />
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
    </form>
</div>
<!-- Konten akan kita masukkan di sini -->
<!-- Bootstrap JS Bundle (diperlukan untuk komponen interaktif seperti dropdown) -->

```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```



Gambar F.1 – Grid Responsif terhadap ukuran Layar

F.2 Latihan 2 – Modifikasi Card

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah kartu "Efisiensi Mesin" menjadi warna merah (`bg-danger`) jika angkanya diubah menjadi di bawah 80%.

Jawaban / Kode Solusi:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
    <!-- Bootstrap CSS CDN -->
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
    <!-- Custom CSS kita tetap di bawah agar bisa menimpa style bootstrap jika
    perlu -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
        <button
          class="navbar-toggler"
          type="button"
          data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#navbarNav"
        >
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
          <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
    <div class="container mt-4">
      <!-- Row 1: KPI Cards -->
      <div class="row mb-4">
        <div class="col-12 col-md-4">
          <div class="card text-white bg-primary mb-3">
            <div class="card-header">Total Produksi</div>
            <div class="card-body">
              <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
              <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

```

```

<div class="col-12 col-md-4">
  <div class="card text-white bg-danger mb-3">
    <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">75%</h5>
      <p class="card-text">Status: Tidak Optimal</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-12 col-md-4">
  <div class="card text-white bg-warning mb-3">
    <div class="card-header">Reject Rate</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">1.5%</h5>
      <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Row 2: Tabel Data -->
<div class="row">
  <div class="col-12">
    <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
    <table class="table table-striped table-hover">
      <thead class="table-dark">
        <tr>
          <th>Waktu</th>
          <th>Mesin</th>
          <th>Produk</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>08:00</td>
          <td>CNC-01</td>
          <td>Part A-12</td>
          <td>50</td>
          <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>08:15</td>
          <td>CNC-02</td>
          <td>Part B-05</td>
          <td>45</td>
          <td><span class="badge bg-danger">Error</span></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>

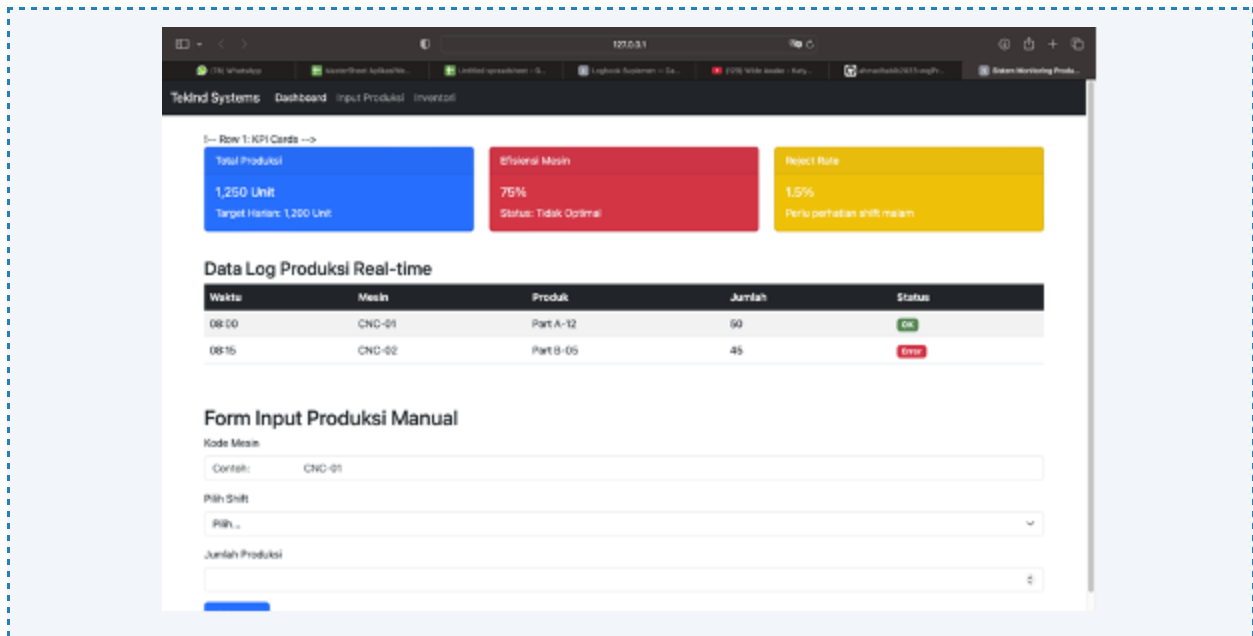
```

```

</div>
<div class="container mt-5">
  <h2>Form Input Produksi Manual</h2>

  <form>
    <div class="mb-3">
      <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
      <input
        type="text"
        class="form-control"
        id="kodeMesin"
        placeholder="Contoh:
          CNC-01"
      />
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih Shift</label>
      <select class="form-select" id="shiftSelect">
        <option selected>Pilih...</option>
        <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
        <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
        <option value="3">Shift 3 (Malam)</option>
      </select>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah Produksi</label>
      <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi" />
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
  </form>
</div>
<!-- Konten akan kita masukkan di sini -->
<!-- Bootstrap JS Bundle (diperlukan untuk komponen interaktif seperti
dropdown) -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
</body>
</html>

```



Gambar F.2 – Modifikasi Card

F.3 Tugas Proyek Mini – Dashboard Layout

Deskripsi proyek mini:

Buatlah struktur dashboard baru bernama `dashboard\_inventori.html`.

- Gunakan Bootstrap Grid.
- Bagian atas: Judul "Gudang Bahan Baku".
- Bagian kiri (4 kolom): Form Stok Masuk (Input nama barang, qty, supplier).
- Bagian kanan (8 kolom): Tabel Stok Saat Ini (Gunakan tabel Bootstrap).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, pendekatan yang digunakan adalah memanfaatkan sistem Grid pada Bootstrap untuk membangun layout dashboard yang responsif dan terstruktur. Struktur halaman dibagi menjadi dua bagian utama dalam satu baris (row), yaitu bagian kiri untuk form input stok dan bagian kanan untuk tabel stok saat ini. Pembagian dilakukan menggunakan class `col-md-4` untuk form dan `col-md-8` untuk tabel, sehingga totalnya memenuhi sistem grid Bootstrap yang berbasis 12 kolom.

Konsep responsif diterapkan dengan menambahkan `col-12` pada masing-masing kolom, sehingga pada layar kecil (mobile) tampilan akan berubah menjadi satu kolom vertikal. Dengan demikian, form akan tampil di atas dan tabel berada di bawah. Pendekatan ini memastikan halaman tetap rapi dan mudah digunakan baik pada perangkat desktop maupun smartphone.

Komponen Bootstrap seperti card, table, form-control, dan btn digunakan untuk mempercepat proses pengembangan antarmuka tanpa harus menulis CSS dari nol. Penggunaan card membantu

memisahkan area konten secara visual agar lebih jelas dan profesional. Sementara itu, tabel Bootstrap digunakan untuk menampilkan data inventori dengan format yang terstruktur dan mudah dibaca.

Kode Utama:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Dashboard Inventori</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-4">
      <!-- Judul -->
      <div class="row mb-4">
        <div class="col-12">
          <h2 class="text-center">Gudang Bahan Baku</h2>
          <hr />
        </div>
      </div>

      <!-- Layout Utama -->
      <div class="row">
        <!-- Bagian Kiri - Form (4 Kolom) -->
        <div class="col-12 col-md-4">
          <div class="card">
            <div class="card-header bg-primary text-white">Form Stok Masuk</div>
            <div class="card-body">
              <form>
                <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">Nama Barang</label>
                  <input
                    type="text"
                    class="form-control"
                    placeholder="Contoh: Baja Ringan"
                  />
                </div>

                <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">Quantity</label>
                  <input
                    type="number"
                    class="form-control"
                    placeholder="Masukkan jumlah"
                  />
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```



```

</div>

<div class="mb-3">
  <label class="form-label">Supplier</label>
  <input
    type="text"
    class="form-control"
    placeholder="Nama supplier"
  />
</div>

<button type="submit" class="btn btn-success w-100">
  Simpan Data
</button>
</form>
</div>
</div>
</div>

<!-- Bagian Kanan - Tabel (8 Kolom) -->
<div class="col-12 col-md-8">
  <div class="card">
    <div class="card-header bg-dark text-white">
      Tabel Stok Saat Ini
    </div>
    <div class="card-body">
      <table class="table table-striped table-hover">
        <thead class="table-secondary">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Barang</th>
            <th>Qty</th>
            <th>Supplier</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Baja Ringan</td>
            <td>120</td>
            <td>PT Sumber Baja</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>2</td>
            <td>Cat Industri</td>
            <td>50</td>
            <td>CV Warna Abadi</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

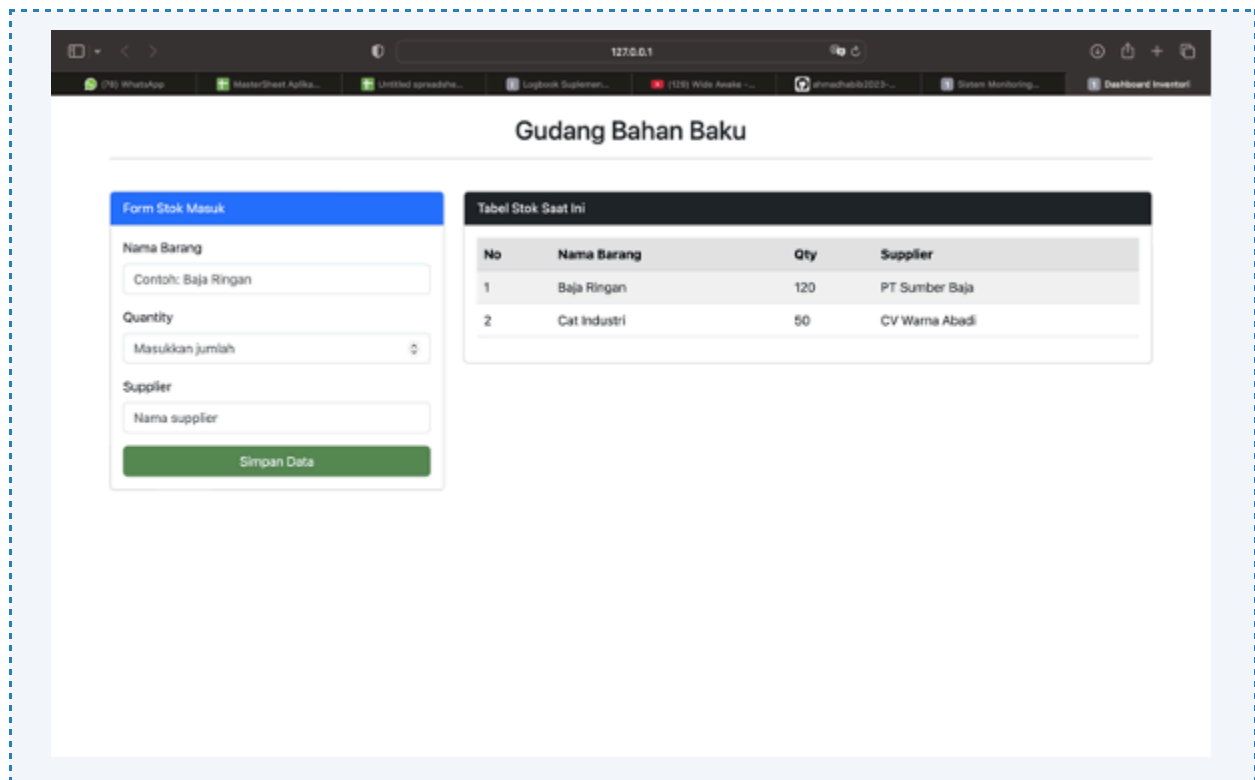
```

```

        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Bootstrap JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini Proyek Dashboard Layout

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh telah sesuai dengan teori layout modern yang dipelajari pada modul ini. Penerapan sistem grid Bootstrap dengan pembagian 12 kolom berhasil diimplementasikan melalui penggunaan `col-md-4` dan `col-md-8`, sehingga struktur dashboard terbagi secara proporsional antara form input dan tabel data. Secara teori, sistem grid Bootstrap bekerja dengan membagi satu baris menjadi 12 bagian fleksibel, dan hasil implementasi menunjukkan bahwa pembagian 4:8 mampu menghasilkan tampilan yang seimbang dan terstruktur.

Konsep responsif yang menjadi salah satu tujuan pembelajaran juga telah tercapai. Dengan menambahkan class `col-12`, tampilan secara otomatis menyesuaikan ukuran layar perangkat. Pada layar desktop, form dan tabel tampil berdampingan, sedangkan pada layar mobile keduanya tersusun vertikal. Hal ini membuktikan bahwa teori responsive design dalam Bootstrap berjalan sesuai prinsip yang dijelaskan, yaitu layout menyesuaikan breakpoint ukuran layar tanpa perlu pengaturan CSS manual tambahan.

Selain itu, penggunaan komponen Bootstrap seperti card, table, dan form-control menunjukkan kesesuaian dengan teori framework CSS yang bertujuan mempercepat proses pengembangan antarmuka. Komponen tersebut memberikan struktur visual yang konsisten dan profesional tanpa perlu menulis styling dari awal. Dengan demikian, hasil praktikum tidak hanya sesuai dengan konsep Flexbox dan Grid sebagai sistem layout modern, tetapi juga mencerminkan penerapan framework CSS secara efektif dalam konteks pembuatan dashboard industri.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan berantakan atau gaya Bootstrap tidak muncul.	Pastikan koneksi internet aktif karena kita menggunakan CDN. Cek URL CDN-nya.
Navbar tidak bisa diklik (toggle) di HP.	Pastikan script <code>`bootstrap.bundle.min.js`</code> disertakan di paling bawah <code>`<body>`</code> .
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Penerapan layout responsif menggunakan Bootstrap dan sistem grid memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan sistem informasi industri. Dalam lingkungan manufaktur, dashboard sering digunakan untuk memonitor data produksi, inventori bahan baku, efisiensi mesin, serta kualitas produk secara real-time. Tata letak yang terstruktur dan responsif memastikan informasi dapat ditampilkan secara jelas dan mudah dipahami oleh manajer produksi maupun operator.

Sebagai contoh, pada sistem manajemen inventori bahan baku, pembagian area antara form input dan tabel data seperti yang dibuat pada proyek mini mencerminkan kebutuhan nyata di industri. Form digunakan untuk mencatat stok masuk, sedangkan tabel menampilkan data stok terkini secara langsung. Dengan menggunakan grid 4:8, pengguna dapat memasukkan data sambil tetap melihat kondisi stok yang ada, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

Selain itu, konsep responsif sangat penting karena sistem industri saat ini tidak hanya diakses melalui komputer desktop, tetapi juga melalui tablet atau smartphone saat berada di lantai produksi. Layout yang dapat menyesuaikan ukuran layar membantu menjaga keterbacaan data tanpa mengurangi fungsionalitas. Oleh karena itu, penguasaan Flexbox, CSS Grid, dan Bootstrap tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan sistem informasi yang profesional dan siap digunakan di dunia industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum ini berhasil menerapkan sistem layout modern menggunakan Bootstrap Grid dengan pembagian 12 kolom, khususnya konfigurasi 4 kolom untuk form dan 8 kolom untuk tabel pada dashboard inventori.
2	Konsep responsive design dapat diimplementasikan dengan efektif melalui penggunaan class col-12 dan col-md-*, sehingga tampilan dashboard mampu menyesuaikan diri secara otomatis pada perangkat desktop maupun mobile.
3	Penggunaan komponen Bootstrap seperti card, table, dan form-control mempercepat proses pengembangan antarmuka tanpa perlu menulis CSS dari awal, serta menghasilkan tampilan yang lebih profesional dan konsisten.
4	Penerapan layout dashboard berbasis grid menunjukkan bahwa konsep Flexbox dan Grid tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat digunakan secara langsung untuk membangun sistem informasi industri seperti monitoring inventori dan produksi.
5	-

I. DAFTAR PUSTAKA

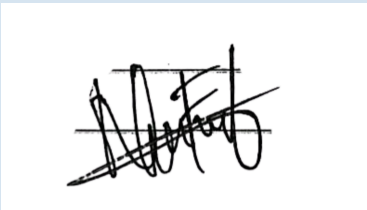
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). CSS flexible box layout (Flexbox). MDN Web Docs. URL https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout
[3]	[Mozilla Developer Network. (2024). CSS grid layout. MDN Web Docs. URL https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout
[4]	[Bootstrap Team. (2024). Bootstrap documentation (Version 5.3). URL https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			

6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM : 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 14 Februari 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)

```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 4 - Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika pemrograman, variabel, tipe data, operator aritmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	6 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup
4	Node.js & npm	-	Runtime JS (Modul tertentu)
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada pengembangan aplikasi web modern, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menambahkan logika dan interaksi pada halaman web. Dengan JavaScript, halaman web tidak hanya menampilkan informasi statis, tetapi juga dapat melakukan perhitungan, pengolahan data, serta merespons input dari pengguna secara dinamis.

Salah satu konsep penting dalam pemrograman JavaScript adalah struktur kontrol. Struktur kontrol digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dua struktur kontrol yang sering digunakan adalah if/else dan switch statement. Struktur if/else digunakan untuk menjalankan kode tertentu apabila suatu kondisi terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan bagian kode lainnya.

Selain itu, terdapat juga switch statement yang digunakan untuk mengevaluasi suatu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai. Struktur ini biasanya digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi yang bergantung pada satu variabel tertentu, seperti kode shift kerja dalam sistem produksi.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam konteks Teknik Industri, penggunaan logika pemrograman dapat diterapkan pada berbagai sistem informasi produksi, seperti perhitungan biaya produksi, monitoring efisiensi kerja, maupun sistem pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai contoh, perhitungan biaya produksi per unit dapat dilakukan dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, kemudian dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1: Hello World & Variabel di Console

Buat file baru `script.js` dan hubungkan ke `index.html` (taruh di atas `<</body>`): ``<script src="script.js"></script>`` . Lalu Isi `script.js` dengan kode berikut:

```
// Komentar single line
// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);
// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:

↳ Mesin: CNC-Mazak-01	↳ Global Code — script.js:7
↳ Target: 500	↳ Global Code — script.js:8
↳ Total saat ini: 350	↳ Global Code — script.js:13
↳ Kekurangan target: 150	↳ Global Code — script.js:16
>	

Gambar E.1 – Hasil Variabel di Console

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

Membuat logika untuk menentukan apakah mesin perlu dimatikan untuk maintenance atau tidak. Tambahkan kode berikut di `script.js`:

```
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");
// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");

} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");

} else {

    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");

}
```

Screenshot Hasil:

⌘ Mesin: CNC-Mazak-01	⌘ Global Code — script.js:7
⌘ Target: 500	⌘ Global Code — script.js:8
⌘ Total saat ini: 350	⌘ Global Code — script.js:13
⌘ Kekurangan target: 150	⌘ Global Code — script.js:16
⌘ --- Cek Status Maintenance ---	⌘ Global Code — script.js:20
⌘ PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!	⌘ Global Code — script.js:23
⌘ Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)	⌘ Global Code — script.js:24
>	

Gambar E.2 – Hasil Control Flow

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Membuat fungsi sederhana untuk menghitung efisiensi berdasarkan Availability.

```
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)
// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);
console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");
// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:

↳ Mesin: CNC-Mazak-01	↳ Global Code — script.js:7
↳ Target: 500	↳ Global Code — script.js:8
↳ Total saat ini: 350	↳ Global Code — script.js:13
↳ Kekurangan target: 150	↳ Global Code — script.js:16
↳ --- Cek Status Maintenance ---	↳ Global Code — script.js:20
↳ PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!	↳ Global Code — script.js:23
↳ Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)	↳ Global Code — script.js:24
↳ Planned Time: 8 Jam	↳ Global Code — script.js:37
↳ Actual Time: 6.5 Jam	↳ Global Code — script.js:38
↳ Availability: 81.25%	↳ Global Code — script.js:39
↳ Kategori: BAIK (Tetap monitor)	↳ Global Code — script.js:44
>	

Gambar E.3 – Hasil Perhitungan OEE Sederhana

E.4 Langkah 4: Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

Ubah `script.js` agar berinteraksi dengan user via browser popup

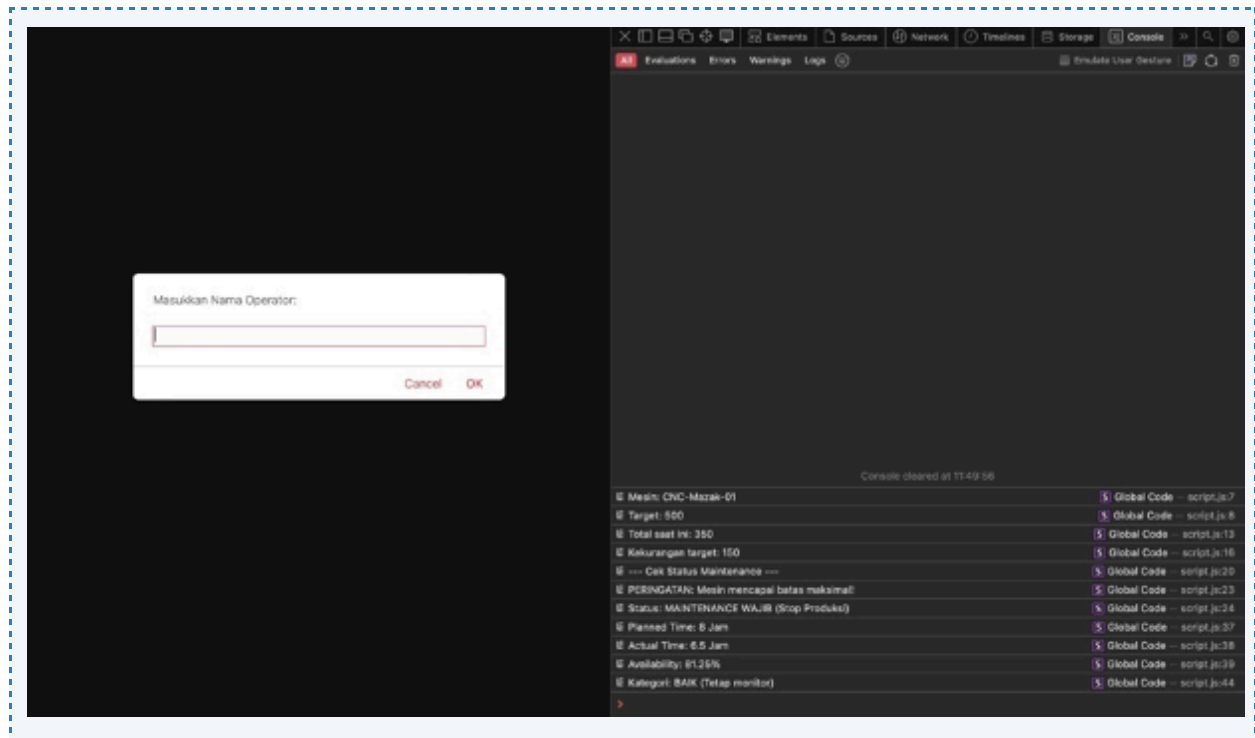
```
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if(shiftKerja === "Malam") {
  alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp

    20.000.");
} else {

  alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Matematika

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

T Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

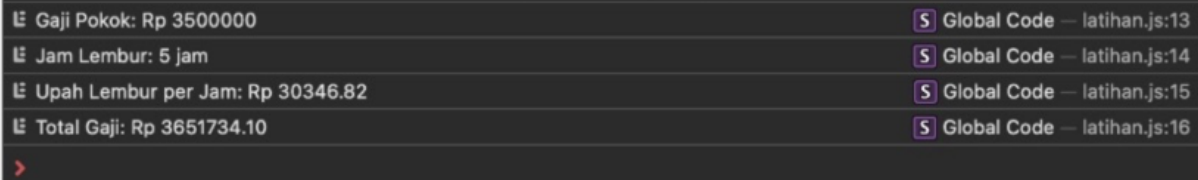
```
// Latihan 1 - Perhitungan Gaji dengan Lembur

let gajiPokok = 3500000; // gaji pokok per bulan
let jamLembur = 5; // jumlah jam lembur

// upah lembur per jam = 1.5 × (gaji pokok / 173)
let upahLemburPerJam = 1.5 * (gajiPokok / 173);

// total gaji
let totalGaji = gajiPokok + jamLembur * upahLemburPerJam;

// tampilkan hasil
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Jam Lembur: " + jamLembur + " jam");
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));
```



```

Gaji Pokok: Rp 3500000
Jam Lembur: 5 jam
Upah Lembur per Jam: Rp 30346.82
Total Gaji: Rp 3651734.10

```

Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 di console

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:


```
// Latihan 2 - Logika Switch (Konversi Kode Shift)
```

```
let kodeShift = 4; // ganti angka 1, 2, atau 3
```

```
switch (kodeShift) {  
  case 1:  
    console.log("Shift: Pagi");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Shift: Siang");  
    break;  
  case 3:  
    console.log("Shift: Malam");  
    break;  
  default:  
    console.log("Shift Tidak Valid");  
}
```

🔌 Gaji Pokok: Rp 3500000	🔌 Global Code — latihan.js:13
🔌 Jam Lembur: 5 jam	🔌 Global Code — latihan.js:14
🔌 Upah Lembur per Jam: Rp 30346.82	🔌 Global Code — latihan.js:15
🔌 Total Gaji: Rp 3651734.10	🔌 Global Code — latihan.js:16
🔌 Shift Tidak Valid	🔌 Global Code — latihan.js:32
🔌 Live reload enabled.	latihan.html:39

Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 di console

F.3 Tugas Proyek Mini – (Kalkulator Biaya Produksi):

Deskripsi proyek mini:

Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.

Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`,
`jumlahProduksi`.

Rumus: $\text{totalPerUnit} = (\text{biayaBahanBaku} + \text{biayaTenagaKerja} + \text{biayaOverhead}) / \text{jumlahProduksi}$.

Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika ≥ 100 , tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Program ini menggunakan konsep dasar JavaScript yaitu variabel, operator aritmatika, dan percabangan if/else untuk menghitung biaya produksi per unit. Variabel digunakan untuk menyimpan komponen biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jumlah produksi. Selanjutnya dilakukan perhitungan total biaya per unit menggunakan rumus $(\text{biayaBahanBaku} + \text{biayaTenagaKerja} + \text{biayaOverhead}) / \text{jumlahProduksi}$. Setelah itu, struktur if/else digunakan untuk menentukan apakah produksi termasuk skala kecil atau sudah efisien berdasarkan jumlah produksi, dan hasilnya ditampilkan melalui `console.log`.

Kode Utama:

```
function formatRupiah(angka) {
  return "Rp " + angka.toLocaleString("id-ID");
}

function hitungBiaya() {
  let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahan").value);
  let biayaTenagaKerja = Number(document.getElementById("tenaga").value);
  let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
  let jumlahProduksi = Number(document.getElementById("jumlah").value);

  if (
    biayaBahanBaku < 0 ||
    biayaTenagaKerja < 0 ||
    biayaOverhead < 0 ||
    jumlahProduksi <= 0 ||
    isNaN(biayaBahanBaku) ||
    isNaN(biayaTenagaKerja) ||
    isNaN(biayaOverhead) ||
    isNaN(jumlahProduksi)
  ) {
    alert("Masukkan angka yang valid!");
    return;
  }

  let totalPerUnit =
    (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi;

  document.getElementById("hasil").innerHTML =
    "Biaya Produksi per Unit : " + formatRupiah(totalPerUnit.toFixed(0));

  let status = document.getElementById("status");

  if (jumlahProduksi < 100) {
    status.innerHTML = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
    status.className = "merah";
  } else {
    status.innerHTML = "Biaya Efisien";
    status.className = "hijau";
  }
}
```

KALKULATOR BIAYA PRODUKSI

Biaya Bahan Baku (Rp)
100

Biaya Tenaga Kerja (Rp)
100

Biaya Overhead (Rp)
100

Jumlah Produksi (unit)
10

Hitung Biaya

Total Biaya Produksi per Unit: Rp 30.00

⚠️ Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)

KALKULATOR BIAYA PRODUKSI

Biaya Bahan Baku (Rp)
100000

Biaya Tenaga Kerja (Rp)
100000

Biaya Overhead (Rp)
100000

Jumlah Produksi (unit)
100

Hitung Biaya

Total Biaya Produksi per Unit: Rp 3000.00

✅ Biaya Efisien

Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Kalkulator Biaya Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan bahwa program JavaScript yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan konsep dasar pemrograman yang dipelajari pada materi pertemuan ini, yaitu penggunaan variabel, tipe data, operator aritmatika, serta control flow dalam pengambilan keputusan.

Pada program kalkulator biaya produksi yang dibuat, variabel digunakan untuk menyimpan nilai input dari pengguna seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dapat digunakan kembali dalam proses perhitungan program. Data yang dimasukkan oleh pengguna kemudian dikonversi menjadi tipe data Number agar dapat diproses dalam operasi matematika.

Selanjutnya, operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan biaya produksi per unit dengan rumus: $\text{Total per Unit} : \text{Biaya Bahan Baku} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Overhead} / \text{Jumlah Produksi}$

Penggunaan operator penjumlahan (+) dan pembagian (/) pada program menunjukkan implementasi langsung dari teori operator aritmatika dalam JavaScript. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna melalui elemen HTML menggunakan manipulasi DOM.

Selain itu, konsep control flow diterapkan melalui penggunaan struktur if/else untuk menentukan kondisi efisiensi produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100 unit, maka program menampilkan status "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Sebaliknya, jika jumlah produksi lebih dari atau sama dengan 100 unit, maka program menampilkan status "Biaya Efisien". Logika ini sesuai dengan teori percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan tindakan program berdasarkan kondisi tertentu.

Dari hasil pengujian program, dapat diketahui bahwa sistem berhasil menghitung biaya produksi per unit secara otomatis serta memberikan informasi status biaya produksi dengan benar sesuai dengan kondisi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi konsep variabel, operator, dan control flow pada JavaScript telah sesuai dengan teori yang dipelajari pada materi praktikum.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep yang diterapkan pada praktikum ini memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan penerapan di dunia industri, khususnya dalam bidang manufaktur dan manajemen produksi. Perhitungan biaya produksi per unit merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan efisiensi proses produksi serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

Pada program yang dibuat dalam praktikum ini, sistem menghitung total biaya produksi per unit berdasarkan tiga komponen utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, kemudian membaginya dengan jumlah produksi. Konsep ini sejalan dengan teori perhitungan biaya produksi dalam akuntansi biaya, di mana total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mengetahui biaya per unit produk.

Selain itu, penggunaan kondisi if/else dalam program untuk menentukan apakah biaya produksi termasuk tinggi atau efisien juga merepresentasikan konsep economies of scale dalam industri. Ketika jumlah produksi masih sedikit (kurang dari 100 unit), biaya per unit cenderung lebih tinggi karena biaya tetap seperti overhead belum terbagi secara optimal. Sebaliknya, ketika jumlah produksi meningkat, biaya per unit menjadi lebih rendah karena biaya tersebut tersebar ke lebih banyak unit produksi sehingga menghasilkan efisiensi biaya.

Implementasi sederhana ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam sistem informasi produksi di industri, misalnya dengan menambahkan fitur pengolahan data produksi secara otomatis, integrasi dengan database, serta analisis biaya secara real-time. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau efisiensi produksi dan mengambil keputusan strategis yang lebih tepat dalam mengelola biaya operasional.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum ini berhasil mengimplementasikan konsep dasar JavaScript seperti penggunaan variabel dan tipe data Number untuk menyimpan serta memproses input biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi.
2	Struktur percabangan if/else berhasil diterapkan untuk menentukan kondisi efisiensi produksi, di mana jumlah produksi kurang dari 100 unit menghasilkan status “Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)”, sedangkan jumlah produksi lebih dari atau sama dengan 100 unit menghasilkan status “Biaya Efisien”.
3	Program yang dibuat mampu mengintegrasikan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka sederhana yang memungkinkan pengguna memasukkan data produksi dan melihat hasil perhitungan secara langsung.
4	-
5	-

I. DAFTAR PUSTAKA

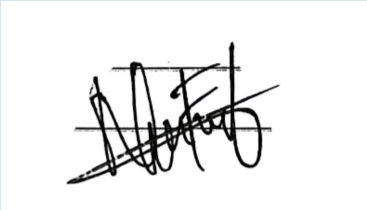
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). JavaScript Guide. URL : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[3]	W3Schools. (2024). JavaScript Tutorial. URL https://www.w3schools.com/js/
[4]	-

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			

6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM : 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 6 Maret 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)

```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 5 - Function, Array, Object di JavaScript

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 5 Function, Array, Object di JavaScript
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup
4	Node.js & npm	-	Runtime JS (Modul tertentu)
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada pengembangan aplikasi berbasis web, JavaScript tidak hanya digunakan untuk menampilkan interaksi sederhana, tetapi juga untuk mengelola logika program yang lebih terstruktur. Salah satu konsep penting dalam JavaScript adalah function. Function merupakan sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali ketika diperlukan. Dengan menggunakan function, programmer dapat menghindari penulisan kode yang berulang (prinsip DRY – Don't Repeat Yourself) sehingga program menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dipelihara.

Selain function, konsep penting lainnya adalah array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel yang sama. Data yang tersimpan dalam array dapat diakses menggunakan indeks dan dapat diproses menggunakan perulangan seperti for atau forEach. Dalam praktik pemrograman, array sering digunakan untuk menyimpan kumpulan data seperti daftar produk, data sensor mesin, atau daftar produk cacat dalam proses produksi.

Konsep berikutnya adalah object, yaitu struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan suatu entitas yang memiliki beberapa atribut atau properti. Object biasanya berisi pasangan key dan value yang menggambarkan karakteristik suatu objek. Misalnya, dalam sistem industri sebuah mesin dapat direpresentasikan dalam object yang memiliki properti seperti nama mesin, merek, tahun pembelian, status operasional, serta spesifikasi teknisnya. Dengan menggunakan object, data yang kompleks dapat disimpan dan diorganisasi dengan lebih sistematis sehingga memudahkan proses pengolahan data dalam program.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep function, array, dan object dalam JavaScript memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan sistem informasi di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengolahan data produksi, monitoring mesin, dan manajemen operasional. Function dapat dianalogikan seperti SOP (Standard Operating Procedure) dalam industri. Sebuah SOP dibuat sekali, kemudian dapat dijalankan berulang kali oleh operator yang berbeda tanpa harus menulis ulang prosedurnya. Hal yang sama juga terjadi pada function dalam pemrograman, di mana suatu proses dapat dijalankan berkali-kali dengan input yang berbeda.

Penggunaan array dalam pemrograman juga sangat relevan dengan pengelolaan data di industri. Dalam kegiatan produksi, sering terdapat banyak data yang harus dicatat, seperti daftar produk cacat, jumlah produksi per shift, atau data stok material. Data-data tersebut dapat disimpan dalam bentuk array sehingga dapat diproses menggunakan perulangan untuk melakukan analisis, seperti menghitung jumlah cacat, menampilkan laporan produksi, atau melakukan monitoring kualitas produk.

Sementara itu, object sangat berguna untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks, seperti spesifikasi mesin atau data material di gudang. Dalam sistem informasi industri, sebuah mesin dapat memiliki berbagai atribut seperti kode mesin, nama mesin, status operasional, serta spesifikasi teknis. Dengan menggunakan object, seluruh informasi tersebut dapat disimpan dalam satu struktur data yang terorganisir. Konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi produksi, sistem monitoring mesin, serta aplikasi manajemen inventori yang banyak digunakan dalam industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

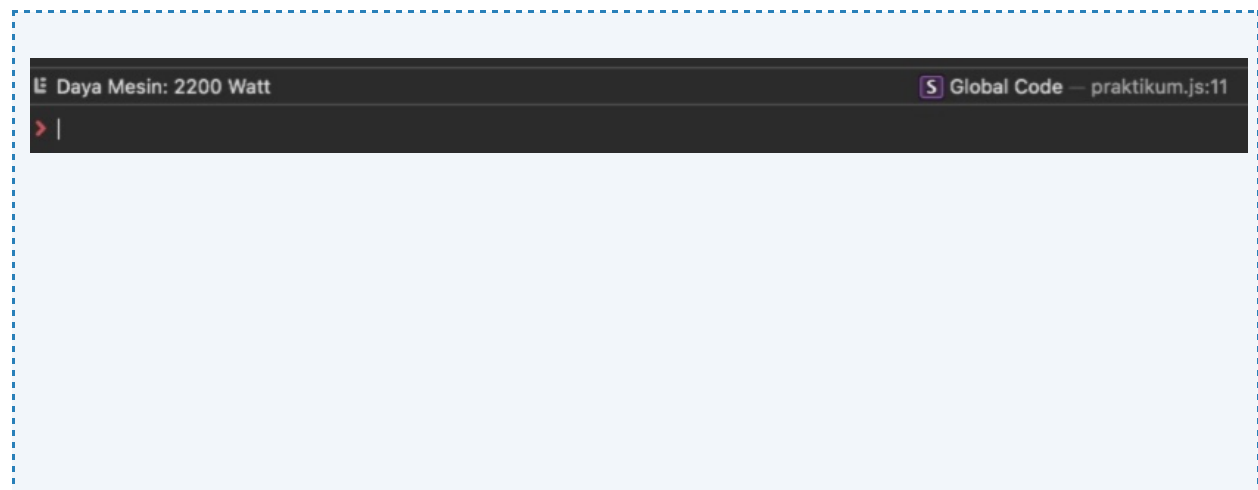
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1: Membuat Function Perhitungan

Buat file baru `pertemuan5.html` dan `pertemuan5.js`. Kita akan membuat kalkulator energi listrik mesin. Di `pertemuan5.js`:

```
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
  let daya = tegangan * arus;
  return daya; // Mengembalikan hasil
}
// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Function Perhitungan di Console

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

Kita akan menyimpan daftar kode produk yang cacat dalam satu shift.

```
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001 terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
  console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:

🔍 Daya Mesin: 2200 Watt	📄 Global Code — praktikum.js:11
🔍 Jumlah Cacat: 5	📄 Global Code — praktikum.js:14
🔍 --- Laporan Detail Cacat ---	📄 Global Code — praktikum.js:16
🔍 Item ke-1 : C-001	📄 Global Code — praktikum.js:18
🔍 Item ke-2 : C-005	📄 Global Code — praktikum.js:18
🔍 Item ke-3 : C-012	📄 Global Code — praktikum.js:18
🔍 Item ke-4 : C-001	📄 Global Code — praktikum.js:18
🔍 Item ke-5 : C-020	📄 Global Code — praktikum.js:18
🔍 Setelah penambahan: C-001,C-005,C-012,C-001,C-020,C-099	📄 Global Code — praktikum.js:22

Gambar E.2 – Hasil Array dan Looping

E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

Representasi data mesin yang lebih kompleks.

```
// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150, // bar
  },
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:

☞ Daya Mesin: 2200 Watt	📄 Global Code — praktikum.js:11
☞ Jumlah Cacat: 5	📄 Global Code — praktikum.js:15
☞ --- Laporan Detail Cacat ---	📄 Global Code — praktikum.js:17
☞ Item ke-1 : C-001	📄 Global Code — praktikum.js:19
☞ Item ke-2 : C-005	📄 Global Code — praktikum.js:19
☞ Item ke-3 : C-012	📄 Global Code — praktikum.js:19
☞ Item ke-4 : C-001	📄 Global Code — praktikum.js:19
☞ Item ke-5 : C-020	📄 Global Code — praktikum.js:19
☞ Setelah penambahan: C-001,C-005,C-012,C-001,C-020,C-099	📄 Global Code — praktikum.js:23
☞ Nama Mesin: Injection Molding 50 Ton	📄 Global Code — praktikum.js:38
☞ Status: Running	📄 Global Code — praktikum.js:39
☞ Tekanan Max: 150 bar	📄 Global Code — praktikum.js:40
☞ Status Baru: Breakdown	📄 Global Code — praktikum.js:43

Gambar E.3 – Hasil Object (Rekaman Data Mesin)

E.4 Langkah 4: Gabungan (Array of Objects)

Ini adalah cara data biasanya disimpan di aplikasi nyata (mirip JSON).


```
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" },
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function (item) {
  console.log(
    item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " + item.satuan
  );
  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera PO.");
  }
});
```

Screenshot Hasil:

⌵ Daya Mesin: 2200 Watt	⌵ Global Code — praktikum.js:11
⌵ Jumlah Cacat: 5	⌵ Global Code — praktikum.js:15
⌵ --- Laporan Detail Cacat ---	⌵ Global Code — praktikum.js:17
⌵ Item ke-1 : C-001	⌵ Global Code — praktikum.js:19
⌵ Item ke-2 : C-005	⌵ Global Code — praktikum.js:19
⌵ Item ke-3 : C-012	⌵ Global Code — praktikum.js:19
⌵ Item ke-4 : C-001	⌵ Global Code — praktikum.js:19
⌵ Item ke-5 : C-020	⌵ Global Code — praktikum.js:19
⌵ Setelah penambahan: C-001,C-005,C-012,C-001,C-020,C-099	⌵ Global Code — praktikum.js:23
⌵ Nama Mesin: Injection Molding 50 Ton	⌵ Global Code — praktikum.js:38
⌵ Status: Running	⌵ Global Code — praktikum.js:39
⌵ Tekanan Max: 150 bar	⌵ Global Code — praktikum.js:40
⌵ Status Baru: Breakdown	⌵ Global Code — praktikum.js:43
⌵ --- Cek Stok Gudang ---	⌵ Global Code — praktikum.js:51
⌵ MAT-01 - Baja Ringan : 50 Batang	praktikum.js:54
⌵ MAT-02 - Plastik ABS : 120 Kg	praktikum.js:54
⌵ MAT-03 - Oli Mesin : 10 Liter	praktikum.js:54
⌵ >>> PERINGATAN: Stok Oli Mesin menipis! Segera PO.	praktikum.js:59
⌵ Live reload enabled.	praktikum.html:39

Gambar E.4 – Hasil Gabungan (Array of Object)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Function menghitung luas dan keliling lingkaran
function hitungLingkaran(jariJari) {
  let phi = 3.14;

  let luas = phi * jariJari * jariJari;
  let keliling = 2 * phi * jariJari;

  return {
    luas: Math.round(luas),
    keliling: Math.round(keliling),
  };
}

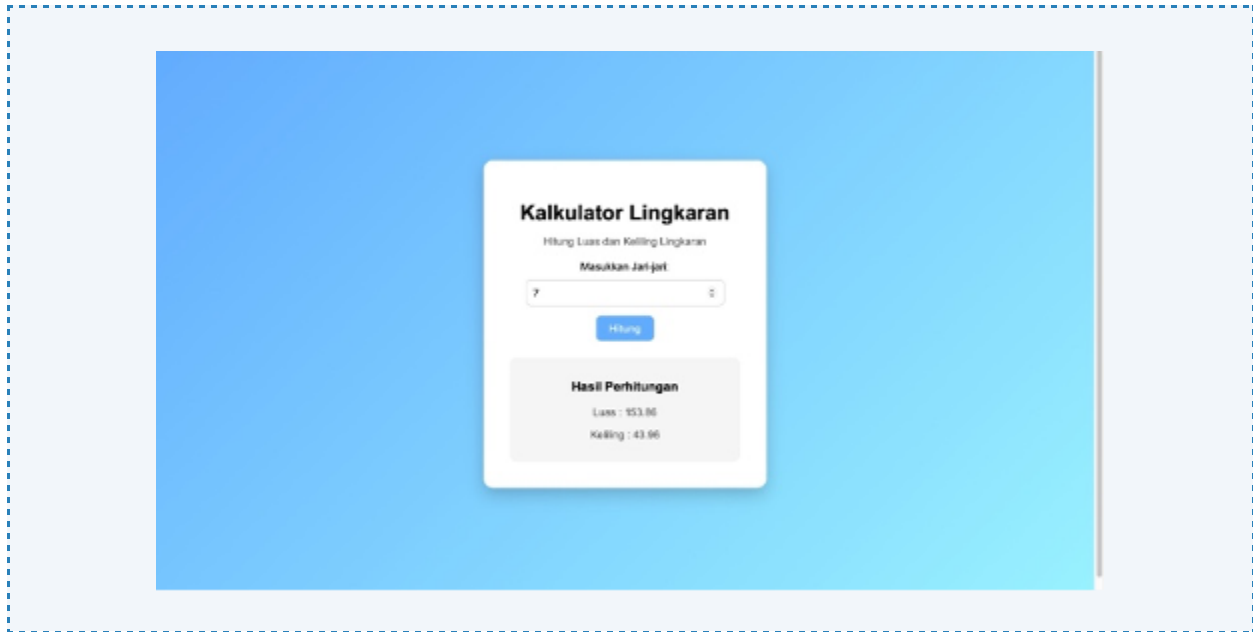
// Function untuk mengambil input dari HTML
function hitung() {
  let r = document.getElementById("jariJari").value;

  if (r === "" || r <= 0) {
    alert("Masukkan jari-jari yang valid!");
    return;
  }

  let hasil = hitungLingkaran(Number(r));

  document.getElementById("luas").innerHTML = "Luas : " + hasil.luas;

  document.getElementById("keliling").innerHTML =
    "Keliling : " + hasil.keliling;
}
```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Function

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi:

```

// Array daftar produk cacat
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

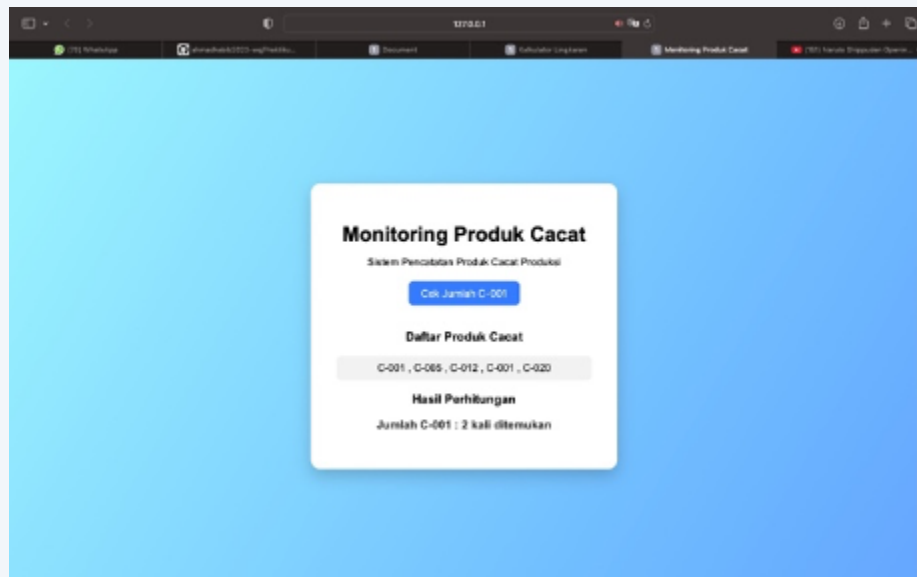
// tampilkan daftar di halaman
document.getElementById("daftar").innerHTML = daftarCacat.join(" , ");

// function menghitung jumlah C-001
function hitungCacat() {
  let jumlah = 0;

  // looping untuk mengecek setiap item array
  for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    if (daftarCacat[i] === "C-001") {
      jumlah++;
    }
  }

  // tampilkan hasil
  document.getElementById("hasil").innerHTML =
    "Jumlah C-001 : " + jumlah + " kali ditemukan";
}

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Array Manipulation

F.3 Tugas Proyek Mini – (Sistem Antrian Job Shop):

Deskripsi proyek mini:

Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.

- a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
- b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
- c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
- d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Program simulasi antrian job shop dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan memanfaatkan konsep array of objects, function, serta manipulasi DOM pada halaman web. Data antrian mesin disimpan dalam sebuah array bernama antrianMesin yang berisi beberapa objek pekerjaan, dimana setiap objek memiliki atribut idJob, namaProses, dan durasi. Program kemudian menggunakan function prosesAntrian() untuk memproses setiap pekerjaan yang terdapat dalam antrian secara berurutan. Ketika simulasi dijalankan, sistem akan menampilkan status mesin yang sedang memproses pekerjaan tertentu serta menampilkan pesan log proses pada layar. Selain itu, program juga menambahkan satu job baru ke dalam antrian untuk mensimulasikan kondisi nyata di lingkungan produksi dimana pekerjaan baru dapat masuk ke sistem ketika proses sedang berjalan.

Kode Utama:

```

let antrianMesin = [
  { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
  { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45 },
  { idJob: "J03", namaProses: "Turning", durasi: 25 },
];

function tampilkanAntrian() {
  let ul = document.getElementById("daftarAntrian");
  ul.innerHTML = "";

  antrianMesin.forEach((job) => {
    let li = document.createElement("li");
    li.textContent = `${job.idJob} - ${job.namaProses} (${job.durasi} menit)`;
    ul.appendChild(li);
  });
}

function tambahLog(teks) {
  let log = document.getElementById("logProses");

  let div = document.createElement("div");
  div.className = "logItem";
  div.textContent = teks;

  log.appendChild(div);
}

function prosesAntrian(antrian) {
  let index = 0;

  function prosesBerikutnya() {
    if (index >= antrian.length) {
      document.getElementById("statusMesin").textContent = "Semua job selesai";
      document.getElementById("progressBar").style.width = "100%";
      return;
    }

    let job = antrian[index];

    document.getElementById(
      "statusMesin"
    ).textContent = `Memproses ${job.idJob} - ${job.namaProses}`;

    tambahLog(
      `Memproses Job ${job.idJob} - ${job.namaProses} selama ${job.durasi} menit`
    );
  }
}

```

```

);

let progress = 0;

let interval = setInterval(() => {
  progress += 10;
  document.getElementById("progressBar").style.width = progress + "%";

  if (progress >= 100) {
    clearInterval(interval);
    index++;
    setTimeout(prosesBerikutnya, 500);
  }
}, 200);
}

prosesBerikutnya();
}

function jalankanSimulasi() {
  document.getElementById("logProses").innerHTML = "";
  document.getElementById("progressBar").style.width = "0%";

  tampilkanAntrian();

  prosesAntrian(antrianMesin);

  // tambah job baru
  setTimeout(() => {
    let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Grinding", durasi: 40 };

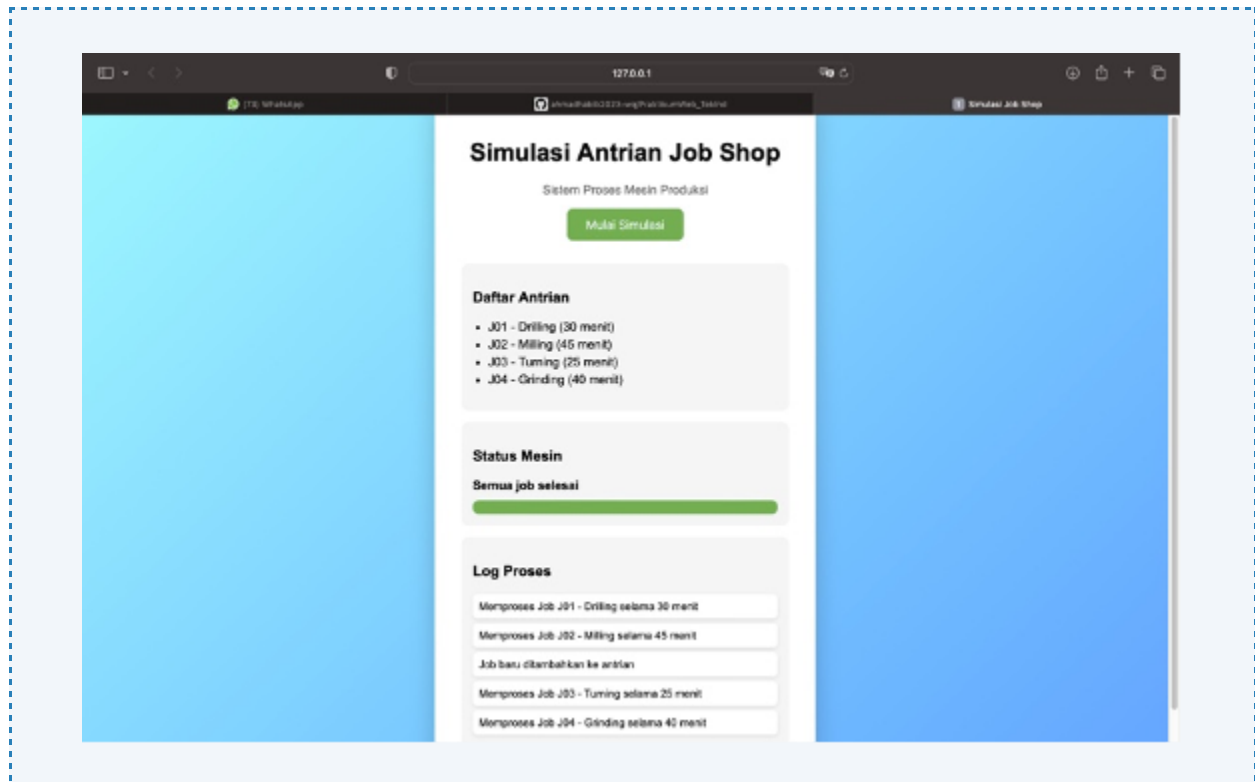
    antrianMesin.push(jobBaru);

    tambahLog("Job baru ditambahkan ke antrian");

    tampilkanAntrian();
  }, 3000);
}

tampilkanAntrian();

```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Sistem Antrian Job Shop

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan pada halaman web, sistem berhasil menampilkan proses antrian pekerjaan mesin secara berurutan sesuai dengan urutan data yang terdapat pada array antrianMesin. Setiap job ditampilkan dengan informasi identitas pekerjaan, nama proses, serta durasi pengerjaan. Progress bar pada tampilan web menunjukkan status kemajuan proses mesin sehingga pengguna dapat melihat perkembangan proses secara visual. Setelah beberapa waktu berjalan, sistem juga berhasil menambahkan job baru ke dalam antrian dan menampilkannya pada daftar antrian mesin. Hal ini menunjukkan bahwa program mampu mensimulasikan kondisi sistem produksi yang dinamis dimana pekerjaan baru dapat masuk ke dalam sistem produksi tanpa mengganggu proses yang sedang berlangsung.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep simulasi antrian job shop yang dibuat pada program ini memiliki kemiripan dengan sistem produksi yang digunakan di industri manufaktur. Dalam lingkungan produksi nyata, berbagai pekerjaan harus diproses secara berurutan pada mesin tertentu berdasarkan urutan antrian yang telah ditentukan. Sistem antrian ini bertujuan untuk mengatur alur pekerjaan agar proses produksi berjalan secara efisien dan terorganisir. Selain itu, dalam kondisi nyata sering terjadi penambahan pekerjaan baru secara mendadak sehingga sistem produksi harus mampu menyesuaikan antrian yang ada. Oleh karena itu, simulasi ini dapat membantu memahami bagaimana mekanisme pengelolaan antrian pekerjaan pada mesin produksi serta bagaimana sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan dalam proses produksi.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Function dalam JavaScript dapat digunakan untuk mengelompokkan logika program sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali dalam berbagai bagian program.
2	Struktur data array of objects memungkinkan penyimpanan data yang lebih kompleks, seperti data pekerjaan pada sistem antrian mesin yang memiliki beberapa atribut seperti id pekerjaan, nama proses, dan durasi pengerjaan.
3	Simulasi antrian job shop dapat dibuat dengan memanfaatkan fungsi looping untuk memproses setiap data pekerjaan secara berurutan sesuai dengan urutan antrian yang ada.
4	Simulasi antrian job shop dapat dibuat dengan memanfaatkan fungsi looping untuk memproses setiap data pekerjaan secara berurutan sesuai dengan urutan antrian yang ada.
5	Implementasi simulasi antrian ini memberikan gambaran sederhana mengenai bagaimana sistem penjadwalan dan pengelolaan antrian pekerjaan dapat diterapkan dalam sistem produksi di industri manufaktur.

I. DAFTAR PUSTAKA

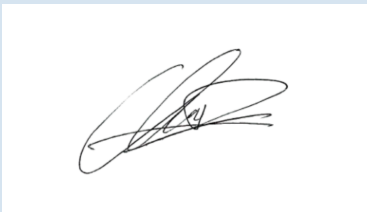
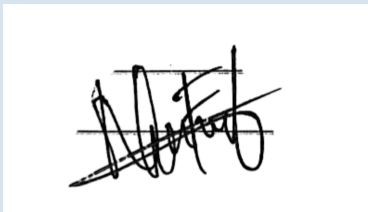
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2023). JavaScript Guide. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
[3]	W3Schools. (2023). JavaScript Tutorial. https://www.w3schools.com/js/
[4]	-

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			

6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM : 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 13 Maret 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx Contoh:
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)

```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 6 - DOM Manipulation & Event Handling

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 6 DOM Manipulation & Event Handling
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web.
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup
4	Node.js & npm	-	Runtime JS (Modul tertentu)
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	CSS	-	Styling Tampilan

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Document Object Model (DOM) merupakan representasi struktur dari halaman web dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. Setiap elemen HTML seperti `<div>`, `<p>`, atau `<button>` dianggap sebagai node dalam struktur DOM. Dengan adanya DOM, JavaScript dapat berinteraksi langsung dengan halaman web, seperti mengambil elemen tertentu, mengubah isi teks, atau memodifikasi tampilan secara dinamis.

Salah satu kemampuan utama dalam DOM adalah melakukan manipulasi elemen. Manipulasi ini dapat berupa perubahan teks menggunakan properti seperti `innerText` atau `innerHTML`, serta perubahan tampilan menggunakan properti `style`. Selain itu, JavaScript juga dapat menambahkan atau menghapus class CSS untuk mengubah tampilan secara lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan pembuatan aplikasi web yang interaktif dan responsif terhadap aksi pengguna.

Selain manipulasi elemen, konsep penting lainnya adalah event handling. Event merupakan kejadian yang terjadi pada elemen HTML, seperti klik tombol (click), input teks (input), atau perubahan nilai (change). Dengan menggunakan event listener, JavaScript dapat “mendengarkan” kejadian tersebut dan menjalankan fungsi tertentu sebagai respon. Kombinasi antara DOM dan event handling menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi web modern yang bersifat interaktif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep DOM dan event handling memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan sistem digital dalam bidang Teknik Industri, khususnya pada sistem monitoring dan kontrol berbasis antarmuka pengguna (user interface). Dalam dunia industri, operator sering berinteraksi dengan dashboard atau control panel digital untuk mengontrol mesin, memantau kondisi operasional, serta mengambil keputusan secara cepat berdasarkan informasi yang ditampilkan.

Manipulasi DOM dapat dianalogikan sebagai proses perubahan tampilan pada dashboard industri. Misalnya, ketika suatu mesin mengalami peningkatan suhu, sistem dapat secara otomatis mengubah warna indikator menjadi merah sebagai tanda peringatan. Hal ini mirip dengan penggunaan JavaScript untuk mengubah properti elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Dengan demikian, informasi dapat disampaikan secara visual dan real-time kepada operator.

Sementara itu, event handling mencerminkan interaksi antara manusia dan sistem dalam lingkungan industri. Contohnya adalah tombol start dan stop pada mesin, input parameter produksi, atau pengaturan kecepatan mesin. Setiap aksi yang dilakukan operator akan menghasilkan event yang diproses oleh sistem untuk menghasilkan respon tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang DOM dan event handling sangat penting dalam pengembangan sistem Human-Machine Interface (HMI), dashboard monitoring, serta aplikasi industri berbasis web.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

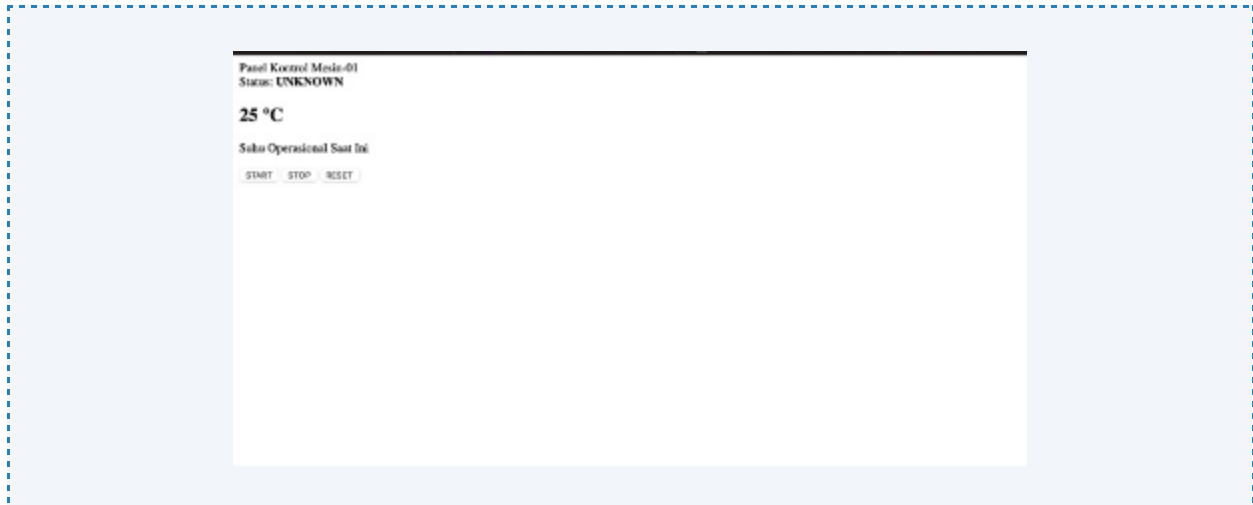
E.1 Langkah 1: Membuat UI Panel Kontrol di HTML

Buka `index.html`, tambahkan struktur HTML berikut di dalam container:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
      <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</div>
      <div class="card-body text-center">
        <!-- Indikator Status -->
        <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary" role="alert">
          Status: <strong>UNKNOWN</strong>
        </div>
        <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
        <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
        <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
          <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-lg">START</button>
          <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</button>
          <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-lg">RESET</button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <script src="Praktikum.js"></script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil UI Panel Kontrol

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

Buka `script.js` (atau buat file baru dan link-kan). Kita akan mengambil elemen yang kita buat di atas.

```
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById("btnStart");
const btnStop = document.getElementById("btnStop");
const btnReset = document.getElementById("btnReset");
const statusIndicator = document.getElementById("statusIndicator");
const suhuMesin = document.getElementById("suhuMesin");
const teksStatus = statusIndicator.querySelector("strong"); // Mengambil elemen <strong> di dalam alert
// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Seleksi Elemen di Javascript

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Event Listener (Click)

Sekarang kita berikan "nyawa" pada tombol.

```

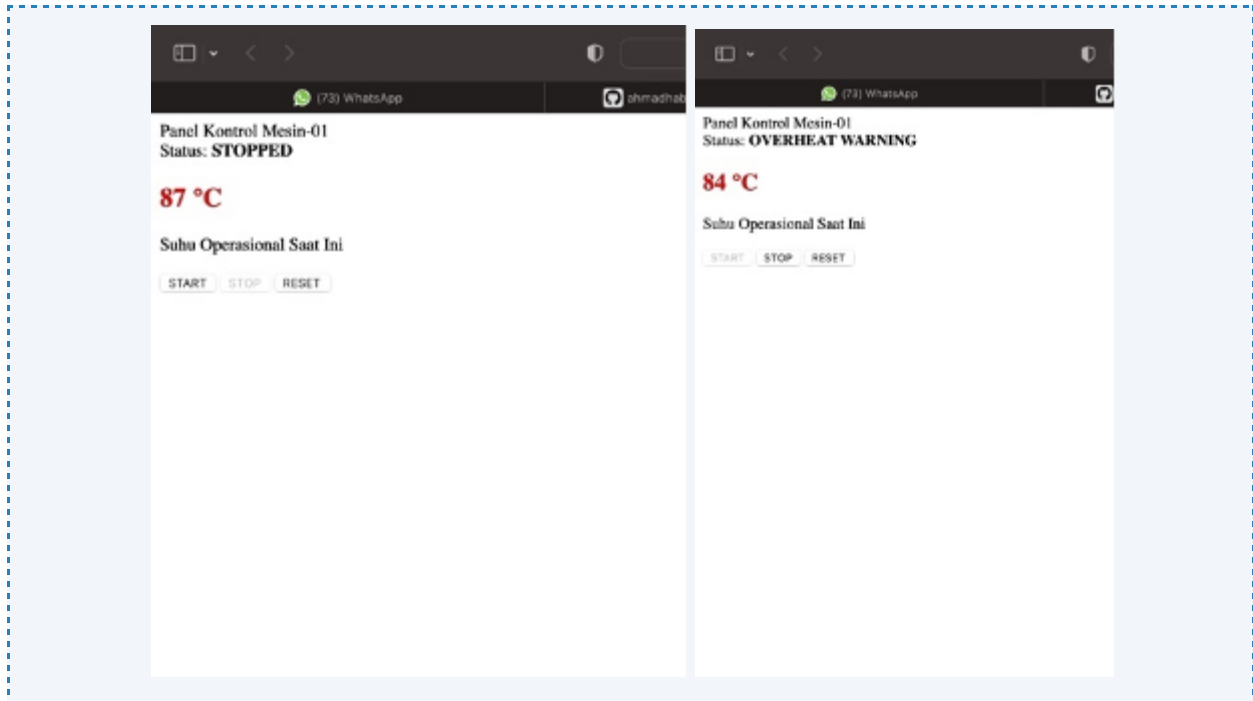
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener("click", function () {
    // Ubah UI Status
    statusIndicator.className = "alert alert-success"; // Ganti class Bootstrap (Hijau) teksStatus.innerText =
'RUNNING';
    // Logika simulasi kenaikan suhu
    intervalId = setInterval(function () {
        suhu += 1;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
        // Peringatan jika suhu overheat
        if (suhu > 80) {
            statusIndicator.className = "alert alert-danger";
            teksStatus.innerText = "OVERHEAT WARNING";
            suhuMesin.style.color = "red";
        }
    }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik
    // Matikan tombol Start agar tidak double click
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
});

// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener("click", function () {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = "alert alert-secondary";
    teksStatus.innerText = "STOPPED";
    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener("click", function () {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = "black";
    statusIndicator.className = "alert alert-secondary";
    teksStatus.innerText = "UNKNOWN";
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Menambahkan Event Listener

E.4 Langkah 4: Event Input (Validasi Real-time)

Tambahkan elemen input baru di HTML:

```
<div class="mt-3">
  <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
  <input type="number" id="inputRPM" class="form-control" placeholder="Max 2000 RPM">
  <small id="pesanError" class="text-danger d-none">
    RPM melebihi batas aman!
  </small>
</div>
```

Tambahkan di JS :

```
// Event Input (Validasi Real-time)
const inputRPM = document.getElementById("inputRPM");
const pesanError = document.getElementById("pesanError");

inputRPM.addEventListener("input", function () {
  let val = parseInt(this.value);

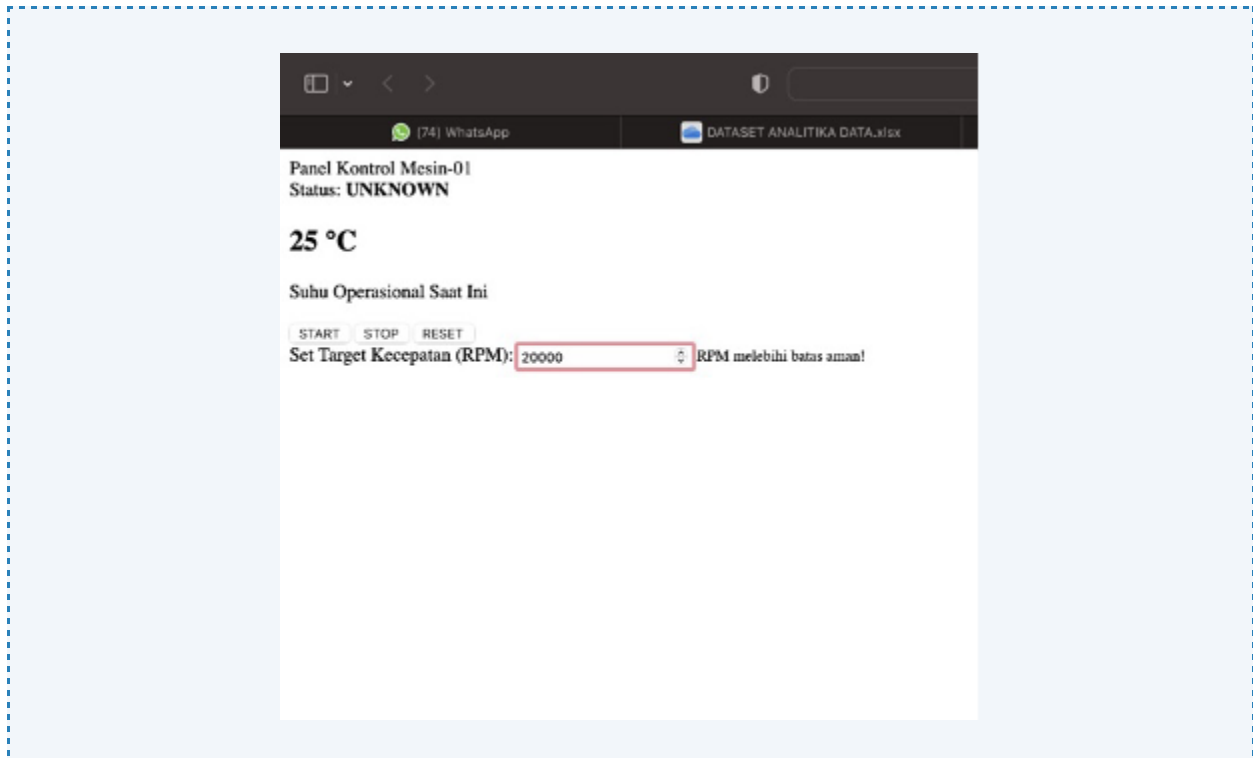
  if (val > 2000) {
    pesanError.classList.remove("d-none"); // tampilkan error
    this.classList.add("is-invalid"); // border merah
  } else {
```

```

pesanError.classList.add("d-none"); // sembunyikan error
this.classList.remove("is-invalid");
}
});

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Event Input

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (DOM Styling)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu ('bg-light'), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi:

```

// Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById("btnStart");
const btnStop = document.getElementById("btnStop");
const btnReset = document.getElementById("btnReset");
const btnMaintenance = document.getElementById("btnMaintenance");

const statusIndicator = document.getElementById("statusIndicator");
const suhuMesin = document.getElementById("suhuMesin");
const teksStatus = statusIndicator.querySelector("strong");

const inputRPM = document.getElementById("inputRPM");
const pesanError = document.getElementById("pesanError");

const card = document.querySelector(".card");

// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null;

// START
btnStart.addEventListener("click", function () {
  statusIndicator.className = "alert alert-success";
  teksStatus.innerText = "RUNNING";

  intervalId = setInterval(function () {
    suhu += 1;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

    if (suhu > 80) {
      statusIndicator.className = "alert alert-danger";
      teksStatus.innerText = "OVERHEAT WARNING";
      suhuMesin.style.color = "red";
    }
  }, 1000);

  btnStart.disabled = true;
  btnStop.disabled = false;
});

// STOP
btnStop.addEventListener("click", function () {
  clearInterval(intervalId);
  statusIndicator.className = "alert alert-secondary";
  teksStatus.innerText = "STOPPED";
});

```

```

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// RESET
btnReset.addEventListener("click", function () {
    clearInterval(intervalId);

    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = "black";

    statusIndicator.className = "alert alert-secondary";
    teksStatus.innerText = "UNKNOWN";

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;

    // reset maintenance
    card.classList.remove("maintenance-mode");
    suhuMesin.classList.remove("maintenance-text");
});

// MAINTENANCE MODE
btnMaintenance.addEventListener("click", function () {
    card.classList.add("maintenance-mode");

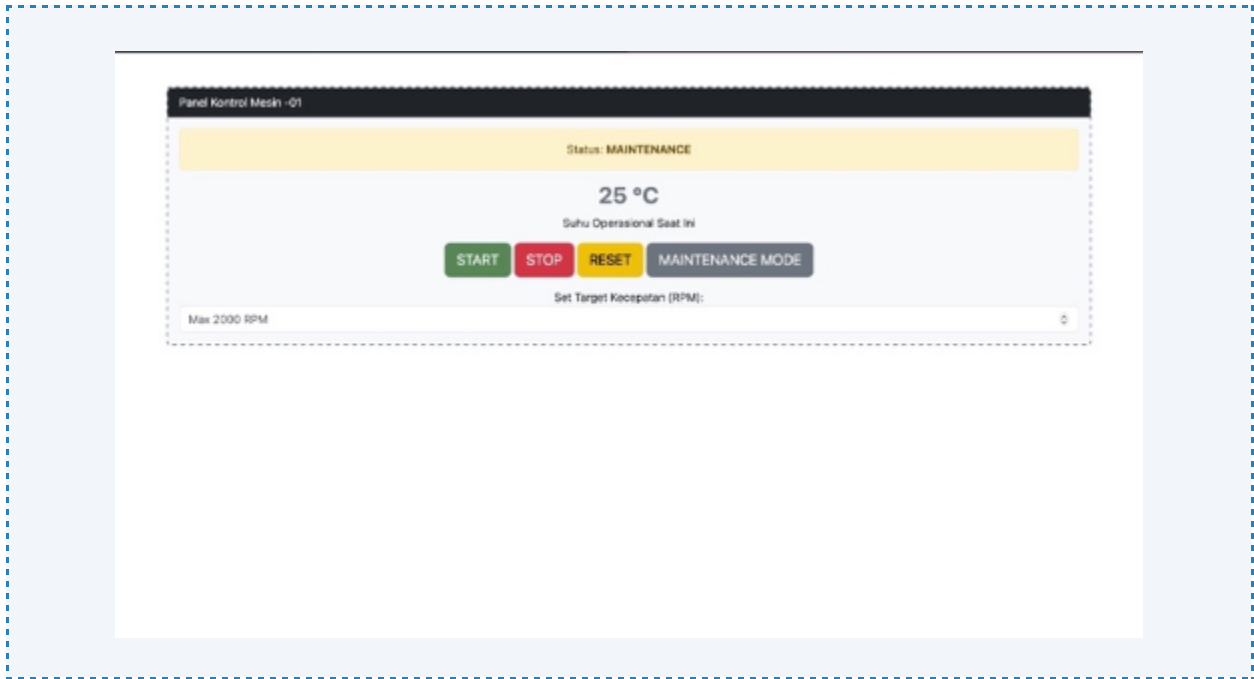
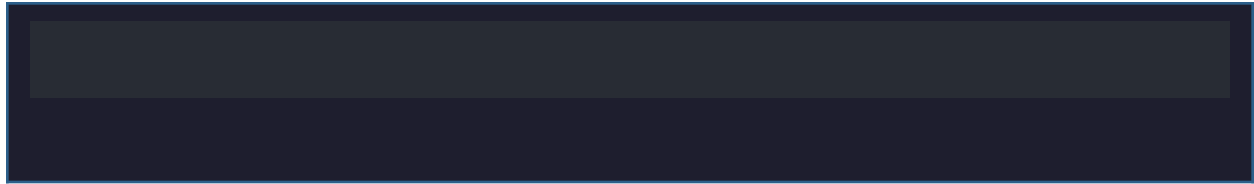
    statusIndicator.className = "alert alert-warning";
    teksStatus.innerText = "MAINTENANCE";

    suhuMesin.classList.add("maintenance-text");
});

// VALIDASI INPUT RPM
inputRPM.addEventListener("input", function () {
    let val = parseInt(this.value);

    if (val > 2000) {
        pesanError.classList.remove("d-none");
        this.classList.add("is-invalid");
    } else {
        pesanError.classList.add("d-none");
        this.classList.remove("is-invalid");
    }
});

```

Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 DOM Styling

F.2 Latihan 2 – Mouse Event

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan efek saat mouse diarahkan (`mouseover`) ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar (`mouseout`), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```

// Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById("btnStart");
const btnStop = document.getElementById("btnStop");
const btnReset = document.getElementById("btnReset");
const btnMaintenance = document.getElementById("btnMaintenance");

const statusIndicator = document.getElementById("statusIndicator");
const suhuMesin = document.getElementById("suhuMesin");
const teksStatus = statusIndicator.querySelector("strong");

const inputRPM = document.getElementById("inputRPM");
const pesanError = document.getElementById("pesanError");

const card = document.querySelector(".card");

// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null;

// =====
// START
// =====
btnStart.addEventListener("click", function () {
    statusIndicator.className = "alert alert-success";
    teksStatus.innerText = "RUNNING";

    intervalId = setInterval(function () {
        suhu += 1;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

        if (suhu > 80) {
            statusIndicator.className = "alert alert-danger";
            teksStatus.innerText = "OVERHEAT WARNING";
            suhuMesin.style.color = "red";
        }
    }, 1000);

    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
});

// =====
// STOP
// =====
btnStop.addEventListener("click", function () {

```

```

clearInterval(intervalId);
statusIndicator.className = "alert alert-secondary";
teksStatus.innerText = "STOPPED";

btnStart.disabled = false;
btnStop.disabled = true;
});

// =====
// RESET
// =====
btnReset.addEventListener("click", function () {
    clearInterval(intervalId);

    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = "black";

    statusIndicator.className = "alert alert-secondary";
    teksStatus.innerText = "UNKNOWN";

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;

    // reset maintenance
    card.classList.remove("maintenance-mode");
    suhuMesin.classList.remove("maintenance-text");
});

// =====
// MAINTENANCE MODE
// =====
btnMaintenance.addEventListener("click", function () {
    card.classList.add("maintenance-mode");

    statusIndicator.className = "alert alert-warning";
    teksStatus.innerText = "MAINTENANCE";

    suhuMesin.classList.add("maintenance-text");
});

// =====
// VALIDASI INPUT RPM
// =====
inputRPM.addEventListener("input", function () {

```

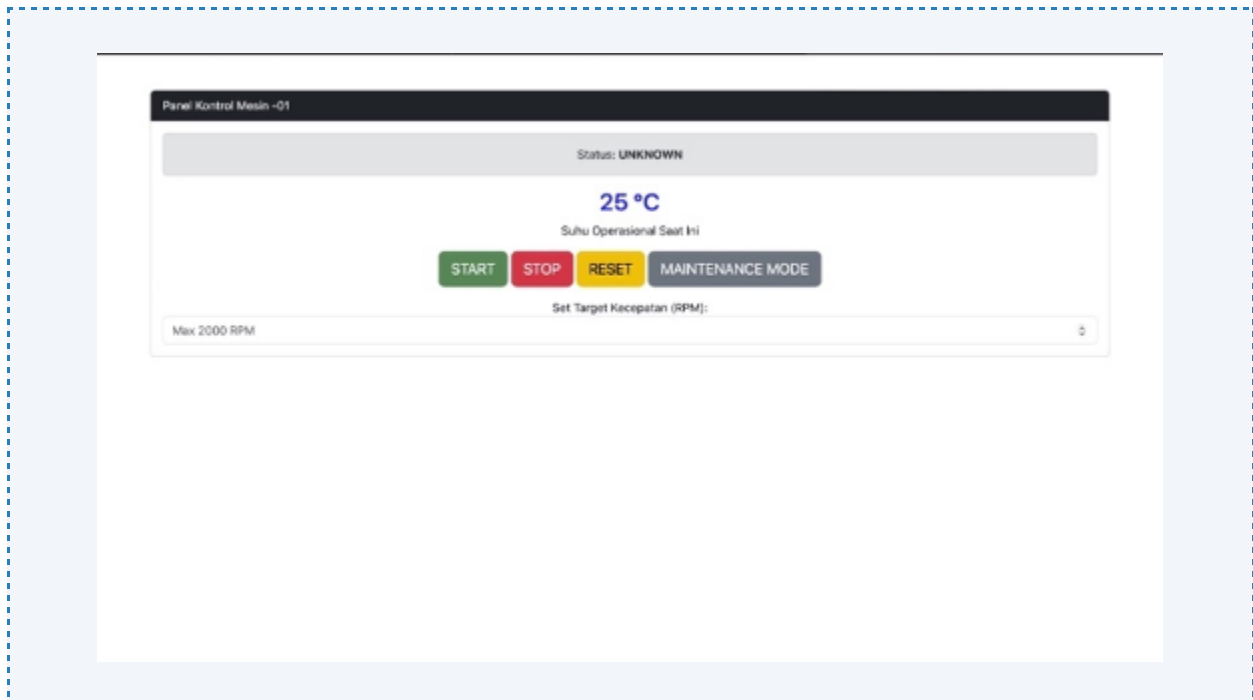
```
let val = parseInt(this.value);

if (val > 2000) {
    pesanError.classList.remove("d-none");
    this.classList.add("is-invalid");
} else {
    pesanError.classList.add("d-none");
    this.classList.remove("is-invalid");
}
});

// =====
// LATIHAN 2 - MOUSE EVENT
// =====

// Mouse masuk → biru
suhuMesin.addEventListener("mouseover", function () {
    this.style.color = "blue";
});

// Mouse keluar → kembali normal
suhuMesin.addEventListener("mouseout", function () {
    // kalau lagi overheated jangan override merah
    if (suhu > 80) {
        this.style.color = "red";
    } else {
        this.style.color = "black";
    }
});
```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Mouse Event

F.3 Tugas Proyek Mini – (Kalkulator Tagihan Listrik):

Deskripsi proyek mini:

- Buat UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian".
- Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit) tampilkan hasil "Total kWh" dan "Estimasi Biaya (Rp 1.500/kWh)" di elemen `<h3>` di bawahnya.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Program kalkulator tagihan listrik ini dibuat menggunakan pendekatan berbasis event-driven programming dengan memanfaatkan DOM manipulation dan event handling pada JavaScript. Data input berupa daya listrik (dalam Watt) dan lama pemakaian (dalam jam) diambil langsung dari elemen input HTML menggunakan metode `getElementById()`. Kedua input tersebut kemudian diproses secara real-time tanpa memerlukan tombol submit, sehingga setiap perubahan nilai akan langsung memicu perhitungan ulang.

Proses perhitungan dilakukan melalui sebuah function yang menghitung konsumsi energi listrik dalam satuan kWh dengan rumus $(\text{daya} \times \text{waktu}) / 1000$. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan estimasi biaya listrik berdasarkan tarif yang telah ditentukan, yaitu Rp 1.500 per kWh. Output dari perhitungan ditampilkan kembali ke halaman web dengan cara memanipulasi isi elemen `<h3>` menggunakan properti `innerText`.

Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang lebih responsif dan user-friendly, karena pengguna dapat langsung melihat perubahan hasil perhitungan setiap kali mengubah nilai input. Selain itu, penggunaan validasi sederhana dengan pengecekan nilai input memastikan bahwa sistem hanya

melakukan perhitungan ketika data yang dimasukkan valid, sehingga menghindari error atau hasil yang tidak sesuai.

Kode Utama:

```
// Ambil elemen
const inputDaya = document.getElementById("daya");
const inputJam = document.getElementById("jam");

const hasilKwh = document.getElementById("hasilKwh");
const hasilBiaya = document.getElementById("hasilBiaya");

// Harga listrik per kWh
const tarif = 1500;

// Function hitung
function hitungListrik() {
  let daya = parseFloat(inputDaya.value);
  let jam = parseFloat(inputJam.value);

  // Validasi kosong
  if (isNaN(daya) || isNaN(jam)) {
    hasilKwh.innerText = "Total kWh: 0";
    hasilBiaya.innerText = "Estimasi Biaya: Rp 0";
    return;
  }

  // Hitung kWh
  let kwh = (daya * jam) / 1000;

  // Hitung biaya
  let biaya = kwh * tarif;

  // Tampilkan hasil (dibulatkan)
  hasilKwh.innerText = "Total kWh: " + kwh.toFixed(2);
  hasilBiaya.innerText = "Estimasi Biaya: Rp " + biaya.toLocaleString("id-ID");
}

// Event real-time (tanpa tombol)
inputDaya.addEventListener("input", hitungListrik);
inputJam.addEventListener("input", hitungListrik);
```

A

Kalkulator Tagihan Listrik

Daya (Watt)
900

Jam Pemakaian
5

Total kWh: 4.50
Estimasi Biaya: Rp 6.750

Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Sistem Antrian Job Shop

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem yang dibangun mampu menampilkan interaksi yang sesuai dengan konsep dasar Document Object Model (DOM) dan event handling dalam JavaScript. Setiap elemen HTML seperti tombol, input, dan teks berhasil diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript melalui metode seperti `getElementById()` dan `querySelector()`. Hal ini menunjukkan bahwa konsep DOM sebagai representasi struktur halaman web dapat diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan aplikasi interaktif.

Selain itu, penggunaan event listener seperti click, input, mouseover, dan mouseout telah berjalan sesuai dengan teori event handling, dimana sistem dapat merespon setiap aksi pengguna secara langsung. Contohnya, pada tombol kontrol mesin (START, STOP, RESET), sistem mampu mengubah status mesin serta melakukan simulasi perubahan suhu secara dinamis menggunakan fungsi `setInterval()`. Hal ini menunjukkan bahwa teori mengenai event-driven programming dapat diterapkan secara nyata dalam program.

Pada bagian mini project kalkulator listrik, sistem juga menunjukkan kesesuaian dengan teori perhitungan energi listrik, dimana nilai kWh dihitung menggunakan rumus $(\text{daya} \times \text{waktu}) / 1000$ dan biaya dihitung berdasarkan tarif per kWh. Hasil yang ditampilkan sesuai dengan input yang diberikan serta diperbarui secara real-time. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil praktikum telah sesuai dengan teori yang mendasarinya, baik dari sisi konsep pemrograman maupun perhitungan teknis.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep DOM manipulation dan event handling yang diterapkan dalam praktikum ini memiliki keterkaitan erat dengan sistem antarmuka pada industri modern, khususnya dalam pengembangan Human-Machine Interface (HMI) dan dashboard monitoring berbasis web. Dalam lingkungan industri, operator berinteraksi dengan sistem melalui tampilan digital yang memungkinkan pengendalian mesin, pemantauan kondisi operasional, serta pengambilan keputusan secara cepat.

Simulasi panel kontrol mesin yang dibuat dalam praktikum ini menggambarkan bagaimana sistem industri bekerja dalam mengontrol status mesin secara real-time. Tombol START, STOP, dan RESET merepresentasikan kontrol dasar pada mesin produksi, sementara indikator suhu dan status menunjukkan kondisi operasional yang harus dipantau oleh operator. Selain itu, fitur peringatan seperti overheat juga mencerminkan sistem keamanan yang umum digunakan dalam industri untuk mencegah kerusakan mesin.

Mini project kalkulator tagihan listrik juga memiliki relevansi dengan penerapan di industri, khususnya dalam manajemen energi. Perhitungan konsumsi energi dan estimasi biaya listrik sangat penting dalam industri manufaktur untuk mengontrol biaya operasional dan meningkatkan efisiensi energi. Sistem seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi dashboard monitoring energi yang membantu perusahaan dalam melakukan analisis penggunaan listrik serta pengambilan keputusan strategis terkait penghematan energi.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Konsep DOM manipulation memungkinkan elemen HTML dimanipulasi secara dinamis sehingga tampilan web dapat berubah sesuai dengan kondisi dan interaksi pengguna
2	Event handling dalam JavaScript dapat digunakan untuk merespon berbagai aksi pengguna seperti klik, input, dan pergerakan mouse secara real-time.
3	Simulasi panel kontrol mesin berhasil menggambarkan sistem monitoring dan kontrol sederhana yang menyerupai penerapan pada industri.
4	Mini project kalkulator listrik mampu menghitung konsumsi energi dan estimasi biaya secara real-time berdasarkan input pengguna.
5	Implementasi praktikum ini memberikan pemahaman tentang bagaimana aplikasi web interaktif dapat digunakan dalam sistem monitoring dan pengambilan keputusan di industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

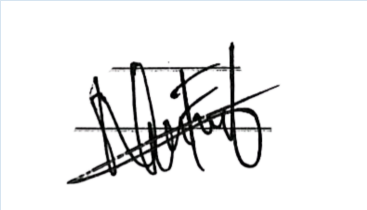
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2023). JavaScript Guide https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
[3]	W3Schools. (2023). JavaScript Tutorial. https://www.w3schools.com/js/
[4]	-

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

--	--	--	--	--	--	--

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 13 Maret 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx Contoh:

Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 7 - Form Validation & Local Storage

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 6 DOM Manipulation & Event Handling
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor..
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).

3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup
4	Node.js & npm	-	Runtime JS (Modul tertentu)
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	CSS	-	Styling Tampilan

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Document Object Model (DOM) merupakan representasi struktur dari halaman web dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript. Setiap elemen HTML seperti `<div>`, `<p>`, atau `<button>` dianggap sebagai node dalam struktur DOM. Dengan adanya DOM, JavaScript dapat berinteraksi langsung dengan halaman web, seperti mengambil elemen tertentu, mengubah isi teks, atau memodifikasi tampilan secara dinamis.

Salah satu kemampuan utama dalam DOM adalah melakukan manipulasi elemen. Manipulasi ini dapat berupa perubahan teks menggunakan properti seperti `innerText` atau `innerHTML`, serta perubahan tampilan menggunakan properti `style`. Selain itu, JavaScript juga dapat menambahkan atau menghapus class CSS untuk mengubah tampilan secara lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan pembuatan aplikasi web yang interaktif dan responsif terhadap aksi pengguna.

Selain manipulasi elemen, konsep penting lainnya adalah event handling. Event merupakan kejadian yang terjadi pada elemen HTML, seperti klik tombol (`click`), input teks (`input`), atau perubahan nilai (`change`). Dengan menggunakan event listener, JavaScript dapat “mendengarkan” kejadian tersebut dan menjalankan fungsi tertentu sebagai respon. Kombinasi antara DOM dan event handling menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi web modern yang bersifat interaktif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep DOM dan event handling memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan sistem digital dalam bidang Teknik Industri, khususnya pada sistem monitoring dan kontrol berbasis antarmuka pengguna (user interface). Dalam dunia industri, operator sering berinteraksi dengan dashboard atau control panel digital untuk mengontrol mesin, memantau kondisi operasional, serta mengambil keputusan secara cepat berdasarkan informasi yang ditampilkan.

Manipulasi DOM dapat dianalogikan sebagai proses perubahan tampilan pada dashboard industri. Misalnya, ketika suatu mesin mengalami peningkatan suhu, sistem dapat secara otomatis mengubah warna indikator menjadi merah sebagai tanda peringatan. Hal ini mirip dengan penggunaan JavaScript untuk mengubah properti elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Dengan demikian, informasi dapat disampaikan secara visual dan real-time kepada operator.

Sementara itu, event handling mencerminkan interaksi antara manusia dan sistem dalam lingkungan industri. Contohnya adalah tombol start dan stop pada mesin, input parameter produksi, atau pengaturan kecepatan mesin. Setiap aksi yang dilakukan operator akan menghasilkan event yang diproses oleh sistem untuk menghasilkan respon tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang DOM dan event handling sangat penting dalam pengembangan sistem Human-Machine Interface (HMI), dashboard monitoring, serta aplikasi industri berbasis web.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1: Membuat Form Input Produksi

Buat file baru `log_produk.html`. Kita buat form sederhana.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Log Produksi Harian</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>
<body class="container mt-5">
  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
              <input type="date" id="tanggal" class="form-control" required />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Nama Operator</label>
              <input
                type="text"
                id="operator"
                class="form-control"
                placeholder="Nama Lengkap"
                required
              />
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Shift</label>
              <select id="shift" class="form-select" required>
                <option value="Pagi">Pagi</option>
                <option value="Siang">Siang</option>
                <option value="Malam">Malam</option>
              </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
              <input
                type="number"
                id="jumlah"
                class="form-control"
                min="1"
                required
              />
            </div>
            <div>
              <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
                Simpan Log
              </button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <button
          type="button"
          id="btnHapusSemua"
          class="btn btn-danger w-100 mt-2"
        >
          Hapus Semua Data
        </button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
  <h3>Riwayat Produksi</h3>
  <table class="table table-bordered table-striped">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Operator</th>
        <th>Shift</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tabelBody">
      <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
<script src="Praktikum.js"></script>
</body>
</html>

```

Screenshot Hasil:

The image shows a web application interface for production history. On the left is an 'Input Data' form with fields for 'Tanggal' (containing '02/04/2026'), 'Nama Operator' (containing 'Nama Lengkap'), 'Shift' (a dropdown menu with 'Pagi' selected), and 'Jumlah Produksi (Unit)' (a numeric input field). Below these fields are two buttons: a blue 'Simpan Log' button and a red 'Hapus Semua Data' button. On the right is a table titled 'Riwayat Produksi'. The table has a dark header with five columns: 'Tanggal', 'Operator', 'Shift', 'Jumlah', and 'Aksi'. The table body is currently empty.

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
---------	----------	-------	--------	------

Gambar E.1 – Hasil Form Input Produksi

E.2 Langkah 2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

Buat file `script\_log.js`.

```

// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById("formProduksi");
const tabelBody = document.getElementById("tabelBody");
const btnHapusSemua = document.getElementById("btnHapusSemua");
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = "DATA_PRODUKSI_INDUSTRI";
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  loadDataFromStorage();
});
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener("submit", function (event) {
  event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
  // Ambil Value dari Form
  const tanggal = document.getElementById("tanggal").value;
  const operator = document.getElementById("operator").value;
  const shift = document.getElementById("shift").value;
  const jumlah = document.getElementById("jumlah").value;
  // Validasi Sederhana (JavaScript)
  if (jumlah <= 0) {
    alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
    return;
  }
  // Buat Object Data
  const dataBaru = {
    id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
    tanggal: tanggal,
    operator: operator,
    shift: shift,
    jumlah: parseInt(jumlah),
  };
  // Simpan ke LocalStorage
  saveData(dataBaru);
  // Reset Form
  formProduksi.reset();
  // Refresh Tampilan Tabel
  loadDataFromStorage();
});
// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
  // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  // Tambah data baru ke array
  dataLama.push(data);
  // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
  // Ambil data
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  // Kosongkan tabel dulu
  tabelBody.innerHTML = "";

```

```

// Loop data dan buat baris tabel
data.forEach(function (item) {
  const row = document.createElement("tr");
  row.innerHTML = `
    <td>${item.tanggal}</td>
    <td>${item.operator}</td>
    <td>${item.shift}</td>
    <td>${item.jumlah}</td>
    <td>
      <button class="btn btn-sm btn-danger"
onlick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
    </td> `;
  tabelBody.appendChild(row);
});
}
// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
  if (confirm("Yakin ingin menghapus log ini?")) {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
    let dataBaru = data.filter((item) => item.id !== id);
    // Simpan ulang
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
    // Refresh tampilan
    loadDataFromStorage();
  }
};
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener("click", function () {
  if (confirm("PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!")) {
    localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
    loadDataFromStorage();
  }
});

```

Screenshot Hasil:

The screenshot displays a web interface with two main sections. On the left is a form titled 'Input Data' with the following fields: 'Tanggal' (Date) with the value '02/04/2026', 'Nama Operator' (Operator Name) with the value 'Nama Lengkap', 'Shift' (Shift) with a dropdown menu showing 'Pagi', and 'Jumlah Produksi (Unit)' (Production Quantity (Unit)) with a numeric input field. Below these fields are two buttons: 'Simpan Log' (Save Log) in blue and 'Hapus Semas Data' (Delete All Data) in red. On the right is a table titled 'Riwayat Produksi' (Production History) with the following columns: 'Tanggal' (Date), 'Operator', 'Shift', 'Jumlah' (Quantity), and 'Aksi' (Action). The table contains one row of data: '2026-04-02', 'tess', 'Pagi', '4', and a red 'Hapus' (Delete) button in the 'Aksi' column.

Gambar E.2 – Hasil JavaScript (Simpan & Baca)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Filter Data)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Form Produksi</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <div class="row">
    <!-- FORM INPUT -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
              <input type="date" id="tanggal" class="form-control" required />
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label>Nama Operator</label>
              <input
                type="text"
                id="operator"
                class="form-control"
                required
              />
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label>Shift</label>
              <select id="shift" class="form-select" required>
                <option value="Pagi">Pagi</option>
                <option value="Siang">Siang</option>
                <option value="Malam">Malam</option>
              </select>
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label>Jumlah Produksi</label>
              <input
                type="number"
                id="jumlah"
                class="form-control"
                min="1"
                required
              />
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```



```
<button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
  Simpan
</button>
<button
  type="button"
  id="btnHapusSemua"
  class="btn btn-danger w-100 mt-2"
>
  Hapus Semua
</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- TABEL -->
<div class="col-md-8">
  <h3>Riwayat Produksi</h3>
```

```
<!-- SEARCH -->
<div class="mb-3">
  <label>Cari Nama Operator:</label>
  <input
    type="text"
    id="searchOperator"
    class="form-control"
    placeholder="Ketik nama operator..."
  />
</div>
```

```
<table class="table table-bordered table-striped">
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Operator</th>
      <th>Shift</th>
      <th>Jumlah</th>
      <th>Aksi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="tableBody"></tbody>
</table>
</div>
</div>
```

```
<script src="Latihan1.js"></script>
</body>
</html>
```



Jawaban / Kode Solusi (JS):

```

// =====
// SELEKSI ELEMEN
// =====

const formProduksi = document.getElementById("formProduksi");
const tableBody = document.getElementById("tableBody");
const btnHapusSemua = document.getElementById("btnHapusSemua");
const searchOperator = document.getElementById("searchOperator");

// KEY STORAGE
const STORAGE_KEY = "DATA_PRODUKSI";

// =====
// LOAD DATA AWAL
// =====

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  loadDataFromStorage();
});

// =====
// SUBMIT FORM
// =====

formProduksi.addEventListener("submit", function (event) {
  event.preventDefault();

  const tanggal = document.getElementById("tanggal").value;
  const operator = document.getElementById("operator").value;
  const shift = document.getElementById("shift").value;
  const jumlah = document.getElementById("jumlah").value;

  if (jumlah <= 0) {
    alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
    return;
  }

  const dataBaru = {
    id: Date.now(),
    tanggal: tanggal,
    operator: operator,
    shift: shift,
    jumlah: parseInt(jumlah),
  };

  saveData(dataBaru);
  formProduksi.reset();
  loadDataFromStorage();
});

// =====
// SIMPAN DATA
// =====

function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

```

```

}

// =====
// LOAD + FILTER DATA
// =====
function loadDataFromStorage(keyword = "") {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  let filteredData = data.filter((item) =>
    item.operator.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
  );

  tableBody.innerHTML = "";

  filteredData.forEach(function (item) {
    const row = document.createElement("tr");

    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
      <td>${item.operator}</td>
      <td>${item.shift}</td>
      <td>${item.jumlah}</td>
      <td>
        <button class="btn btn-sm btn-danger" onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
      </td>
    `;

    tableBody.appendChild(row);
  });
}

// =====
// SEARCH REAL-TIME
// =====
searchOperator.addEventListener("input", function () {
  loadDataFromStorage(this.value);
});

// =====
// HAPUS DATA PER ITEM
// =====
function hapusData(id) {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  let dataBaru = data.filter((item) => item.id !== id);

  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
  loadDataFromStorage();
}

// =====
// HAPUS SEMUA DATA
// =====
btnHapusSemua.addEventListener("click", function () {
  if (confirm("Semua data akan dihapus!")) {

```

```

localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
loadDataFromStorage();
}
});

```

Input Data

Tanggal
03/04/2020

Nama Operator

Shift
Pagi

Jumlah Produksi
0

Simpan

Hapus Semua

Riwayat Produksi

Cari Nama Operator:
Ketik nama operator...

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2020-04-03	op 1	Pagi	4	Hapus
2020-04-03	op 2	Pagi	6	Hapus
2020-04-03	op 3	Pagi	7	Hapus

Input Data

Tanggal
03/04/2020

Nama Operator

Shift
Pagi

Jumlah Produksi
0

Simpan

Hapus Semua

Riwayat Produksi

Cari Nama Operator:
op 1

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2020-04-03	op 1	Pagi	4	Hapus

Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Filter Data

F.2 Latihan 2 – (Sortir)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Form Produksi</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <div class="row">
    <!-- FORM -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data Produksi</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
              <input type="date" id="tanggal" class="form-control" required />
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label>Nama Operator</label>
              <input
                type="text"
                id="operator"
                class="form-control"
                required
              />
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label>Shift</label>
              <select id="shift" class="form-select">
                <option>Pagi</option>
                <option>Siang</option>
                <option>Malam</option>
              </select>
            </div>

            <div class="mb-3">
              <label>Jumlah Produksi</label>
              <input
                type="number"
                id="jumlah"
                class="form-control"
                min="1"
                required
              />
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        <button class="btn btn-primary w-100" type="submit">
            Simpan
        </button>
        <button
            type="button"
            id="btnHapusSemua"
            class="btn btn-danger w-100 mt-2"
        >
            Hapus Semua
        </button>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<!-- TABEL -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>

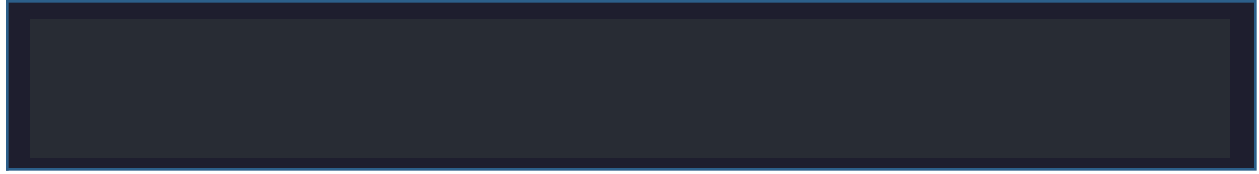
    <!-- SEARCH -->
    <div class="mb-2">
        <label>Cari Nama Operator:</label>
        <input
            type="text"
            id="searchOperator"
            class="form-control"
            placeholder="Ketik nama..."
        />
    </div>

    <!-- SORT -->
    <button id="btnSortJumlah" class="btn btn-success mb-3">
        Sortir Jumlah (Terbesar)
    </button>

    <table class="table table-bordered">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tableBody"></tbody>
    </table>
</div>
</div>

<script src="Latihan2.js"></script>
</body>
</html>

```

Jawaban / Kode Solusi (JS):

```

// =====
// SELEKSI ELEMEN
// =====

const formProduksi = document.getElementById("formProduksi");
const tableBody = document.getElementById("tableBody");
const btnHapusSemua = document.getElementById("btnHapusSemua");
const searchOperator = document.getElementById("searchOperator");
const btnSortJumlah = document.getElementById("btnSortJumlah");

// STORAGE KEY
const STORAGE_KEY = "DATA_PRODUKSI";

// MODE SORTING
let isSorted = false;

// =====
// LOAD AWAL
// =====
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  loadDataFromStorage();
});

// =====
// SUBMIT FORM
// =====
formProduksi.addEventListener("submit", function (e) {
  e.preventDefault();

  const dataBaru = {
    id: Date.now(),
    tanggal: document.getElementById("tanggal").value,
    operator: document.getElementById("operator").value,
    shift: document.getElementById("shift").value,
    jumlah: parseInt(document.getElementById("jumlah").value),
  };

  if (dataBaru.jumlah <= 0) {
    alert("Jumlah harus lebih dari 0!");
    return;
  }

  saveData(dataBaru);
  formProduksi.reset();
  loadDataFromStorage(searchOperator.value);
});

// =====
// SIMPAN DATA
// =====
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

```

```

// =====
// LOAD + FILTER + SORT
// =====
function loadDataFromStorage(keyword = "") {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  // FILTER
  let filteredData = data.filter((item) =>
    item.operator.toLowerCase().includes(keyword.toLowerCase())
  );

  // SORT
  if (isSorted) {
    filteredData.sort((a, b) => b.jumlah - a.jumlah);
  }

  tableBody.innerHTML = "";

  filteredData.forEach((item) => {
    const row = document.createElement("tr");

    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
      <td>${item.operator}</td>
      <td>${item.shift}</td>
      <td>${item.jumlah}</td>
      <td>
        <button class="btn btn-sm btn-danger" onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
      </td>
    `;

    tableBody.appendChild(row);
  });
}

// =====
// SEARCH
// =====
searchOperator.addEventListener("input", function () {
  loadDataFromStorage(this.value);
});

// =====
// SORT BUTTON
// =====
btnSortJumlah.addEventListener("click", function () {
  isSorted = !isSorted;

  loadDataFromStorage(searchOperator.value);

  this.innerText = isSorted ? "Urutkan Normal" : "Sortir Jumlah (Terbesar)";
});

```

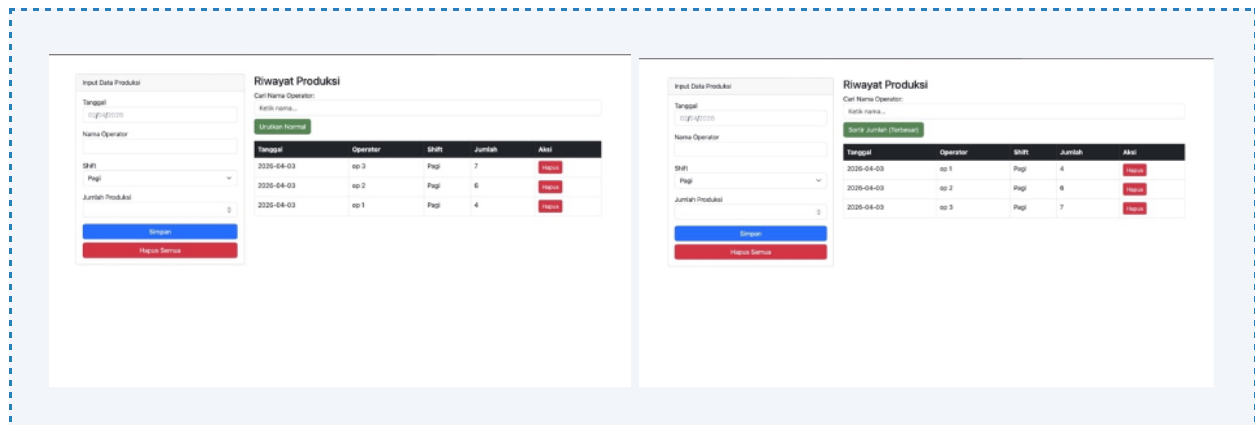
```
// =====
// HAPUS PER DATA
// =====

function hapusData(id) {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  let dataBaru = data.filter((item) => item.id !== id);

  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
  loadDataFromStorage(searchOperator.value);
}

// =====
// HAPUS SEMUA
// =====

btnHapusSemua.addEventListener("click", function () {
  if (confirm("Hapus semua data?")) {
    localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
    loadDataFromStorage();
  }
});
```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Sortir

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S):

Deskripsi proyek mini:

- Buat aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
- a. Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor.
- b. Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100).
- c. Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor,

Skor).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Aplikasi checklist 5S dibuat menggunakan pendekatan event-driven dengan memanfaatkan DOM manipulation dan LocalStorage. Data input berupa nama auditor dan status checklist diambil dari elemen form, kemudian diproses untuk menghitung skor berdasarkan jumlah item yang dicentang.

Perhitungan skor dilakukan dengan membandingkan jumlah checklist yang aktif terhadap total 5 elemen, kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase. Data hasil audit disimpan dalam LocalStorage dalam bentuk array objek, sehingga riwayat audit tetap tersimpan meskipun halaman direfresh.

Pendekatan ini memungkinkan pembuatan sistem audit sederhana berbasis web yang dapat digunakan untuk evaluasi penerapan 5S secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi pencatatan dan monitoring dalam lingkungan industri.

Kode Utama (HTML):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Checklist Audit 5S</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Aplikasi Checklist Audit 5S</h2>

  <div class="row">
    <!-- FORM -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Form Audit 5S</div>
        <div class="card-body">
          <form id="form5S">
            <div class="mb-3">
              <label>Nama Auditor</label>
              <input type="text" id="auditor" class="form-control" required />
            </div>

            <label>Checklist 5S:</label>

            <div class="form-check">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="seiri" />
              <label class="form-check-label">Seiri</label>
            </div>

            <div class="form-check">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="seiton" />
              <label class="form-check-label">Seiton</label>
            </div>

            <div class="form-check">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="seiso" />
              <label class="form-check-label">Seiso</label>
            </div>

            <div class="form-check">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="seiketsu" />
              <label class="form-check-label">Seiketsu</label>
            </div>

            <div class="form-check mb-3">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="shitsuke" />
              <label class="form-check-label">Shitsuke</label>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">

```

```

        Simpan Audit
      </button>
    </form>
  </div>
</div>
</div>

<!-- TABEL -->
<div class="col-md-8">
  <h4>Riwayat Audit</h4>

  <table class="table table-bordered">
    <thead class="table-dark">
      <tr>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Auditor</th>
        <th>Skor (%)</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tableBody"></tbody>
  </table>
</div>
</div>

<script src="miniproyek.js"></script>
</body>
</html>

```

Kode Utama (JS):

```

// =====
// SELEKSI ELEMEN
// =====

const form5S = document.getElementById("form5S");
const tableBody = document.getElementById("tableBody");

const STORAGE_KEY = "DATA_5S";

// =====
// LOAD DATA AWAL
// =====
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  loadData();
});

// =====
// SUBMIT FORM
// =====
form5S.addEventListener("submit", function (e) {
  e.preventDefault();

  const auditor = document.getElementById("auditor").value;

  const checklist = [
    document.getElementById("seiri").checked,
    document.getElementById("seiton").checked,
    document.getElementById("seiso").checked,
    document.getElementById("seiketsu").checked,
    document.getElementById("shitsuke").checked,
  ];

  // HITUNG SKOR
  const totalChecked = checklist.filter((item) => item === true).length;
  const skor = (totalChecked / 5) * 100;

  const dataBaru = {
    tanggal: new Date().toLocaleDateString(),
    auditor: auditor,
    skor: skor,
  };

  saveData(dataBaru);
  form5S.reset();
  loadData();
});

// =====
// SIMPAN DATA
// =====
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

```



```
// =====
// LOAD DATA KE TABEL
// =====

function loadData() {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  tableBody.innerHTML = "";

  data.forEach((item) => {
    const row = document.createElement("tr");

    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
      <td>${item.auditor}</td>
      <td>${item.skor}%</td>
    `;

    tableBody.appendChild(row);
  });
}
```

Aplikasi Checklist Audit 5S

Form Audit 5S

Nama Auditor

Checklist 5S:
☐ Seiri
☐ Seiton
☐ Seiso
☐ Seiketsu
☐ Shitsuke

Simpan Audit

Riwayat Audit

Tanggal	Auditor	Skor (%)
03/04/2026	Cp 1	100%
03/04/2026	Cp 2	80%
03/04/2026	Cp 3	80%
03/04/2026	Cp 4	20%

Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Aplikasi Checklist 5S

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan konsep dasar Form Validation dan Web Storage API khususnya LocalStorage. Validasi input pada form, seperti pengecekan nama auditor dan jumlah produksi, berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah input data yang tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa konsep validasi di sisi client (client-side validation) telah diterapkan sesuai teori, dimana sistem memberikan respon secara langsung terhadap input pengguna.

Penggunaan LocalStorage sebagai media penyimpanan data juga telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa LocalStorage mampu menyimpan data secara persisten dalam bentuk key-value. Data yang disimpan dalam bentuk objek JavaScript berhasil dikonversi menggunakan JSON.stringify() saat penyimpanan dan dikembalikan menggunakan JSON.parse() saat ditampilkan. Dengan demikian, aplikasi mampu mempertahankan data meskipun halaman direfresh, sesuai dengan karakteristik LocalStorage.

Selain itu, implementasi operasi CRUD sederhana (Create, Read, Delete) serta fitur tambahan seperti pencarian (filter) dan pengurutan (sorting) menunjukkan bahwa data dapat dikelola secara dinamis. Fitur pencarian menggunakan metode filter() dan sorting menggunakan sort() telah berjalan sesuai teori struktur data array dalam JavaScript. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan telah sesuai dengan konsep yang dipelajari dalam modul.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep validasi form dan penyimpanan data menggunakan LocalStorage memiliki keterkaitan erat dengan sistem informasi dalam dunia Teknik Industri, khususnya dalam proses pencatatan dan pengolahan data operasional. Dalam lingkungan industri, data seperti hasil produksi, nama operator, dan hasil audit harus dicatat secara akurat dan konsisten. Validasi form berperan penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh operator telah sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan input yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan.

Aplikasi pencatatan produksi yang dibuat dalam praktikum ini dapat dianalogikan sebagai sistem log produksi sederhana yang digunakan pada level workstation. Data produksi yang disimpan dapat digunakan untuk analisis performa operator, evaluasi output produksi, serta monitoring aktivitas harian. Fitur pencarian dan sorting juga membantu dalam proses analisis data, misalnya untuk mengidentifikasi operator dengan produksi tertinggi atau menelusuri data tertentu dengan cepat.

Sementara itu, aplikasi checklist audit 5S memiliki relevansi langsung dengan penerapan budaya kerja industri, khususnya dalam program perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Sistem ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkungan kerja berdasarkan prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Dengan adanya sistem digital, proses audit menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dianalisis. Hal ini mendukung peningkatan efisiensi kerja, keselamatan, serta kualitas lingkungan kerja dalam industri manufaktur.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Validasi form pada aplikasi web mampu memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga mengurangi kesalahan input.
2	LocalStorage dapat digunakan sebagai media penyimpanan data sederhana yang bersifat persisten tanpa memerlukan database eksternal.
3	Implementasi fitur CRUD, pencarian (filter), dan pengurutan (sorting) memungkinkan pengelolaan data yang lebih efektif dan dinamis.
4	Aplikasi checklist 5S berhasil menghitung skor audit secara otomatis dan menyimpan riwayat audit untuk keperluan evaluasi.

5

Seluruh konsep yang dipelajari memiliki keterkaitan dengan penerapan sistem informasi di industri, khususnya dalam monitoring, pencatatan data, dan pengambilan keputusan.

I. DAFTAR PUSTAKA

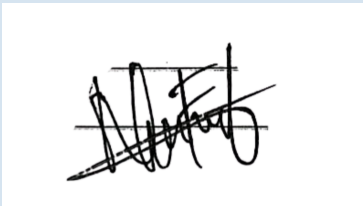
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2023). Web Storage API
[3]	W3Schools. (2023). JavaScript Local Storage.
[4]	-

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			

2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR			100%		

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 13 Maret 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/  
├── README.md  
├── Laporan/  
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx  
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx  
│   └── ... (dst hingga Modul 15)  
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/  
│   ├── index.html  
│   └── style.css  
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/  
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 8 - Asynchronous JavaScript (Fetch API, JSON, REST API Sederhana)

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 8 Asynchronous JavaScript (Fetch API, JSON, REST API Sederhana)
Topik Utama	Asynchronous JavaScript (Fetch API, JSON, REST API Sederhana)
Sub-Topik	Konsep Asynchronous, Fetch API, Promise, Async/Await, dan integrasi REST API eksternal.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	17 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan kode sinkronus dan asinkronus.
2	Mampu menggunakan `fetch()` untuk mengambil data dari server eksternal (API).

3	Memahami format data JSON (JavaScript Object Notation).
4	Menerapkan penanganan error saat request API gagal.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	HTML	-	Bahasa Markup
4	Node.js & npm	-	Runtime JS (Modul tertentu)
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	CSS	-	Styling Tampilan
8	Bootstrap	5.x	Styling UI
9	LocalStorage API	Built-in Browser	Penyimpanan Data

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Validasi form merupakan proses pengecekan data yang dimasukkan oleh pengguna sebelum data tersebut diproses atau disimpan. Tujuan utama dari validasi adalah untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan format dan aturan yang telah ditentukan, sehingga dapat menghindari kesalahan atau data yang tidak valid. Validasi dapat dilakukan secara langsung di sisi klien menggunakan JavaScript, sehingga pengguna mendapatkan feedback secara real-time tanpa perlu mengirim data ke server terlebih dahulu.

Selain validasi, konsep penting dalam modul ini adalah penggunaan Web Storage API, khususnya LocalStorage. LocalStorage memungkinkan penyimpanan data di sisi browser dengan format key-value dan bersifat persisten, artinya data tetap tersimpan meskipun halaman direfresh atau browser ditutup. Kapasitas penyimpanan LocalStorage berkisar antara 5–10 MB, sehingga cukup untuk menyimpan data sederhana seperti log aktivitas atau input pengguna.

Karena LocalStorage hanya dapat menyimpan data dalam bentuk string, maka diperlukan proses konversi data menggunakan JSON. Objek atau array dalam JavaScript harus diubah menjadi string menggunakan `JSON.stringify()` saat disimpan, dan dikembalikan ke bentuk semula menggunakan `JSON.parse()` saat diambil. Dengan kombinasi ini, aplikasi web sederhana dapat memiliki fitur penyimpanan data tanpa memerlukan database eksternal.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep validasi form dan LocalStorage memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem informasi dalam bidang Teknik Industri, khususnya pada pengolahan data produksi dan pencatatan aktivitas operasional. Dalam lingkungan industri, data seperti jumlah produksi, nama operator, dan waktu kerja harus dicatat secara akurat. Validasi form berperan penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh operator tidak mengandung kesalahan, seperti jumlah produksi bernilai nol atau input yang tidak sesuai format.

Penggunaan LocalStorage dapat dianalogikan sebagai sistem pencatatan sementara (temporary logging system) pada level operator atau workstation. Misalnya, dalam proses produksi skala kecil atau sistem offline, data produksi harian dapat disimpan langsung di perangkat tanpa harus terhubung ke server pusat. Hal ini sangat berguna dalam kondisi keterbatasan jaringan atau sebagai sistem backup sebelum data dikirim ke database utama.

Selain itu, konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang diterapkan dalam LocalStorage mencerminkan proses pengelolaan data dalam sistem industri. Operator dapat menambahkan data produksi, melihat riwayat pekerjaan, mengoreksi kesalahan input, hingga menghapus data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai validasi data dan penyimpanan lokal ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi produksi, dashboard monitoring, serta aplikasi pencatatan berbasis digital dalam dunia industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1: Membuat HTML untuk Menampilkan Data

Kita akan menggunakan layanan gratis `https://jsonplaceholder.typicode.com/users` sebagai simulasi database "Karyawan" atau "Agen Supplier". Lalu buat file `api_demo.html`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Integrasi API Data Karyawan</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>
<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Dari Server)</h2>
  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data dari API</button>
    <div
      id="loading"
      class="spinner-border text-primary d-none"
      role="status"
    ></div>
  </div>
  <div class="row" id="containerKaryawan">
    <!-- Card karyawan akan muncul di sini -->
  </div>
  <script src="api_script.js"></script>
</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Membuat HTML untuk Menampilkan Data

E.2 Langkah 2 – Fetch Data dengan `.then()` (Promise)

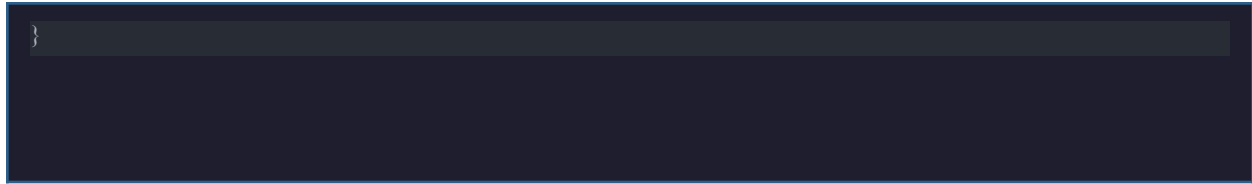
Buat file `script_api.js`.

```

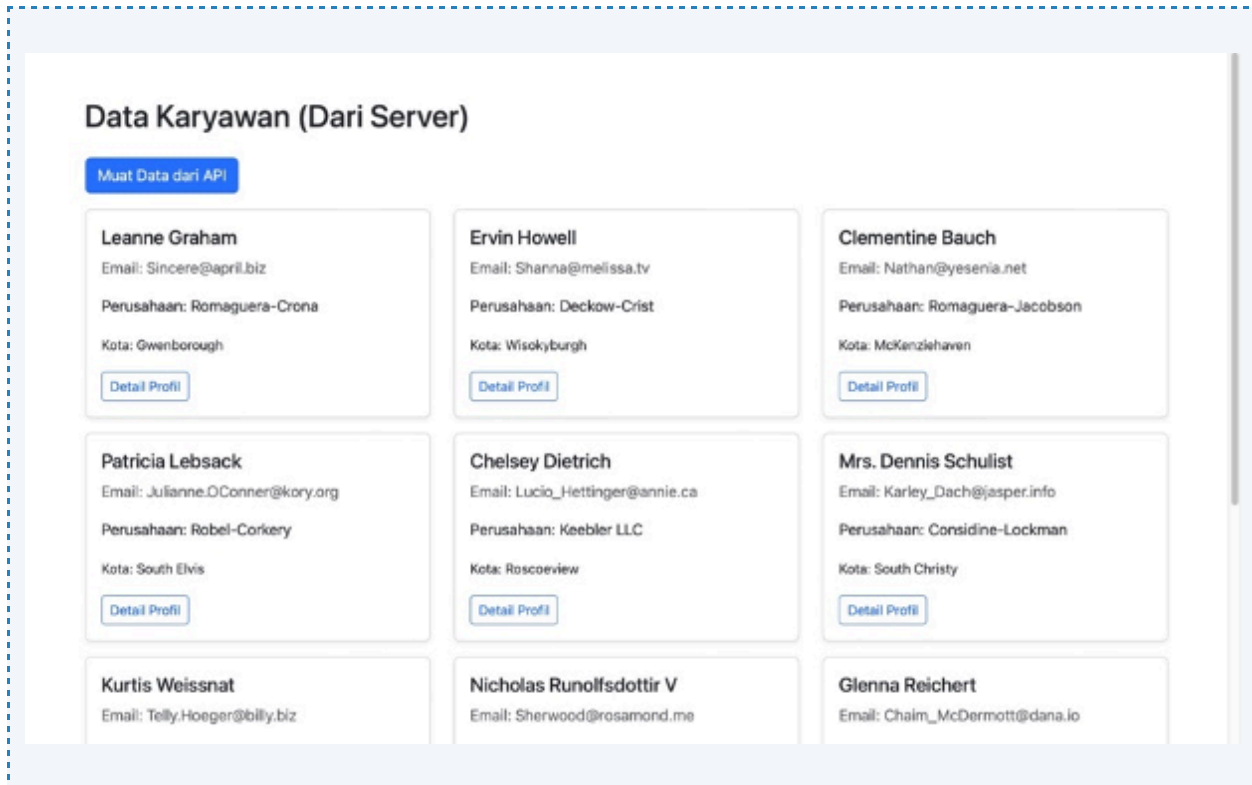
const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const container = document.getElementById("containerKaryawan");
const loading = document.getElementById("loading");
// Endpoint API (Simulasi Database)
const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users";
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  // Tampilkan loading
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = ""; // Bersihkan konten lama
  // Fetch Data
  fetch(API_URL)
    .then(function (response) {
      // Cek jika response sukses (kode 200-299)
      if (!response.ok) {
        throw new Error("Gagal mengambil data");
      }
      // Parsing data JSON
      return response.json();
    })
    .then(function (dataKaryawan) {
      // Data berhasil didapat
      console.log(dataKaryawan); // Cek di console browser
      renderData(dataKaryawan);
    })
    .catch(function (error) {
      // Jika ada error (misal putus internet)
      container.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">Error:
      ${error.message}</div>`;
    })
    .finally(function () {
      // Sembunyikan loading (baik sukses maupun gagal)
      loading.classList.add("d-none");
    });
});

function renderData(data) {
  data.forEach(function (karyawan) {
    // Buat elemen card Bootstrap
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 mb-3";
    col.innerHTML = `
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">${karyawan.name}</h5>
          <p class="card-text text-muted">Email: ${karyawan.email}</p>
          <p class="card-text">Perusahaan: ${karyawan.company.name}</p>
          <p class="card-text"><small>Kota:
    ${karyawan.address.city}</small></p>
    <a href="" class="btn btn-sm btn-outline-primary">Detail Profil</a>
        </div>
      </div>
    `;
    container.appendChild(col);
  });
}

```



Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Fetch Data dengan .then() (Promise)

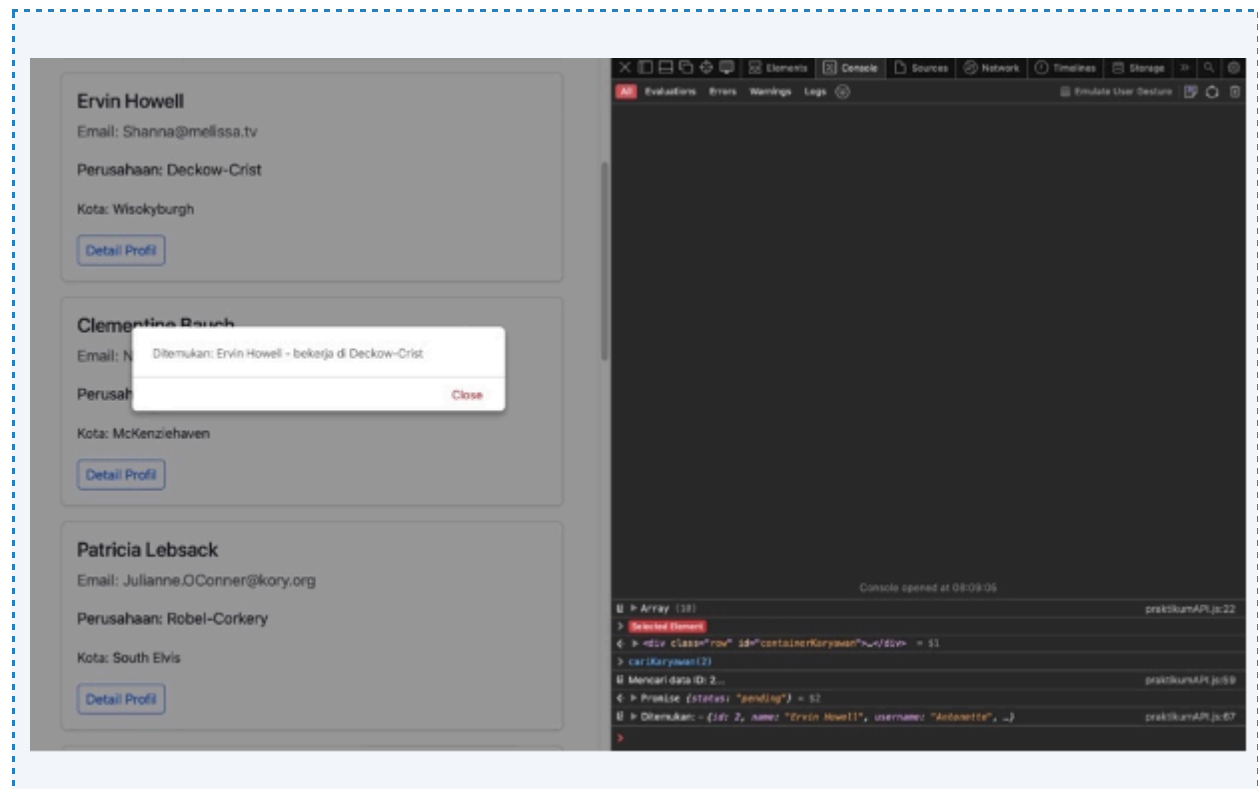
E.3 Langkah 3 – Fetch dengan Async/Await (Modern Style)

Async/Await membuat kode asinkron terlihat seperti sinkron (lebih mudah dibaca). Mari kita buat fungsi baru untuk mencari karyawan berdasarkan ID. Tambahkan di `api\_script.js`:


```
// Fungsi Async untuk mencari data spesifik
async function cariKaryawan(id) {
  try {
    console.log('Mencari data ID: ${id}...');
    const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}');
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Data tidak ditemukan');
    }
    const data = await response.json();
    console.log("Ditemukan:", data);
    alert('Ditemukan: ${data.name} - bekerja di ${data.company.name}');
  } catch (error) {
    console.error(error);
    alert(error.message);
  }
}

// Contoh pemanggilan: cariKaryawan(2);
// Anda bisa memanggil fungsi ini lewat console browser untuk tes.
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 3 Fetch dengan Async/Await (Modern Style)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Posting Data)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat tombol "Tambah Karyawan Baru". Gunakan method
`fetch` dengan opsi `{ method: 'POST', body: ... }` untuk mengirim data dummy ke API.
Cek response di console.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Integrasi API Data Karyawan</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Dari Server)</h2>

  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data dari API</button>
    <button id="btnTambah" class="btn btn-success">
      Tambah Karyawan Baru
    </button>

    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
  </div>

  <div class="row" id="containerKaryawan"></div>

  <script src="Latihan1.js"></script>
</body>
</html>

```

Jawaban / Kode Solusi (JS):

```

const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
const container = document.getElementById("containerKaryawan");
const loading = document.getElementById("loading");

// ENDPOINT API
const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users";

// =====
// LOAD DATA (GET)
// =====
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";

  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      renderData(data);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
    .finally(() => {
      loading.classList.add("d-none");
    });
});

// =====
// POST DATA BARU
// =====
btnTambah.addEventListener("click", function () {
  const dataBaru = {
    name: "Ahmad Habib Ridho",
    email: "ahmad@email.com",
    company: {
      name: "PT Industri Maju",
    },
  };

  fetch(API_URL, {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify(dataBaru),
  })
    .then((response) => response.json())
    .then((result) => {
      console.log("Data berhasil ditambahkan:");
    });
});

```

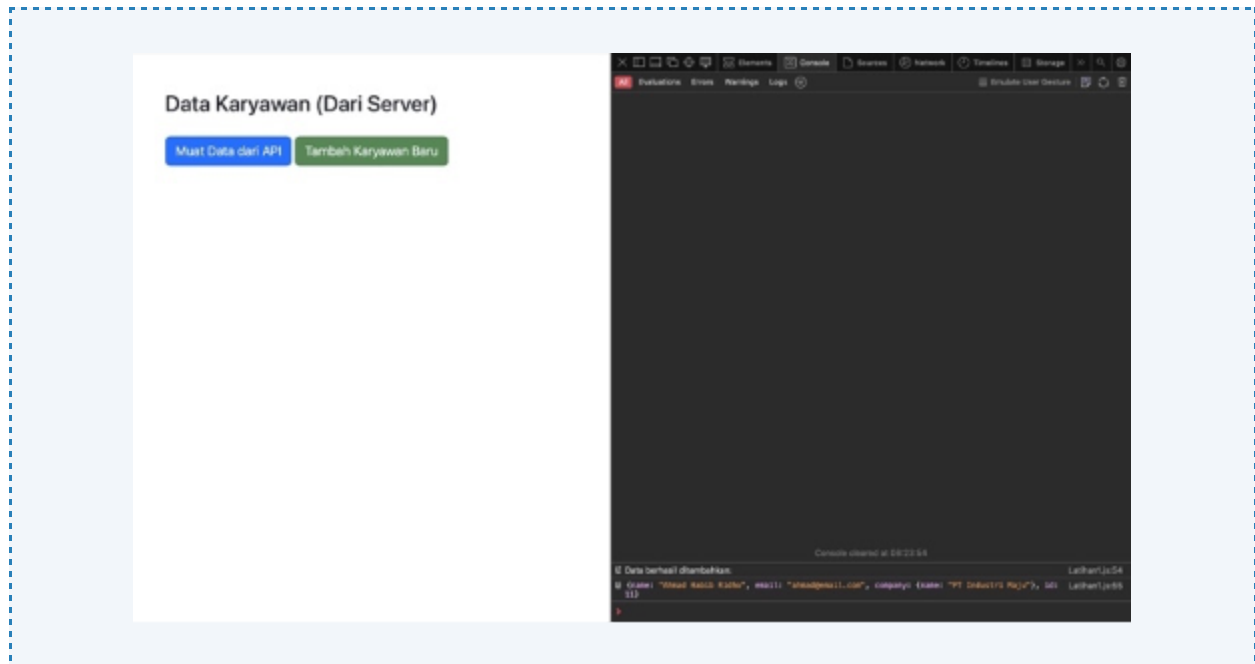
```
console.log(result);

    alert("Data dummy berhasil dikirim! Cek Console.");
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error:", error);
  });
});

// =====
// RENDER DATA
// =====
function renderData(data) {
  data.forEach((karyawan) => {
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 mb-3";

    col.innerHTML = `
    <div class="card shadow-sm h-100">
      <div class="card-body">
        <h5>${karyawan.name}</h5>
        <p>Email: ${karyawan.email}</p>
        <p>Perusahaan: ${karyawan.company.name}</p>
      </div>
    </div>
    `;

    container.appendChild(col);
  });
}
```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Posting Data

F.2 Latihan 2 – (Sortir)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Filter Data Karyawan</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Filter Kota Huruf "S")</h2>

  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data</button>
    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
  </div>

  <div class="row" id="containerKaryawan"></div>

  <script src="Latihan2.js"></script>
</body>
</html>
```

Jawaban / Kode Solusi (JS):

```
const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const container = document.getElementById("containerKaryawan");
const loading = document.getElementById("loading");
```

```
const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users";
```

```
// =====
// AMBIL DATA + FILTER
// =====
```

```
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";
```

```
  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      // FILTER KOTA MENGANDUNG HURUF S
      const hasilFilter = data.filter((item) =>
        item.address.city.toLowerCase().includes("s")
      );
```

```
      renderData(hasilFilter);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
    .finally(() => {
      loading.classList.add("d-none");
    });
});
```

```
// =====
// TAMPILKAN DATA
// =====
```

```
function renderData(data) {
  data.forEach((karyawan) => {
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 mb-3";

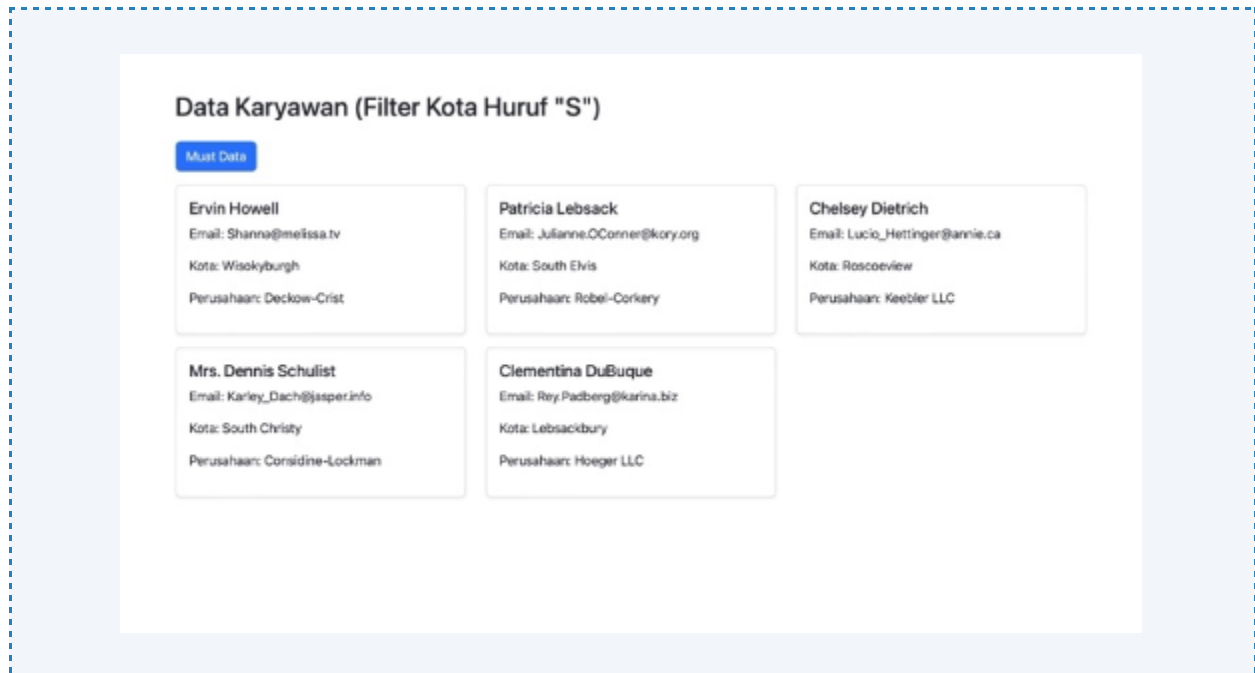
    col.innerHTML = `
      <div class="card shadow-sm h-100">
        <div class="card-body">
          <h5>${karyawan.name}</h5>
          <p>Email: ${karyawan.email}</p>
          <p>Kota: ${karyawan.address.city}</p>
          <p>Perusahaan: ${karyawan.company.name}</p>
        </div>
      </div>
    `;
  });
}
```



```

    container.appendChild(col);
  });
}

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Filter Array

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S):

Deskripsi proyek mini:

- Anggap API `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` adalah database "Laporan Insiden".
- Tampilkan daftar 10 laporan insiden terbaru (Title = Judul Insiden, Body = Deskripsi).
 - Di setiap card, tambahkan tombol "Tindak Lanjut". Saat diklik, `alert()` menampilkan "Tiket ID sedang diproses oleh Tim Maintenance".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada mini project ini digunakan endpoint API posts sebagai simulasi database laporan insiden produksi. Data diambil menggunakan fetch() kemudian ditampilkan 10 data pertama sebagai laporan terbaru.

Setiap data ditampilkan dalam bentuk card yang memuat ID insiden, judul insiden, dan deskripsi kejadian. Selain itu, ditambahkan tombol Tindak Lanjut pada setiap card.

Ketika tombol ditekan, sistem menjalankan fungsi JavaScript alert() untuk menampilkan notifikasi bahwa tiket insiden sedang diproses oleh tim maintenance. Hal ini mensimulasikan alur kerja penanganan gangguan produksi secara digital.

Implementasi ini menunjukkan bagaimana data eksternal dapat diintegrasikan ke dashboard industri untuk mendukung monitoring dan respon cepat terhadap masalah operasional.

Kode Utama (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Laporan Insiden Produksi</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>

  <body class="container mt-5">
    <h2 class="mb-4">Dashboard Laporan Insiden</h2>

    <div class="mb-3">
      <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Laporan Insiden</button>
      <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
    </div>

    <div class="row" id="containerInsiden"></div>

    <script src="miniprojek.js"></script>
  </body>
</html>
```

Kode Utama (JS):

```

const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const container = document.getElementById("containerInsiden");
const loading = document.getElementById("loading");

const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts";

// DATA CONTOH INSIDEN UNY
const judulInsiden = [
  "Komputer Lab SIT Tidak Menyala",
  "Proyektor Kelas RBB 3 Bermasalah",
  "Jaringan WiFi Gedung FT Terputus",
  "Printer Laboratorium Error",
  "AC Ruang Kelas Tidak Dingin",
  "Lampu Kelas Mati Sebagian",
  "Keyboard Komputer Rusak",
  "Mouse Tidak Berfungsi",
  "Server Akademik Lambat",
  "Scanner Administrasi Tidak Terdeteksi",
];

const deskripsiInsiden = [
  "Unit komputer di Laboratorium SIT gagal booting saat praktikum dimulai.",
  "Proyektor tidak menampilkan gambar ketika dosen memulai perkuliahan.",
  "Mahasiswa tidak dapat mengakses internet di area Fakultas Teknik.",
  "Printer laboratorium mengalami paper jam dan tidak bisa mencetak dokumen.",
  "Suhu ruangan terlalu panas sehingga mengganggu proses pembelajaran.",
  "Beberapa lampu di kelas mati sehingga pencahayaan kurang optimal.",
  "Keyboard pada salah satu komputer tidak merespon input pengguna.",
  "Mouse pada unit PC mengalami kerusakan sensor.",
  "Sistem akademik mengalami loading lama saat jam sibuk.",
  "Scanner pada bagian administrasi tidak terbaca oleh komputer.",
];

// =====
// LOAD DATA INSIDEN
// =====

btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";

  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      const laporanTerbaru = data.slice(0, 10);

      renderData(laporanTerbaru);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
});

```

```

        .finally(() => {
            loading.classList.add("d-none");
        });
    });

// =====
// TAMPILKAN DATA
// =====
function renderData(data) {
    data.forEach((item, index) => {
        const col = document.createElement("div");
        col.className = "col-md-6 mb-3";

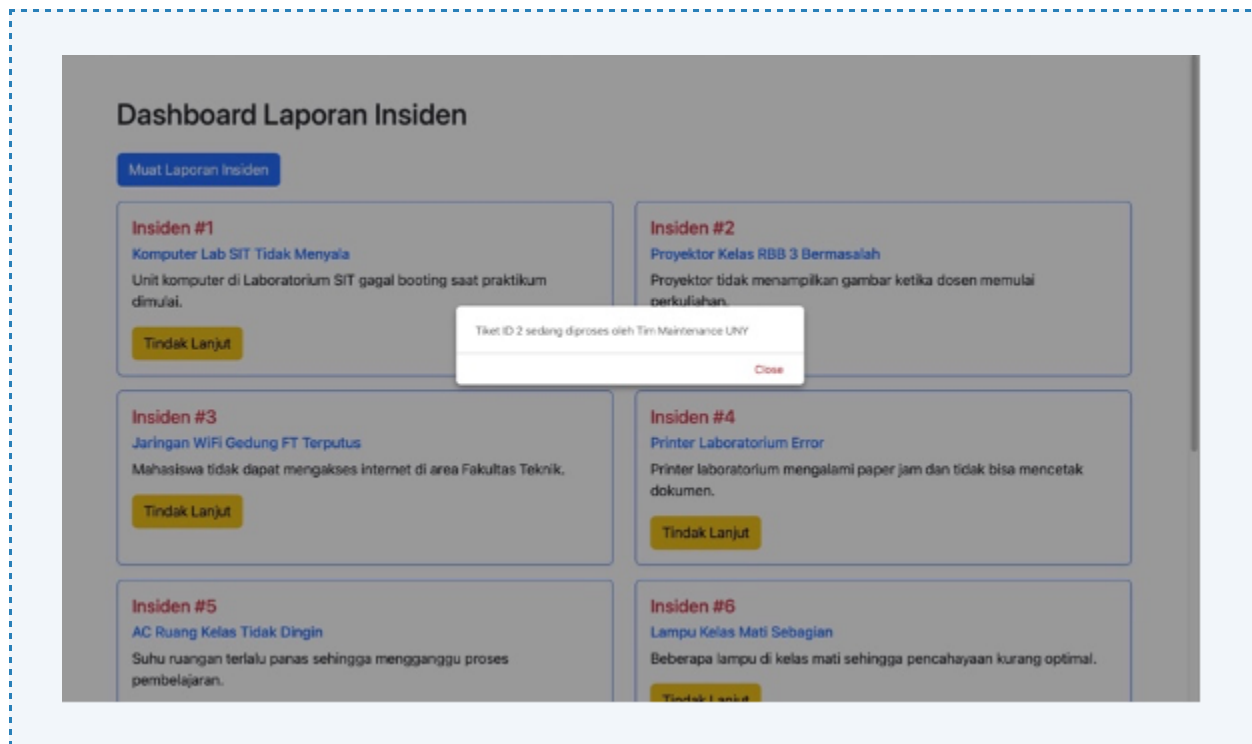
        col.innerHTML = `
            <div class="card shadow-sm h-100 border-primary">
            <div class="card-body">
            <h5 class="card-title text-danger">Insiden #${item.id}</h5>
            <h6 class="text-primary">${judulInsiden[index]}</h6>
            <p>${deskripsiInsiden[index]}</p>

            <button class="btn btn-warning"
            onclick="tindakLanjut(${item.id})">
            Tindak Lanjut
            </button>
            </div>
            </div>
        `;

        container.appendChild(col);
    });
}

// =====
// TINDAK LANJUT
// =====
function tindakLanjut(id) {
    alert("Tiket ID " + id + " sedang diproses oleh Tim Maintenance UNY");
}

```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Integrasi Data Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh program telah sesuai dengan konsep dasar asynchronous JavaScript dan integrasi API. Proses pengambilan data dari server menggunakan `fetch()` berhasil dijalankan tanpa perlu me-refresh halaman, sehingga sesuai dengan teori bahwa asynchronous programming memungkinkan aplikasi tetap responsif saat menunggu proses request selesai.

Pada latihan pengambilan data, sistem mampu menerima response dari API dalam format JSON kemudian mengubahnya menjadi objek JavaScript menggunakan `response.json()`. Data tersebut selanjutnya ditampilkan secara dinamis ke halaman web menggunakan DOM manipulation. Hal ini menunjukkan penerapan konsep JSON sebagai media pertukaran data yang ringan dan terstruktur

Pada latihan posting data, method POST berhasil digunakan untuk mengirim data dummy ke API menggunakan `fetch()` dengan opsi method, headers, dan body. Response dari server juga berhasil ditampilkan pada console browser. Selain itu, penggunaan `catch()` pada program membuktikan bahwa error handling dapat diterapkan untuk menangani kegagalan koneksi atau kesalahan request.

Mini project integrasi laporan insiden juga telah sesuai dengan teori REST API, dimana data dari endpoint eksternal dimanfaatkan sebagai sumber data dashboard. Penambahan tombol tindak lanjut menunjukkan bahwa JavaScript dapat digunakan untuk membuat interaksi pengguna secara real-time terhadap data yang ditampilkan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep asynchronous JavaScript sangat relevan dengan kebutuhan industri modern yang menuntut akses data cepat, real-time, dan terintegrasi. Dalam perusahaan manufaktur, data operasional seperti output produksi, status mesin, laporan kerusakan, dan stok material umumnya tersimpan di server pusat atau cloud system. Oleh karena itu, aplikasi berbasis web harus mampu mengambil data dari server tanpa mengganggu aktivitas pengguna.

Penggunaan `fetch()` pada modul ini dapat dianalogikan sebagai proses pengambilan data dashboard produksi. Misalnya, supervisor dapat melihat jumlah produksi harian, status downtime mesin, atau performa operator secara langsung melalui web dashboard. Dengan sistem asynchronous, tampilan tetap berjalan lancar meskipun data sedang dimuat dari server.

Fitur POST juga memiliki penerapan nyata dalam industri, seperti input laporan produksi, pengajuan maintenance, pencatatan quality control, dan permintaan material. Data dapat dikirim dari workstation operator menuju server pusat secara digital dan cepat.

Mini project laporan insiden sangat berkaitan dengan sistem maintenance management. Ketika terjadi gangguan fasilitas seperti komputer rusak, jaringan terputus, atau proyektor bermasalah, laporan dapat masuk ke sistem dan langsung ditindaklanjuti oleh tim terkait. Hal ini mendukung konsep respons cepat, efisiensi kerja, dan continuous improvement dalam lingkungan industri maupun institusi pendidikan seperti UNY.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Asynchronous JavaScript memungkinkan proses pengambilan data dari server berjalan tanpa menghambat tampilan aplikasi.
2	Fetch API dapat digunakan untuk mengambil data (GET) maupun mengirim data (POST) ke server eksternal secara efisien.
3	Format JSON mempermudah pertukaran data antara client dan server karena bersifat ringan dan terstruktur.
4	Error handling menggunakan <code>catch()</code> penting untuk menjaga stabilitas aplikasi ketika terjadi gangguan koneksi atau request gagal.
5	Integrasi API dapat diterapkan pada dashboard produksi, sistem monitoring, dan pelaporan insiden dalam dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

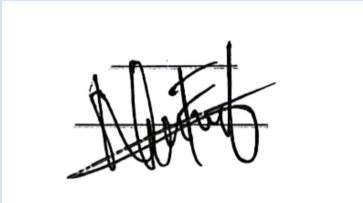
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
[3]	https://jsonplaceholder.typicode.com
[4]	https://www.w3schools.com/js/js_api_fetch.asp
[5]	https://ecma-international.org/wp-content/uploads/ECMA-262_14th_edition_june_2023.pdf

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			

3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 18 April 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/  
├─ README.md  
├─ Laporan/  
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx  
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx  
│   └── ... (dst hingga Modul 15)  
├─ Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/  
│   ├── index.html  
│   └── style.css  
├─ Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/  
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
----------------------	--------------------

1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib menemui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 9 - Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 8 Asynchronous JavaScript (Fetch API, JSON, REST API Sederhana)
Topik Utama	Asynchronous JavaScript (Fetch API, JSON, REST API Sederhana)
Sub-Topik	Konsep Asynchronous, Fetch API, Promise, Async/Await, dan integrasi REST API eksternal.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	17 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.

3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Vite	Terbaru	Build Tool React
4	Node.js & npm	-	Runtime JavaScript
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	npm	-	Package Manager
8	React.js	Terbaru	Library Frontend

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

React.js adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis komponen. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menulis kode HTML secara langsung, React memungkinkan pengembang untuk membagi tampilan menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali (reusable).

Konsep utama dalam React meliputi:

- **Component**
Komponen adalah bagian UI yang berdiri sendiri dan dapat digunakan ulang. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu.
- **JSX (JavaScript XML)**
JSX adalah ekstensi sintaks JavaScript yang memungkinkan penulisan HTML di dalam JavaScript. Dengan JSX, struktur UI menjadi lebih mudah dibaca dan dikelola.
- **Props (Properties)**
Props digunakan untuk mengirim data dari komponen induk (parent) ke komponen anak (child). Props bersifat read-only dan digunakan untuk menampilkan data yang dinamis.

React juga menggunakan pendekatan declarative, dimana tampilan UI akan otomatis diperbarui ketika data berubah, sehingga mempermudah pengembangan aplikasi yang kompleks.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Penggunaan React.js sangat relevan dalam pengembangan sistem informasi di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pembuatan dashboard monitoring, sistem produksi, dan manajemen operasional.

Dalam dunia industri, sistem sering kali membutuhkan tampilan data yang kompleks seperti:

- Monitoring mesin produksi
- Status operasional (Running, Maintenance, Stop)
- Output produksi real-time
- Dashboard KPI (Key Performance Indicator)

Dengan konsep **component**, setiap elemen seperti kartu mesin, grafik produksi, atau tabel data dapat dibuat sebagai komponen terpisah yang reusable. Hal ini meningkatkan efisiensi pengembangan dan mempermudah pemeliharaan sistem.

Penggunaan **props** memungkinkan data seperti status mesin, jumlah produksi, dan nama unit dikirim dari sistem pusat ke komponen tampilan. Ini sangat sesuai dengan konsep integrasi data dalam industri modern.

Selain itu, React mendukung pembuatan UI yang interaktif dan responsif, yang sangat penting dalam sistem industri berbasis web seperti Manufacturing Execution System (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), dan dashboard monitoring berbasis IoT.

Dengan demikian, React tidak hanya mempermudah pengembangan aplikasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat dalam lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1: Setup Project dengan Vite

Kita akan menggunakan layanan gratis Buka Terminal (VS Code: `Ctrl + ~` atau Terminal > New Terminal). Ketik perintah berikut (tunggu prosesnya):

1) Membuat project baru bernama 'sistem-industri'

```
npm create vite@latest sistem-industri -- --template react
```

2) Masuk ke folder project

```
cd sistem-industri
```

3) Install dependensi library

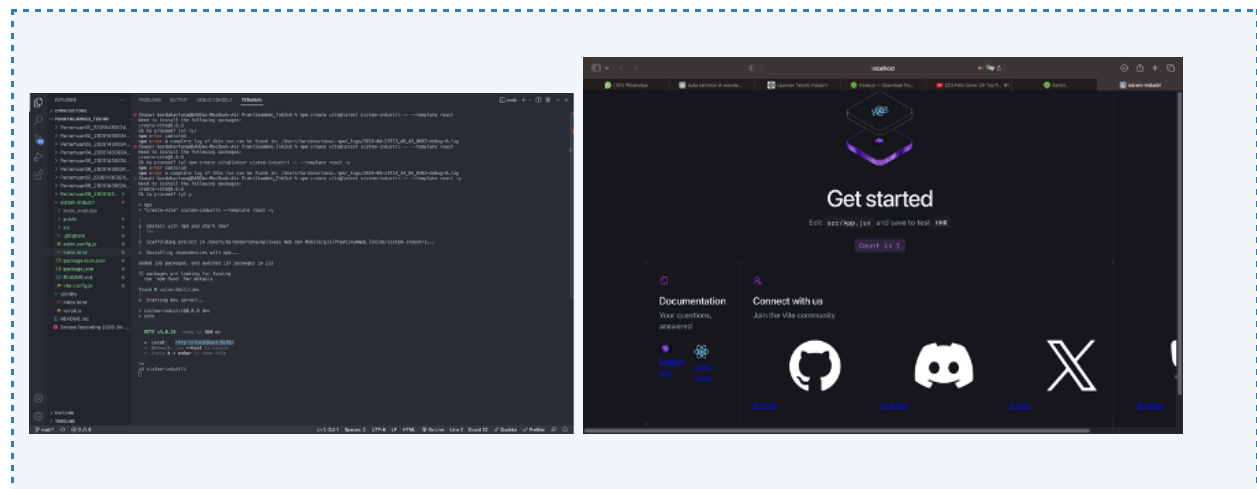
```
npm install
```

4) Jalankan development server

```
npm run dev
```

Buka link yang muncul (biasanya `http://localhost:5173`).

Screenshot Hasil:



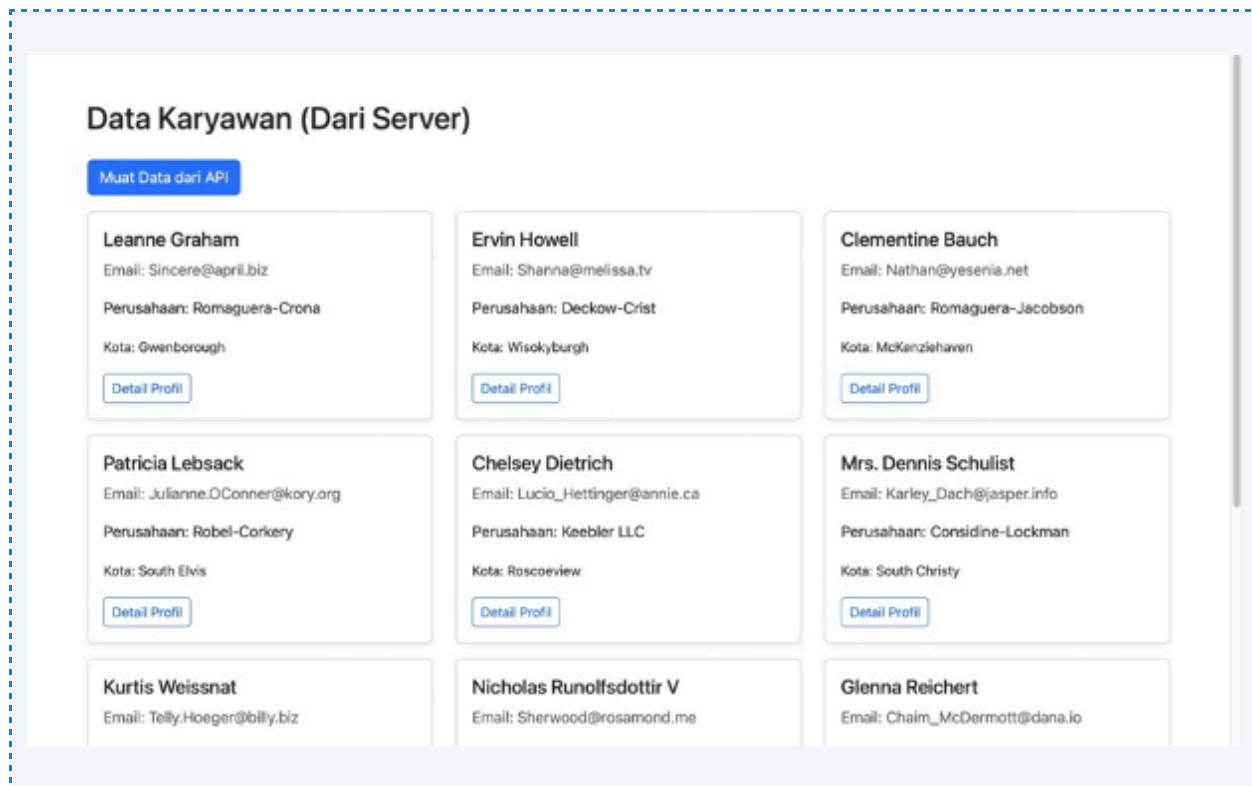
Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Setup Project dengan Vite

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

Buka folder project di VS Code. Masuk ke `src/App.jsx`. Hapus semua konten di dalam `return (...)` dan biarkan kosong atau ganti dengan `

Halo Industri</h1>`. Hapus juga `import css` yang tidak perlu untuk sementara agar fokus pada logika.

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Fetch Data dengan .then() (Promise)

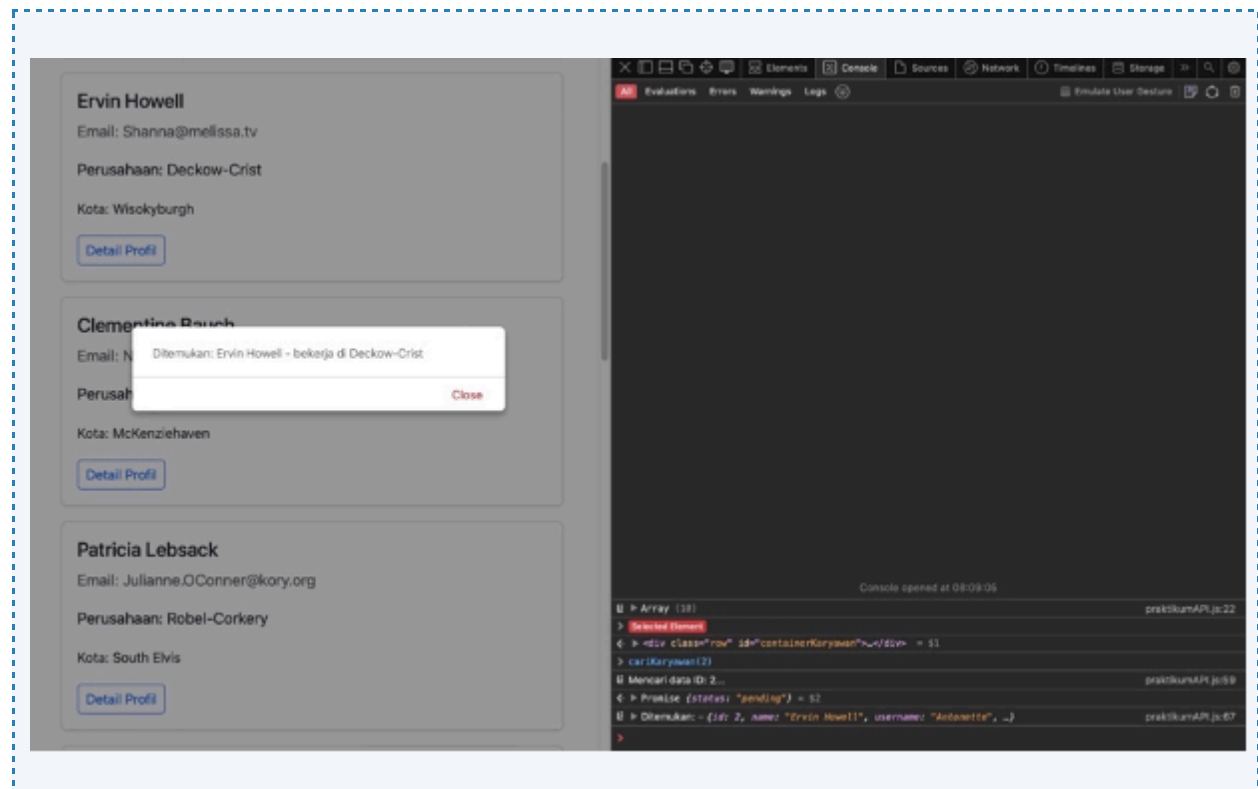
E.3 Langkah 3 – Fetch dengan Async/Await (Modern Style)

Async/Await membuat kode asinkron terlihat seperti sinkron (lebih mudah dibaca). Mari kita buat fungsi baru untuk mencari karyawan berdasarkan ID. Tambahkan di `api\_script.js`:

```
// Fungsi Async untuk mencari data spesifik
async function cariKaryawan(id) {
  try {
    console.log('Mencari data ID: ${id}...');
    const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}');
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Data tidak ditemukan');
    }
    const data = await response.json();
    console.log("Ditemukan:", data);
    alert(`Ditemukan: ${data.name} - bekerja di ${data.company.name}`);
  } catch (error) {
    console.error(error);
    alert(error.message);
  }
}

// Contoh pemanggilan: cariKaryawan(2);
// Anda bisa memanggil fungsi ini lewat console browser untuk tes.
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 3 Fetch dengan Async/Await (Modern Style)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Posting Data)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat tombol "Tambah Karyawan Baru". Gunakan method
`fetch` dengan opsi `{ method: 'POST', body: ... }` untuk mengirim data dummy ke API.
Cek response di console.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Integrasi API Data Karyawan</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Dari Server)</h2>

  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data dari API</button>
    <button id="btnTambah" class="btn btn-success">
      Tambah Karyawan Baru
    </button>

    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
  </div>

  <div class="row" id="containerKaryawan"></div>

  <script src="Latihan1.js"></script>
</body>
</html>

```

Jawaban / Kode Solusi (JS):

```

const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
const container = document.getElementById("containerKaryawan");
const loading = document.getElementById("loading");

// ENDPOINT API
const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users";

// =====
// LOAD DATA (GET)
// =====
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";

  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      renderData(data);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
    .finally(() => {
      loading.classList.add("d-none");
    });
});

// =====
// POST DATA BARU
// =====
btnTambah.addEventListener("click", function () {
  const dataBaru = {
    name: "Ahmad Habib Ridho",
    email: "ahmad@email.com",
    company: {
      name: "PT Industri Maju",
    },
  };

  fetch(API_URL, {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify(dataBaru),
  })
    .then((response) => response.json())
    .then((result) => {
      console.log("Data berhasil ditambahkan:");
    });
});

```

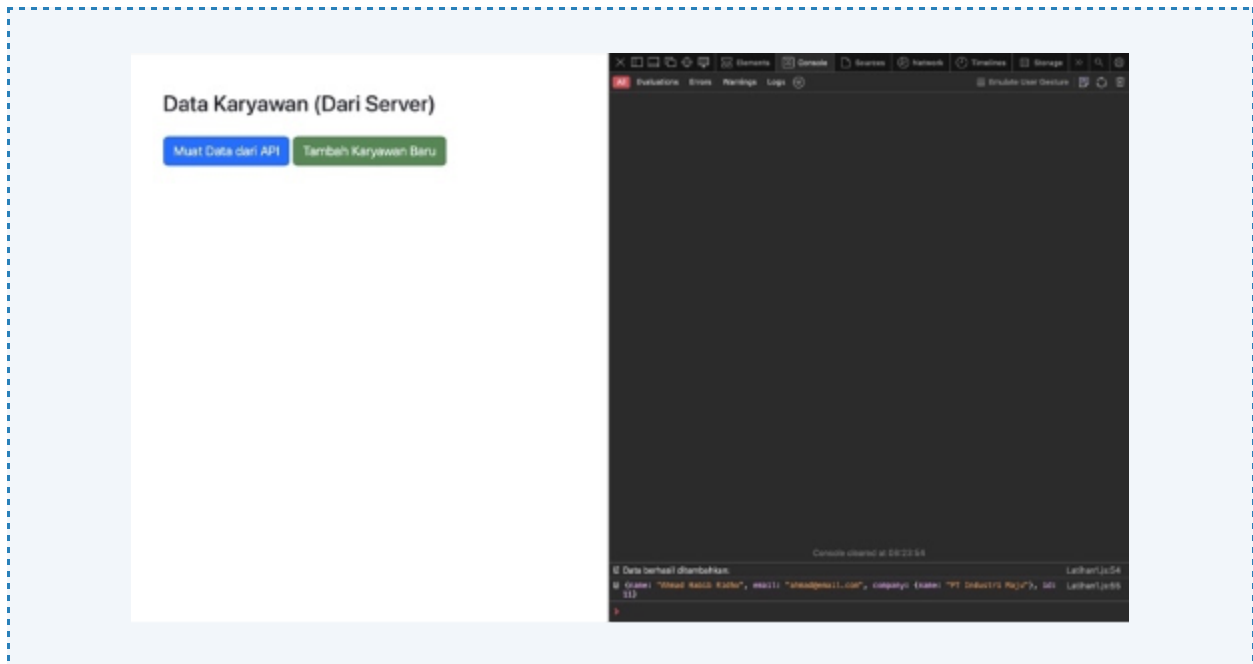
```
console.log(result);

    alert("Data dummy berhasil dikirim! Cek Console.");
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error:", error);
  });
});

// =====
// RENDER DATA
// =====
function renderData(data) {
  data.forEach((karyawan) => {
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 mb-3";

    col.innerHTML = `
    <div class="card shadow-sm h-100">
      <div class="card-body">
        <h5>${karyawan.name}</h5>
        <p>Email: ${karyawan.email}</p>
        <p>Perusahaan: ${karyawan.company.name}</p>
      </div>
    </div>
    `;

    container.appendChild(col);
  });
}
```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Posting Data

F.2 Latihan 2 – (Sortir)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Filter Data Karyawan</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Filter Kota Huruf "S")</h2>

  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data</button>
    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
  </div>

  <div class="row" id="containerKaryawan"></div>

  <script src="Latihan2.js"></script>
</body>
</html>
```

Jawaban / Kode Solusi (JS):

```
const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const container = document.getElementById("containerKaryawan");
const loading = document.getElementById("loading");
```

```
const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users";
```

```
// =====
// AMBIL DATA + FILTER
// =====
```

```
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";
```

```
  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      // FILTER KOTA MENGANDUNG HURUF S
      const hasilFilter = data.filter((item) =>
        item.address.city.toLowerCase().includes("s")
      );
```

```
      renderData(hasilFilter);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
    .finally(() => {
      loading.classList.add("d-none");
    });
});
```

```
// =====
// TAMPILKAN DATA
// =====
```

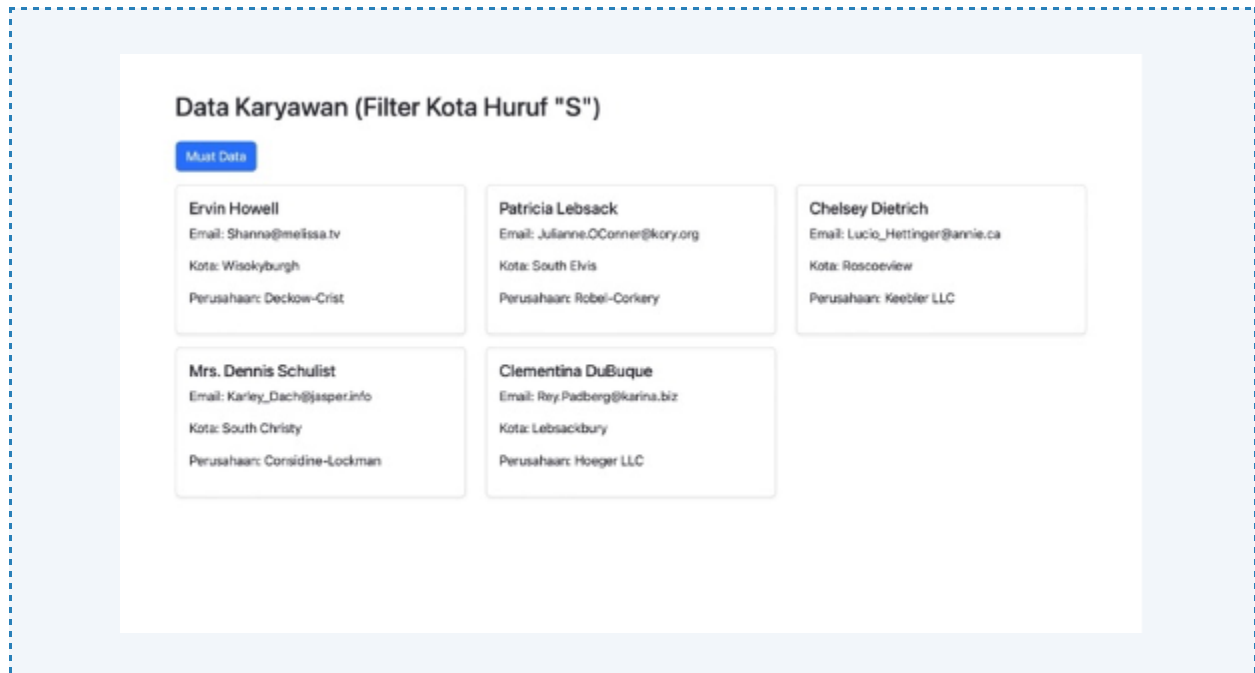
```
function renderData(data) {
  data.forEach((karyawan) => {
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 mb-3";

    col.innerHTML = `
      <div class="card shadow-sm h-100">
        <div class="card-body">
          <h5>${karyawan.name}</h5>
          <p>Email: ${karyawan.email}</p>
          <p>Kota: ${karyawan.address.city}</p>
          <p>Perusahaan: ${karyawan.company.name}</p>
        </div>
      </div>
    `;
  });
}
```

```

    container.appendChild(col);
  });
}

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Filter Array

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S):

Deskripsi proyek mini:

- Anggap API `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` adalah database "Laporan Insiden".
- Tampilkan daftar 10 laporan insiden terbaru (Title = Judul Insiden, Body = Deskripsi).
 - Di setiap card, tambahkan tombol "Tindak Lanjut". Saat diklik, `alert()` menampilkan "Tiket ID sedang diproses oleh Tim Maintenance".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada mini project ini digunakan endpoint API posts sebagai simulasi database laporan insiden produksi. Data diambil menggunakan fetch() kemudian ditampilkan 10 data pertama sebagai laporan terbaru.

Setiap data ditampilkan dalam bentuk card yang memuat ID insiden, judul insiden, dan deskripsi kejadian. Selain itu, ditambahkan tombol Tindak Lanjut pada setiap card.

Ketika tombol ditekan, sistem menjalankan fungsi JavaScript alert() untuk menampilkan notifikasi bahwa tiket insiden sedang diproses oleh tim maintenance. Hal ini mensimulasikan alur kerja penanganan gangguan produksi secara digital.

Implementasi ini menunjukkan bagaimana data eksternal dapat diintegrasikan ke dashboard industri untuk mendukung monitoring dan respon cepat terhadap masalah operasional.

Kode Utama (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Laporan Insiden Produksi</title>
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>

  <body class="container mt-5">
    <h2 class="mb-4">Dashboard Laporan Insiden</h2>

    <div class="mb-3">
      <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Laporan Insiden</button>
      <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
    </div>

    <div class="row" id="containerInsiden"></div>

    <script src="miniprojek.js"></script>
  </body>
</html>
```

Kode Utama (JS):

```

const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const container = document.getElementById("containerInsiden");
const loading = document.getElementById("loading");

const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts";

// DATA CONTOH INSIDEN UNY
const judulInsiden = [
  "Komputer Lab SIT Tidak Menyala",
  "Proyektor Kelas RBB 3 Bermasalah",
  "Jaringan WiFi Gedung FT Terputus",
  "Printer Laboratorium Error",
  "AC Ruang Kelas Tidak Dingin",
  "Lampu Kelas Mati Sebagian",
  "Keyboard Komputer Rusak",
  "Mouse Tidak Berfungsi",
  "Server Akademik Lambat",
  "Scanner Administrasi Tidak Terdeteksi",
];

const deskripsiInsiden = [
  "Unit komputer di Laboratorium SIT gagal booting saat praktikum dimulai.",
  "Proyektor tidak menampilkan gambar ketika dosen memulai perkuliahan.",
  "Mahasiswa tidak dapat mengakses internet di area Fakultas Teknik.",
  "Printer laboratorium mengalami paper jam dan tidak bisa mencetak dokumen.",
  "Suhu ruangan terlalu panas sehingga mengganggu proses pembelajaran.",
  "Beberapa lampu di kelas mati sehingga pencahayaan kurang optimal.",
  "Keyboard pada salah satu komputer tidak merespon input pengguna.",
  "Mouse pada unit PC mengalami kerusakan sensor.",
  "Sistem akademik mengalami loading lama saat jam sibuk.",
  "Scanner pada bagian administrasi tidak terbaca oleh komputer.",
];

// =====
// LOAD DATA INSIDEN
// =====
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";

  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      const laporanTerbaru = data.slice(0, 10);

      renderData(laporanTerbaru);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
});

```

```

        .finally(() => {
            loading.classList.add("d-none");
        });
    });

// =====
// TAMPILKAN DATA
// =====
function renderData(data) {
    data.forEach((item, index) => {
        const col = document.createElement("div");
        col.className = "col-md-6 mb-3";

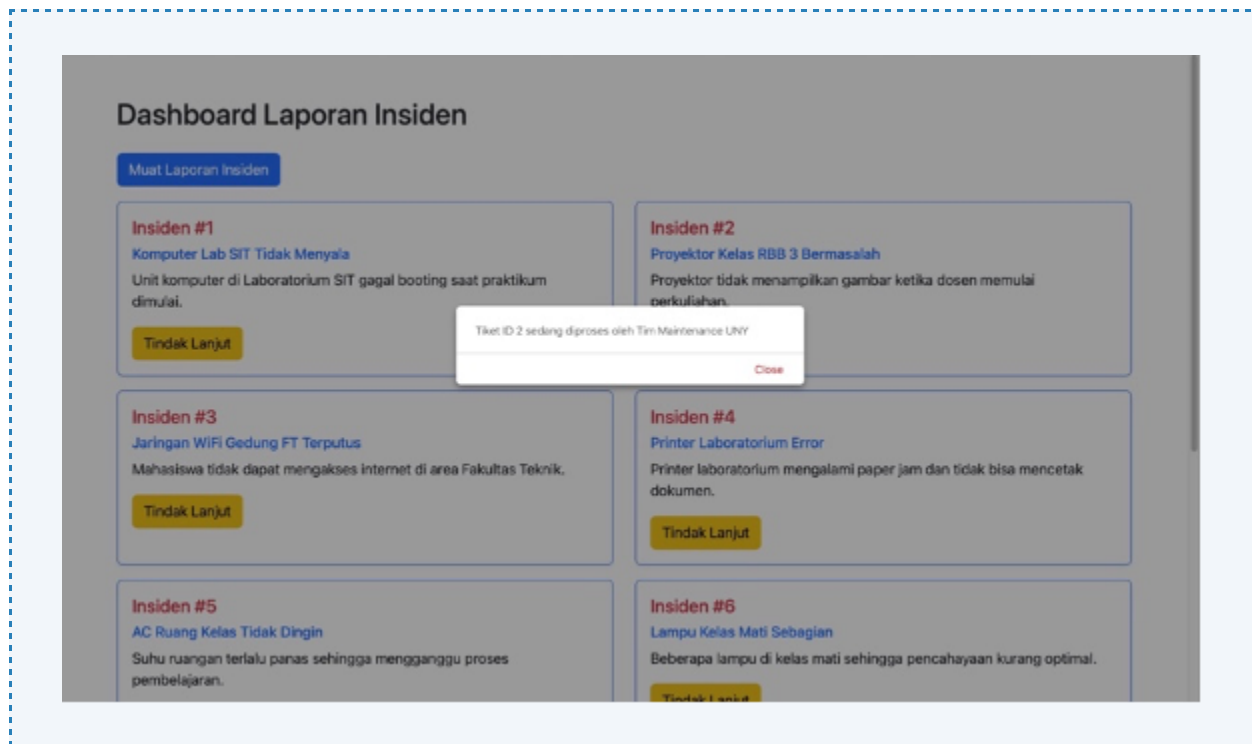
        col.innerHTML = `
            <div class="card shadow-sm h-100 border-primary">
            <div class="card-body">
            <h5 class="card-title text-danger">Insiden #${item.id}</h5>
            <h6 class="text-primary">${judulInsiden[index]}</h6>
            <p>${deskripsiInsiden[index]}</p>

            <button class="btn btn-warning"
            onclick="tindakLanjut(${item.id})">
            Tindak Lanjut
            </button>
            </div>
            </div>
        `;

        container.appendChild(col);
    });
}

// =====
// TINDAK LANJUT
// =====
function tindakLanjut(id) {
    alert("Tiket ID " + id + " sedang diproses oleh Tim Maintenance UNY");
}

```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Integrasi Data Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh program telah sesuai dengan konsep dasar asynchronous JavaScript dan integrasi API. Proses pengambilan data dari server menggunakan fetch() berhasil dijalankan tanpa perlu me-refresh halaman, sehingga sesuai dengan teori bahwa asynchronous programming memungkinkan aplikasi tetap responsif saat menunggu proses request selesai.

Pada latihan pengambilan data, sistem mampu menerima response dari API dalam format JSON kemudian mengubahnya menjadi objek JavaScript menggunakan response.json(). Data tersebut selanjutnya ditampilkan secara dinamis ke halaman web menggunakan DOM manipulation. Hal ini menunjukkan penerapan konsep JSON sebagai media pertukaran data yang ringan dan terstruktur

Pada latihan posting data, method POST berhasil digunakan untuk mengirim data dummy ke API menggunakan fetch() dengan opsi method, headers, dan body. Response dari server juga berhasil ditampilkan pada console browser. Selain itu, penggunaan catch() pada program membuktikan bahwa error handling dapat diterapkan untuk menangani kegagalan koneksi atau kesalahan request.

Mini project integrasi laporan insiden juga telah sesuai dengan teori REST API, dimana data dari endpoint eksternal dimanfaatkan sebagai sumber data dashboard. Penambahan tombol tindak lanjut menunjukkan bahwa JavaScript dapat digunakan untuk membuat interaksi pengguna secara real-time terhadap data yang ditampilkan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep asynchronous JavaScript sangat relevan dengan kebutuhan industri modern yang menuntut akses data cepat, real-time, dan terintegrasi. Dalam perusahaan manufaktur, data operasional seperti output produksi, status mesin, laporan kerusakan, dan stok material umumnya tersimpan di server pusat atau cloud system. Oleh karena itu, aplikasi berbasis web harus mampu mengambil data dari server tanpa mengganggu aktivitas pengguna.

Penggunaan `fetch()` pada modul ini dapat dianalogikan sebagai proses pengambilan data dashboard produksi. Misalnya, supervisor dapat melihat jumlah produksi harian, status downtime mesin, atau performa operator secara langsung melalui web dashboard. Dengan sistem asynchronous, tampilan tetap berjalan lancar meskipun data sedang dimuat dari server.

Fitur POST juga memiliki penerapan nyata dalam industri, seperti input laporan produksi, pengajuan maintenance, pencatatan quality control, dan permintaan material. Data dapat dikirim dari workstation operator menuju server pusat secara digital dan cepat.

Mini project laporan insiden sangat berkaitan dengan sistem maintenance management. Ketika terjadi gangguan fasilitas seperti komputer rusak, jaringan terputus, atau proyektor bermasalah, laporan dapat masuk ke sistem dan langsung ditindaklanjuti oleh tim terkait. Hal ini mendukung konsep respons cepat, efisiensi kerja, dan continuous improvement dalam lingkungan industri maupun institusi pendidikan seperti UNY.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Asynchronous JavaScript memungkinkan proses pengambilan data dari server berjalan tanpa menghambat tampilan aplikasi.
2	Fetch API dapat digunakan untuk mengambil data (GET) maupun mengirim data (POST) ke server eksternal secara efisien.
3	Format JSON mempermudah pertukaran data antara client dan server karena bersifat ringan dan terstruktur.
4	Error handling menggunakan <code>catch()</code> penting untuk menjaga stabilitas aplikasi ketika terjadi gangguan koneksi atau request gagal.
5	Integrasi API dapat diterapkan pada dashboard produksi, sistem monitoring, dan pelaporan insiden dalam dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

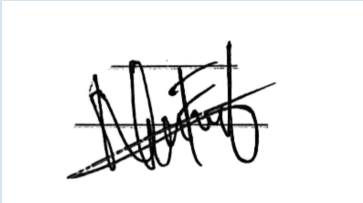
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
[3]	https://jsonplaceholder.typicode.com
[4]	https://www.w3schools.com/js/js_api_fetch.asp
[5]	https://ecma-international.org/wp-content/uploads/ECMA-262_14th_edition_june_2023.pdf

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			

3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 23 April 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/  
├─ README.md  
├─ Laporan/  
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx  
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx  
│   └─ ... (dst hingga Modul 15)  
├─ Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/  
│   ├── index.html  
│   └─ style.css  
├─ Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/  
└─ ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
----------------------	--------------------

1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib menemui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 10 - State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 10 State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering
Topik Utama	State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering
Sub-Topik	State Management, Lifecycle Hooks, dan Rendering Bersyarat.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	30 April 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami apa itu State dan perbedaannya dengan Props.
2	Menguasai penggunaan `useState` untuk menyimpan data yang berubah-ubah.
3	Memahami `useEffect` untuk menangani side effects (seperti timer atau API call).

4

Mampu melakukan Conditional Rendering (menyembunyikan/menampilkan elemen berdasarkan kondisi).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Vite	Terbaru	Build Tool React
4	Node.js & npm	-	Runtime JavaScript
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	npm	-	Package Manager
8	React.js	Terbaru	Library Frontend

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

State dalam React merupakan data internal yang dimiliki oleh suatu komponen dan dapat berubah seiring waktu. Berbeda dengan props yang bersifat read-only, state dapat dimodifikasi menggunakan fungsi tertentu sehingga memungkinkan tampilan antarmuka pengguna menjadi dinamis. Ketika nilai state berubah, React secara otomatis melakukan proses re-render untuk memperbarui tampilan sesuai kondisi terbaru.

Hook seperti `useState` digunakan untuk membuat dan mengelola state dalam functional component. Dengan `useState`, developer dapat menyimpan nilai tertentu seperti jumlah produksi, status mesin, atau input pengguna. Selain itu, React juga menyediakan hook lain yaitu `useEffect`, yang digunakan untuk menangani efek samping seperti pengambilan data dari API, penggunaan timer, atau manipulasi DOM setelah komponen dirender.

Selain itu, konsep conditional rendering memungkinkan suatu komponen menampilkan elemen yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Hal ini sangat berguna dalam menampilkan status seperti “Running”, “Stop”, atau “Target Tercapai” dalam sistem monitoring. Dengan kombinasi state dan conditional rendering, aplikasi React dapat menjadi lebih interaktif dan responsif terhadap perubahan data.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep state dan hooks dalam React memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebutuhan sistem informasi di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengembangan sistem monitoring dan pengendalian proses produksi.

Dalam lingkungan industri, data seperti jumlah produksi, status mesin, waktu operasi, dan performa sistem bersifat dinamis dan terus berubah. Dengan menggunakan **state**, data tersebut dapat disimpan dan diperbarui secara real-time pada antarmuka pengguna. Hal ini sangat relevan dalam pengembangan dashboard produksi yang menampilkan informasi terkini mengenai kondisi lini produksi.

Penggunaan **useEffect** juga mencerminkan proses monitoring berbasis waktu (real-time monitoring), seperti pembaruan data setiap detik pada sistem SCADA atau IoT. Contohnya adalah menampilkan jam sistem atau pembaruan jumlah output produksi secara berkala tanpa perlu refresh halaman.

Sementara itu, **conditional rendering** dapat digunakan untuk menampilkan kondisi operasional seperti:

- Mesin dalam kondisi normal (Running)
- Mesin berhenti (Stop)
- Target produksi tercapai

Konsep ini sangat penting dalam sistem seperti Manufacturing Execution System (MES), dimana operator membutuhkan informasi visual yang cepat dan jelas untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penggunaan React khususnya state dan hooks tidak hanya meningkatkan interaktivitas aplikasi, tetapi juga mendukung implementasi sistem industri yang adaptif, real-time, dan berbasis data.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Komponen Counter Produksi

Buat file baru `src/Komponen/CounterProduksi.jsx`.

```

import React, { useState } from "react";

function CounterProduksi() {
  // State jumlah produksi
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);

  // Target produksi
  const [target, setTarget] = useState(10);

  // Tambah produksi
  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };

  // Reset
  const reset = () => {
    setJumlah(0);
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded">
      <h3>Simulasi Hitung Produksi</h3>
      <h1>{jumlah}</h1>
      <p>Target: {target} Unit</p>

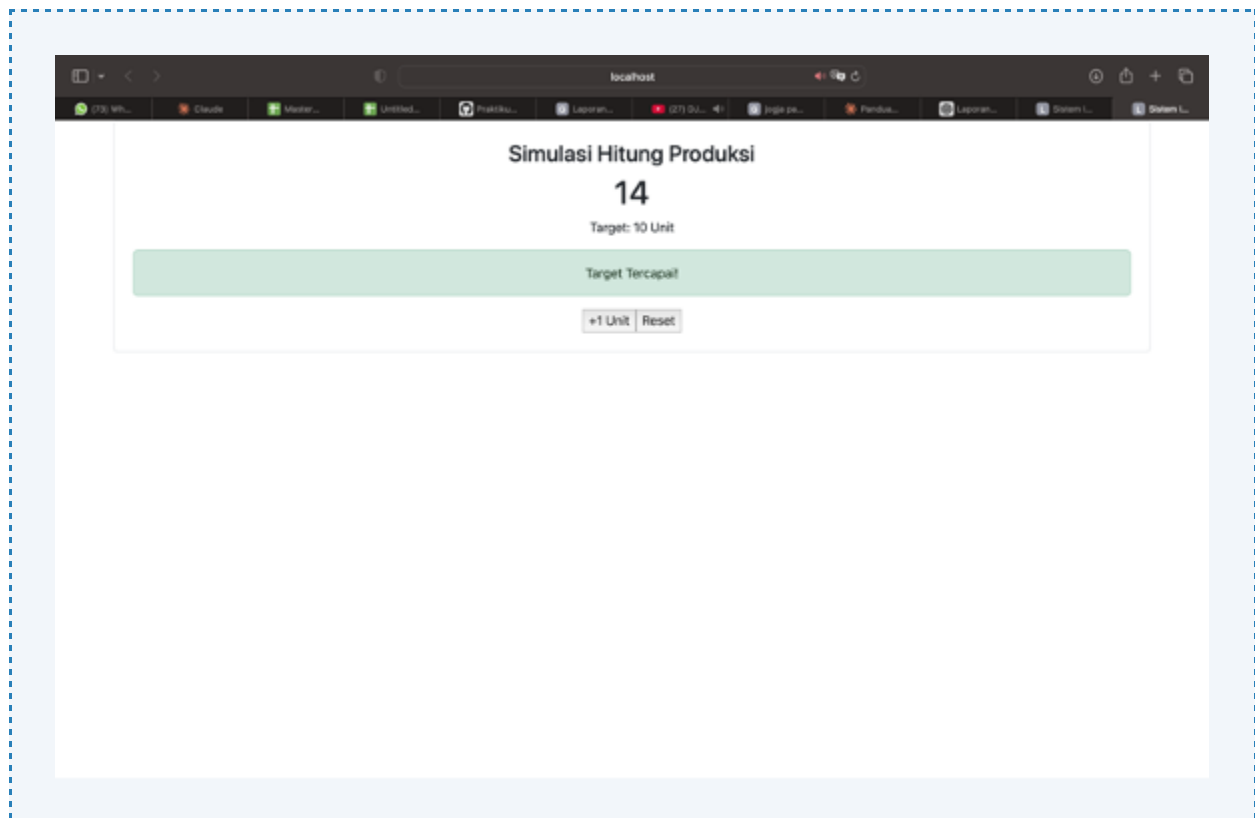
      {/* Conditional Rendering */}
      {jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success">Target Tercapai!</div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary">Produksi Berjalan...</div>
      )}

      <button onClick={tambahProduksi}>+1 Unit</button>
      <button onClick={reset}>Reset</button>
    </div>
  );
}

export default CounterProduksi;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Komponen Counter Produksi

E.2 Langkah 2 – Menggunakan useEffect untuk Real-time Clock

Kita akan membuat jam digital yang berjalan otomatis. Ini mensimulasikan pengambilan data live dari sensor tiap detik.

```
import React, { useState, useEffect } from "react";

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());

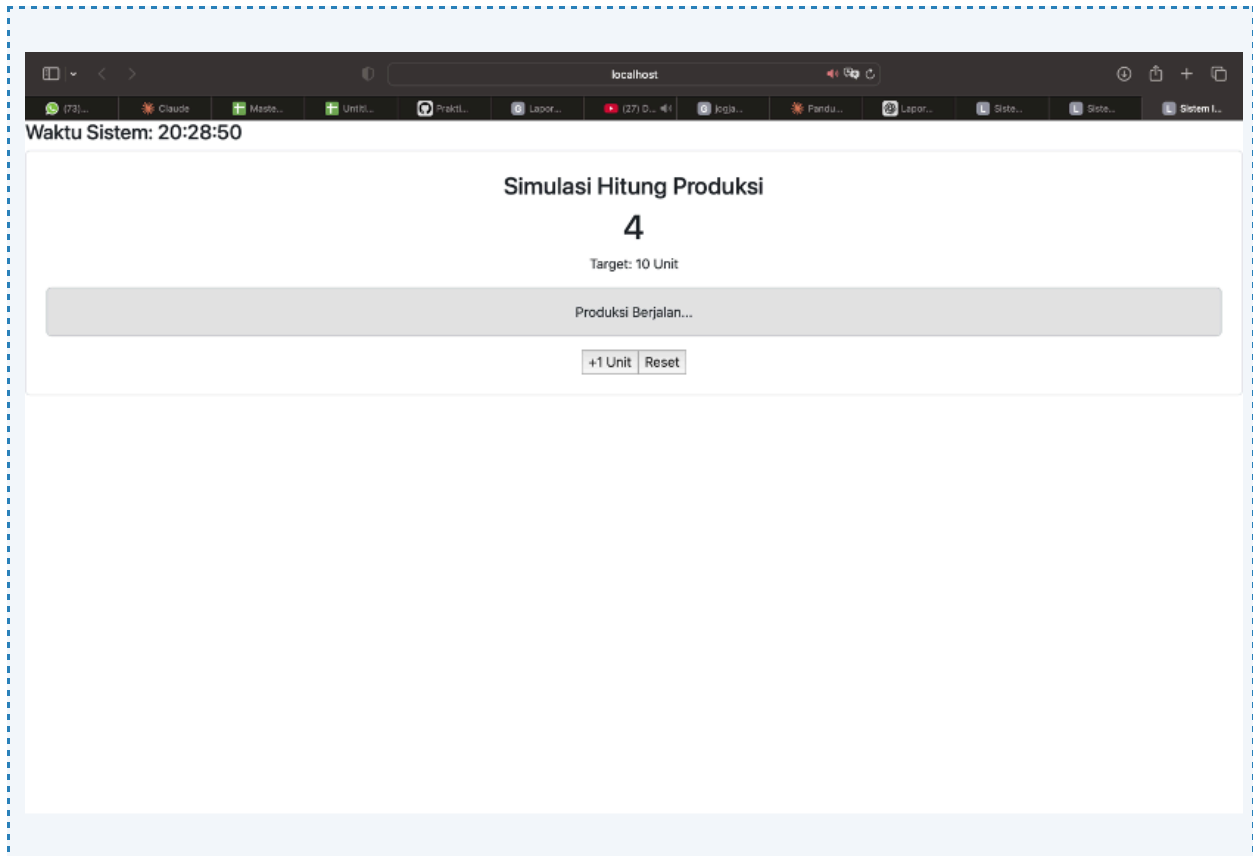
  useEffect(() => {
    const timer = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => clearInterval(timer);
  }, []);

  return (
    <div>
      <h4>Waktu Sistem: {waktu.toLocaleTimeString()}</h4>
    </div>
  );
}

export default JamDigital;
```

Screenshot Hasil:



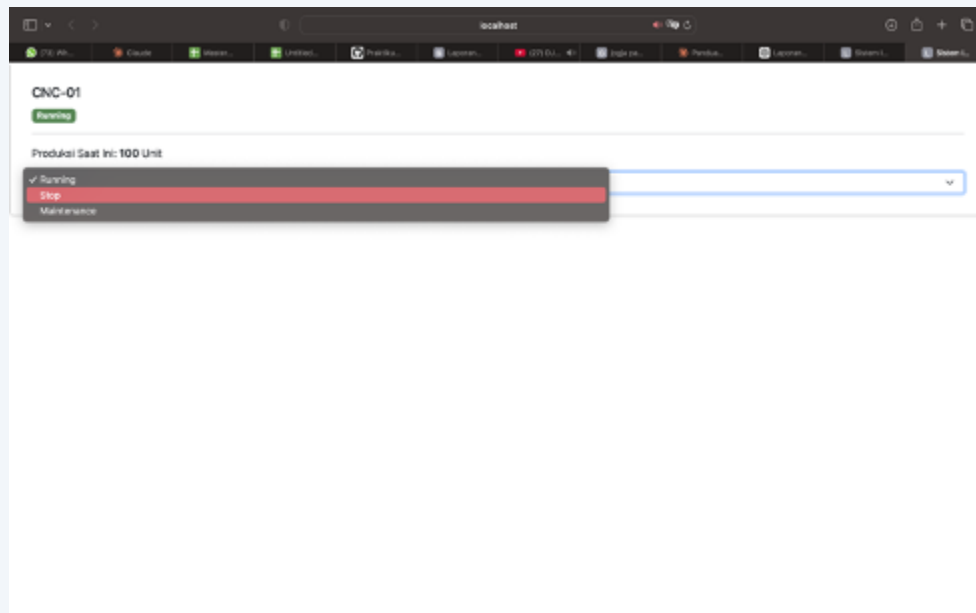
Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Menggunakan useEffect untuk Real-time Clock

E.3 Langkah 3 – Contoh Form Input State

Ubah komponen `KartuMesin.jsx` dari pertemuan 9 agar statusnya bisa diedit secara lokal (opsional latihan):

```
// Di dalam KartuMesin.jsx
const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);
return (
  // ... kode HTML sebelumnya ...
  <div className="mt-2">
    <select
      className="form-select form-select-sm"
      value={statusLokal}
      onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
    >
      <option value="Running">Running</option>
      <option value="Stop">Stop</option>
      <option value="Maintenance">Maintenance</option>
    </select>
  </div>
  // ...
)
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Langkah 3 Form Input State

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Dependency Array useEffect)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Modifikasi `JamDigital`. Tambahkan input text untuk memasukkan nama kota. Gunakan `useEffect` untuk mengubah `document.title` menjadi "Jam [Nama Kota]". Gunakan state kota sebagai dependency array `[kota]`.

Jawaban / Kode Solusi :


```

import React, { useState, useEffect } from "react";

function JamDigital() {
  // State waktu
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());

  // 🔥 State kota (INI YANG BARU)
  const [kota, setKota] = useState("Yogyakarta");

  // 🔥 useEffect untuk JAM (real-time)
  useEffect(() => {
    const timer = setInterval(() => {
      setWaktu(new Date());
    }, 1000);

    return () => clearInterval(timer);
  }, []);

  // 🔥 useEffect untuk UPDATE TITLE (Dependency Array)
  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]); // hanya jalan saat kota berubah

  return (
    <div className="text-center">
      <h3>Jam Digital</h3>

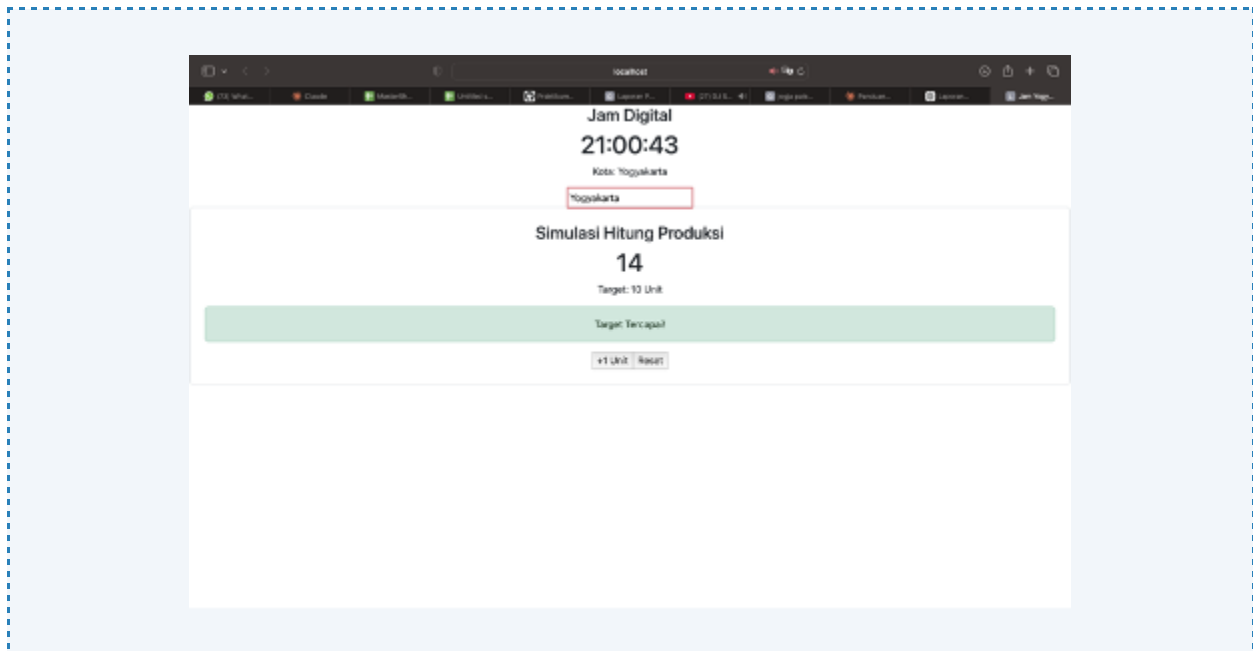
      <h1>{waktu.toLocaleTimeString()}</h1>

      <p>Kota: {kota}</p>

      { /* 🔥 INPUT KOTA */ }
      <input
        type="text"
        placeholder="Masukkan nama kota"
        value={kota}
        onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
      />
    </div>
  );
}

export default JamDigital;

```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Dependency Array useEffect)

F.2 Latihan 2 – (Conditional Rendering)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `CounterProduksi`, buat tombol "Emergency Stop". Saat diklik, ubah state status menjadi "EMERGENCY", tombol "+1" menjadi disabled (`disabled`), dan tampilkan pesan merah.

Jawaban / Kode Solusi :

```

import React, { useState } from "react";

function CounterProduksi() {
  // State jumlah produksi
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);

  // State target
  const [target, setTarget] = useState(10);

  // 🔥 State emergency
  const [isEmergency, setIsEmergency] = useState(false);

  // Tambah produksi
  const tambahProduksi = () => {
    if (!isEmergency) {
      setJumlah(jumlah + 1);
    }
  };

  // Reset produksi
  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setIsEmergency(false);
  };

  // Aktifkan emergency
  const aktifkanEmergency = () => {
    setIsEmergency(true);
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded">
      <h3>Simulasi Produksi</h3>

      <h1>{jumlah}</h1>
      <p>Target: {target} Unit</p>

      {/* 🔥 CONDITIONAL RENDERING */}
      {isEmergency ? (
        <div className="alert alert-danger">🚨 EMERGENCY STOP AKTIF!</div>
      ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success">Target Tercapai!</div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary">Produksi Berjalan...</div>
      )}

      {/* 🔥 BUTTON */}
      <button onClick={tambahProduksi} disabled={isEmergency}>
        +1 Unit
      </button>

      <button onClick={reset}>Reset</button>

      <button onClick={aktifkanEmergency}>Emergency Stop</button>
    </div>
  );
}

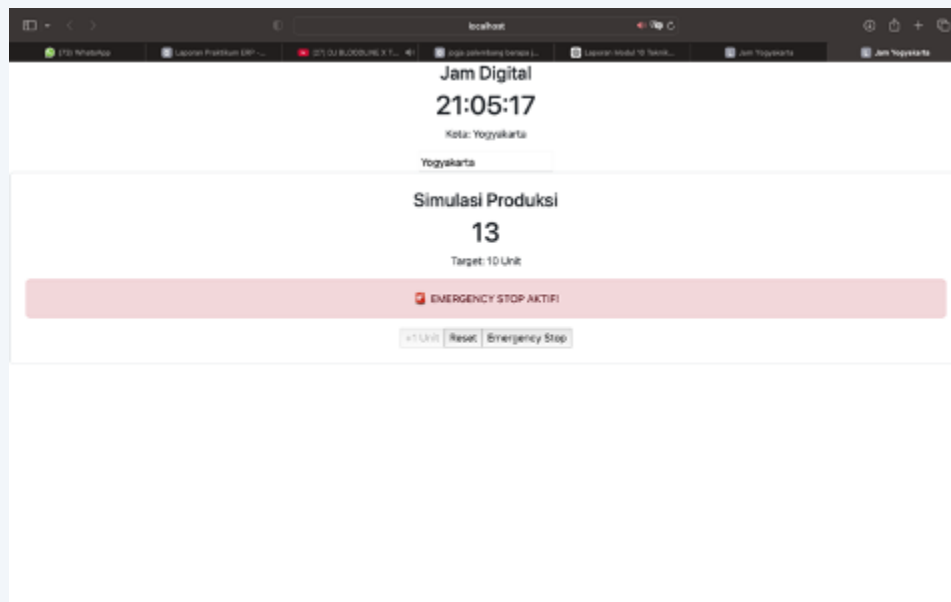
```

```

</div>
);
}

export default CounterProduksi;

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Conditional Rendering

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S):

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen form input: 'Plan Time', 'Run Time', 'Total Parts', 'Good Parts'.
- Gunakan State untuk menyimpan nilai-nilai ini.
- Hitung OEE secara otomatis (Real-time) setiap kali input berubah.
- Rumus OEE = (Availability x Performance x Quality).
- Tampilkan hasil OEE dalam persen. Jika OEE < 50%, warnanya merah. Jika > 85%, warnanya hijau.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini dibuat sebuah komponen React bernama **OEECalculator** yang digunakan untuk menghitung nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) secara real-time.

Empat buah state digunakan untuk menyimpan input dari pengguna, yaitu:

- Plan Time
- Run Time
- Total Parts
- Good Parts

Perhitungan OEE dilakukan secara otomatis setiap kali nilai input berubah dengan menggunakan rumus:

$$\text{OEE} = \text{Availability} \times \text{Performance} \times \text{Quality}$$

Dimana:

- $\text{Availability} = \text{Run Time} / \text{Plan Time}$
- $\text{Performance} = \text{Total Parts} / \text{Run Time}$
- $\text{Quality} = \text{Good Parts} / \text{Total Parts}$

Hasil OEE kemudian ditampilkan dalam bentuk persen. Conditional styling digunakan untuk memberikan warna pada hasil:

- Merah jika $\text{OEE} < 50\%$ (indikasi buruk)
- Hijau jika $\text{OEE} > 85\%$ (indikasi optimal)

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana React dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring performa produksi secara interaktif dan real-time.

Kode Utama :

```

import React, { useState } from "react";

function OEECalculator() {
  // 🔥 STATE INPUT
  const [planTime, setPlanTime] = useState(0);
  const [runTime, setRunTime] = useState(0);
  const [totalParts, setTotalParts] = useState(0);
  const [goodParts, setGoodParts] = useState(0);

  // 🔥 PERHITUNGAN OEE
  const availability = planTime > 0 ? runTime / planTime : 0;
  const performance = runTime > 0 ? totalParts / runTime : 0;
  const quality = totalParts > 0 ? goodParts / totalParts : 0;

  const oee = availability * performance * quality * 100;

  // 🔥 WARNA BERDASARKAN NILAI
  let warna = "black";
  if (oee < 50) warna = "red";
  else if (oee > 85) warna = "green";

  return (
    <div className="p-4 border rounded">
      <h3>Kalkulator OEE</h3>

      { /* INPUT */ }

      <div>
        <p>Plan Time</p>
        <input
          type="number"
          value={planTime}
          onChange={(e) => setPlanTime(Number(e.target.value))}
        />

        <p>Run Time</p>
        <input
          type="number"
          value={runTime}
          onChange={(e) => setRunTime(Number(e.target.value))}
        />

        <p>Total Parts</p>
        <input
          type="number"
          value={totalParts}
          onChange={(e) => setTotalParts(Number(e.target.value))}
        />

        <p>Good Parts</p>
        <input
          type="number"
          value={goodParts}
          onChange={(e) => setGoodParts(Number(e.target.value))}
        />

```

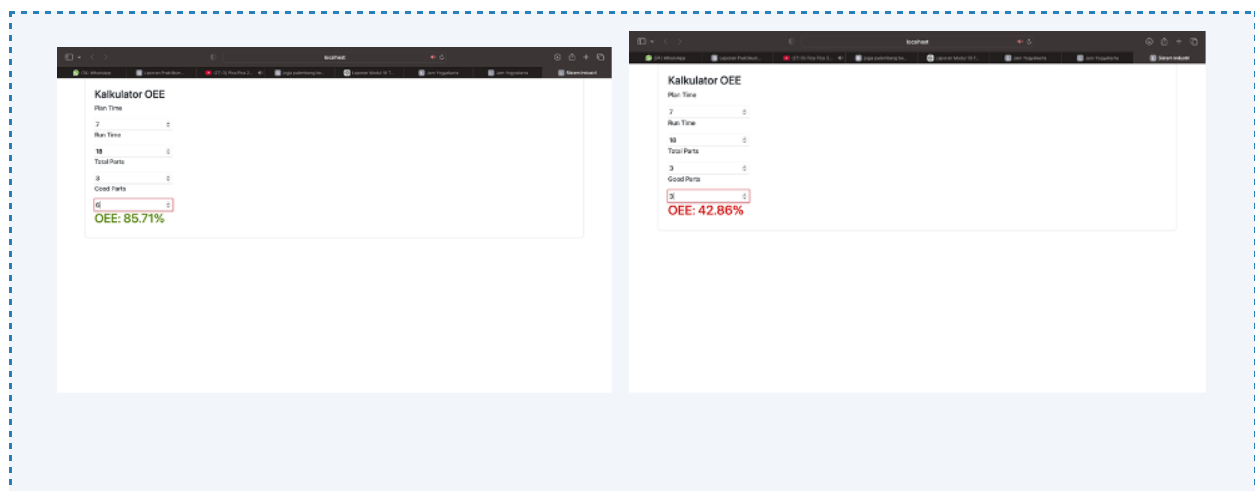
```

</div>

{/* OUTPUT */}
<h2 style={{ color: warna }}>OEE: {oee.toFixed(2)}%</h2>
</div>
);
}

export default OEECalculator;

```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Integrasi Data Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum pada Modul 10, implementasi konsep state, hooks (useState dan useEffect), serta conditional rendering telah sesuai dengan teori yang dipelajari. Penggunaan state pada berbagai komponen seperti CounterProduksi, JamDigital, dan OEECalculator menunjukkan bahwa React mampu mengelola data yang bersifat dinamis secara efisien.

Pada komponen CounterProduksi, state digunakan untuk menyimpan nilai jumlah produksi, target, serta kondisi emergency. Perubahan state secara otomatis memicu proses re-render, sehingga tampilan UI selalu sesuai dengan kondisi terbaru. Hal ini sesuai dengan konsep dasar React yang bersifat deklaratif, dimana UI akan mengikuti perubahan data.

Penggunaan hook useEffect pada komponen JamDigital juga telah sesuai dengan teori lifecycle pada React. useEffect digunakan untuk menjalankan efek samping berupa timer yang memperbarui waktu setiap detik. Selain itu, dependency array pada useEffect digunakan untuk mengatur kapan efek dijalankan, seperti pada perubahan input kota yang mempengaruhi document.title.

Penerapan conditional rendering terlihat pada fitur Emergency Stop dan indikator status produksi. Komponen mampu menampilkan kondisi yang berbeda berdasarkan nilai state, seperti menampilkan pesan “Emergency Stop Aktif”, “Target Tercapai”, atau “Produksi Berjalan”. Hal ini menunjukkan bahwa React dapat digunakan untuk membangun antarmuka yang adaptif terhadap kondisi sistem.

Pada proyek mini OEECalculator, penggunaan state dan perhitungan real-time menunjukkan bahwa React dapat digunakan untuk melakukan komputasi sederhana secara langsung di sisi frontend. Hasil perhitungan OEE yang berubah secara langsung ketika input diubah membuktikan bahwa React sangat efektif dalam membangun aplikasi interaktif berbasis data. Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori React modern yang menekankan penggunaan functional component, hooks, serta pendekatan berbasis state untuk membangun aplikasi yang dinamis dan responsif.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
-	-
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep state, hooks, dan conditional rendering dalam React memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kebutuhan sistem informasi di bidang Teknik Industri, terutama dalam pengembangan sistem monitoring dan pengendalian produksi.

Pada komponen CounterProduksi, fitur penambahan produksi dan emergency stop mencerminkan sistem kontrol dalam industri manufaktur. Emergency Stop merupakan fitur penting dalam sistem produksi untuk menghentikan operasi secara cepat saat terjadi kondisi berbahaya. Implementasi ini serupa dengan sistem kontrol pada mesin industri yang mengutamakan aspek keselamatan (safety system).

Penggunaan useEffect pada komponen JamDigital menggambarkan sistem monitoring berbasis waktu nyata (real-time monitoring), seperti pada sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) atau IoT. Sistem ini digunakan untuk memantau kondisi mesin, waktu operasi, dan performa produksi secara terus-menerus tanpa perlu melakukan refresh manual.

Pada proyek mini OEECalculator, konsep yang digunakan sangat relevan dengan pengukuran kinerja dalam industri manufaktur. OEE (Overall Equipment Effectiveness) merupakan indikator utama dalam evaluasi efisiensi mesin dan proses produksi. Dengan adanya sistem kalkulator OEE berbasis web, operator dapat dengan mudah memantau performa produksi secara langsung.

Penggunaan conditional rendering untuk memberikan indikator warna pada nilai OEE juga mencerminkan sistem visual management dalam Lean Manufacturing, dimana informasi ditampilkan secara cepat dan mudah dipahami melalui warna atau simbol tertentu.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

- | | |
|---|--|
| 1 | React.js dengan konsep state dan hooks memungkinkan pembuatan aplikasi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan data. |
| 2 | Penggunaan useState mempermudah pengelolaan data dalam komponen, sedangkan useEffect digunakan untuk menangani efek samping seperti timer dan update data. |

3	Conditional rendering memungkinkan tampilan UI menyesuaikan kondisi sistem secara real-time, sehingga meningkatkan interaktivitas aplikasi.
4	Implementasi pada CounterProduksi, JamDigital, dan OEECalculator menunjukkan bahwa React dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring sederhana berbasis web.
5	Konsep yang dipelajari memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan di industri, seperti sistem kontrol produksi, monitoring real-time, dan pengukuran kinerja menggunakan OEE.

I. DAFTAR PUSTAKA

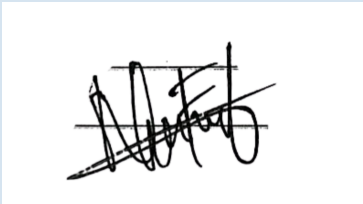
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev
[3]	https://developer.mozilla.org/en-US/
[4]	https://www.w3schools.com/react/
[5]	https://vite.dev/guide/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN	
Aspek Penilaian	Bobot

No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 30 April 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen

Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani
---------------------	---

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib menemui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 11 - React Routing & Multi-Page App + Integrasi API

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Topik Utama	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Sub-Topik	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	3 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react-router-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Vite	Terbaru	Build Tool React
4	Node.js & npm	-	Runtime JavaScript
5	Live Server	-	Local Development Server
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	npm	-	Package Manager
8	React.js	Terbaru	Library Frontend

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Single Page Application (SPA) adalah pendekatan dalam pengembangan aplikasi web dimana seluruh halaman dimuat dalam satu file utama, dan navigasi antar halaman dilakukan secara dinamis tanpa melakukan reload browser. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih cepat dan responsif.

Dalam React, navigasi antar halaman diimplementasikan menggunakan library React Router DOM, yang memungkinkan pengaturan URL dan tampilan komponen berdasarkan path tertentu. Komponen seperti BrowserRouter, Routes, dan Route digunakan untuk mendefinisikan halaman dan navigasi dalam aplikasi.

Selain itu, React juga dapat terhubung dengan sumber data eksternal menggunakan Fetch API, yang biasanya dijalankan di dalam hook useEffect. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat mengambil data dari server secara asynchronous dan menampilkannya ke dalam antarmuka pengguna.

Konsep ini memungkinkan pembuatan aplikasi multi-halaman yang tetap ringan dan cepat, karena hanya bagian tertentu dari halaman yang diperbarui tanpa memuat ulang seluruh halaman.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep state dan hooks dalam React memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebutuhan sistem informasi di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengembangan sistem monitoring dan pengendalian proses produksi.

Dalam lingkungan industri, data seperti jumlah produksi, status mesin, waktu operasi, dan performa sistem bersifat dinamis dan terus berubah. Dengan menggunakan **state**, data tersebut dapat disimpan dan diperbarui secara real-time pada antarmuka pengguna. Hal ini sangat relevan dalam pengembangan dashboard produksi yang menampilkan informasi terkini mengenai kondisi lini produksi.

Penggunaan **useEffect** juga mencerminkan proses monitoring berbasis waktu (real-time monitoring), seperti pembaruan data setiap detik pada sistem SCADA atau IoT. Contohnya adalah menampilkan jam sistem atau pembaruan jumlah output produksi secara berkala tanpa perlu refresh halaman.

Sementara itu, **conditional rendering** dapat digunakan untuk menampilkan kondisi operasional seperti:

- Mesin dalam kondisi normal (Running)
- Mesin berhenti (Stop)
- Target produksi tercapai

Konsep ini sangat penting dalam sistem seperti Manufacturing Execution System (MES), dimana operator membutuhkan informasi visual yang cepat dan jelas untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penggunaan React khususnya state dan hooks tidak hanya meningkatkan interaktivitas aplikasi, tetapi juga mendukung implementasi sistem industri yang adaptif, real-time, dan berbasis data.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Router

Buka file utama `src/main.jsx` (atau `index.jsx` tergantung versi Vite). Bungkus aplikasi dengan `BrowserRouter`.

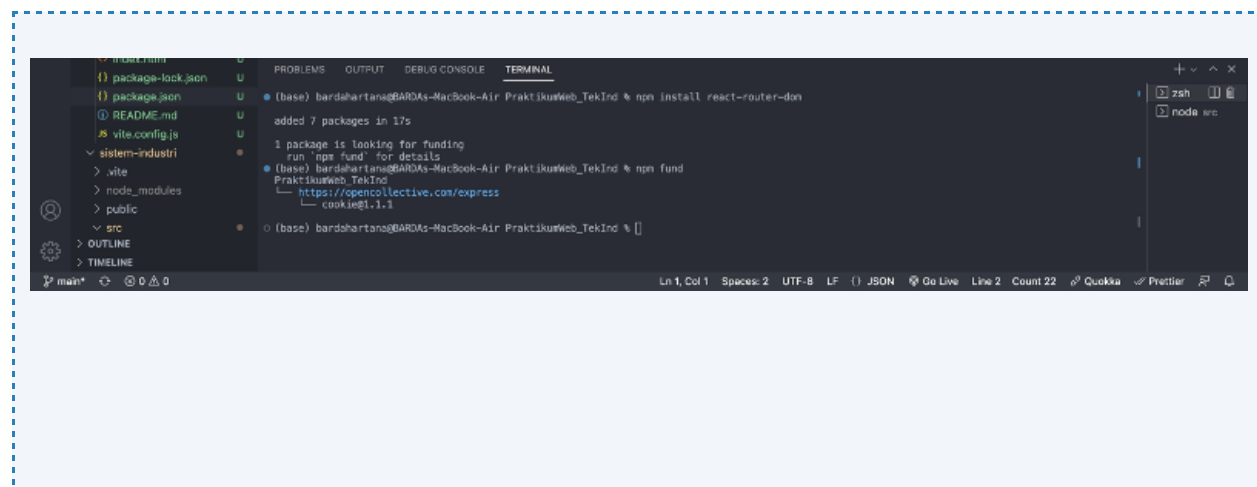
```
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

// 🔥 IMPORT ROUTER
import { BrowserRouter } from "react-router-dom";

ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>
);

export default CounterProduksi;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Setup Router

E.2 Langkah 2 – Membuat Halaman (Pages)

Buat folder `src/Halaman`. Buat 3 file:

1. `Dashboard.jsx`
2. `Inventori.jsx`
3. `NotFound.jsx` (Halaman error)

Isi `src/Halaman/Dashboard.jsx`:

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Dashboard() {
  return (
    <div className="p-5">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>

      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori
      </Link>
    </div>
  );
}

export default Dashboard;
```

Isi `src/Halaman/Inventori.jsx`:

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  // Fetch Data saat komponen pertama kali dimuat
  useEffect(() => {
    fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
      .then((res) => res.json())
      .then((data) => {
        // Ambil hanya 5 data pertama sebagai contoh simulasi
        setProducts(data.slice(0, 5));
      })
      .catch((err) => console.error("Error fetching data:", err));
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
```

```

    Kembali ke Dashboard
  </Link>

  <table className="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID Item</th>
        <th>Nama Bahan</th>
        <th>Status Supplier</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {products.map((item) => (
        <tr key={item.id}>
          <td>{item.id}</td>
          <td>{item.title}</td>{" "}
          {/* Menggunakan field 'title' dari API sebagai nama bahan */}
          <td>
            <span className="badge bg-success">Available</span>
          </td>
        </tr>
      ))}
    </tbody>
  </table>
</div>
);
}

export default Inventori;

```

Isi `src/Halaman/NotFound.jsx` :

```

import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

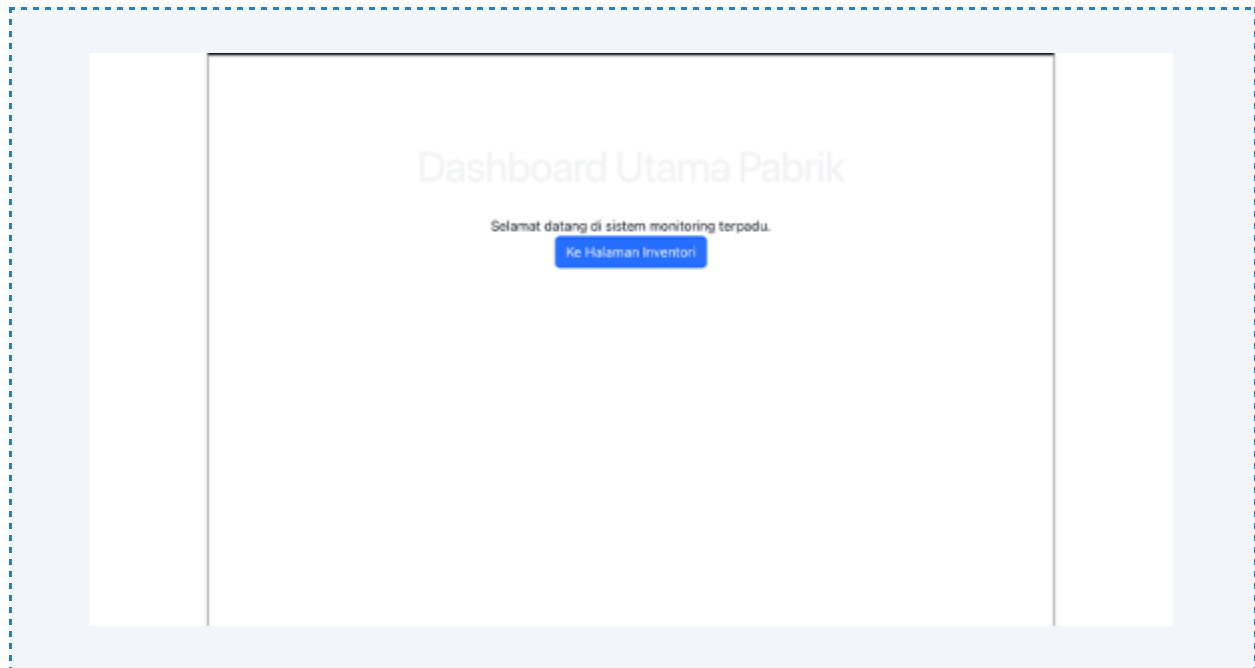
function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

      <Link to="/" className="btn btn-dark">
        Kembali ke Home
      </Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Membuat Halaman

E.3 Langkah 3 – Mengatur Route di App.jsx

Sekarang kita tentukan kapan komponen mana yang muncul berdasarkan URL.

```

import React from "react";
import { Routes, Route, Link } from "react-router-dom";
import Dashboard from "../Halaman/Dashboard.jsx";
import Inventori from "../Halaman/Inventori.jsx";
import NotFound from "../Halaman/NotFound.jsx";
// Komponen Navbar internal
function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">
          Sistem Pabrik
        </Link>
        <div className="navbar-nav">
          <Link className="nav-link" to="/">
            Dashboard
          </Link>
          <Link className="nav-link" to="/inventori">
            Inventori
          </Link>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />
      <div className="container">
        <Routes>
          { /* Dashboard Utama */ }
          <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />

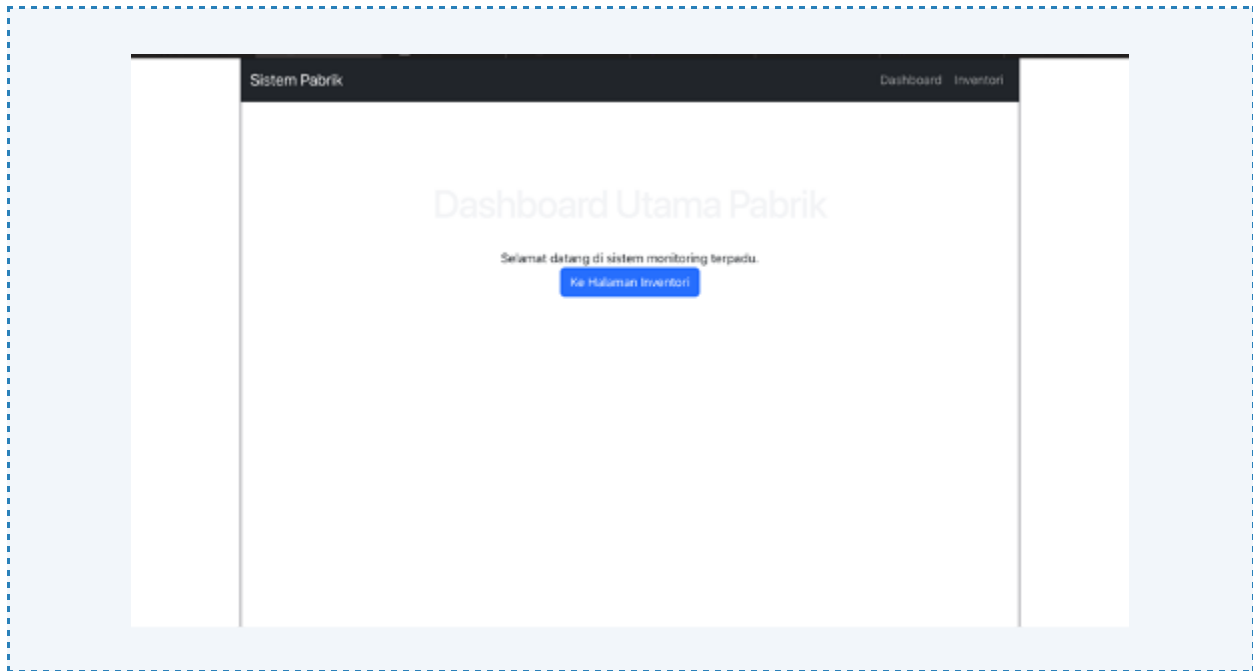
          { /* Halaman Inventori */ }
          <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />

          { /* Route untuk semua path lainnya (404 Not Found) */ }
          <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
        </Routes>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Langkah 3 Mengatur Route di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Dynamic Route)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `'/inventori/:id'` . Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi :


```
import React from "react";
import { useParams, Link } from "react-router-dom";

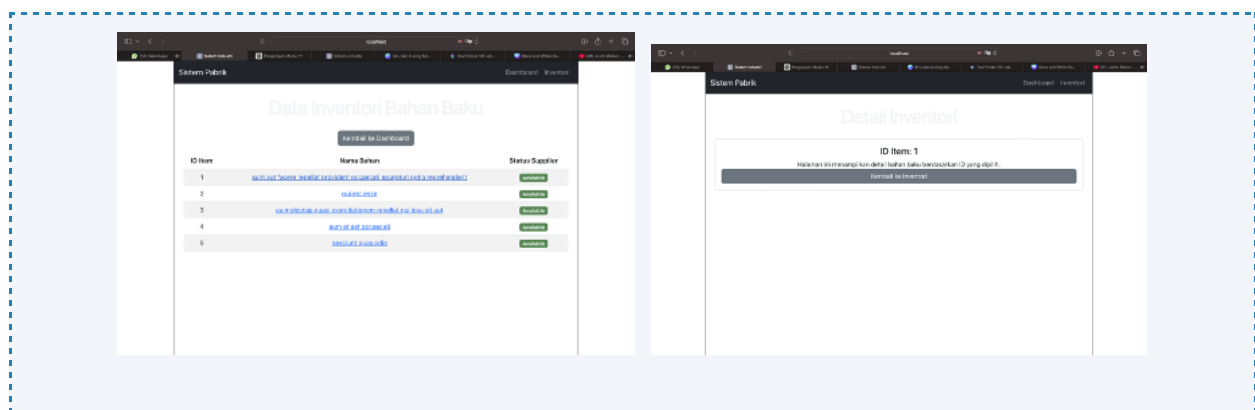
function DetailInventori() {
  // Ambil parameter id dari URL
  const { id } = useParams();

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Detail Inventori</h1>

      <div className="card p-3">
        <h4>ID Item: {id}</h4>
        <p>
          Halaman ini menampilkan detail bahan baku berdasarkan ID yang dipilih.
        </p>

        <Link to="/inventori" className="btn btn-secondary">
          Kembali ke Inventori
        </Link>
      </div>
    </div>
  );
}

export default DetailInventori;
```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Dynamic Route

F.2 Latihan 2 – (Loading State)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di halaman 'Inventori.jsx', tambahkan state 'loading' (boolean). Set 'loading = true' sebelum fetch, dan 'false' setelah data masuk. Tampilkan

teks "Memuat data..." jika loading true.

Jawaban / Kode Solusi :

```

import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  // Fetch Data saat komponen pertama kali dimuat
  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch("https://fakestoreapi.com/products")
      .then((response) => response.json())
      .then((hasil) => {
        setData(hasil);

        // loading selesai
        setLoading(false);
      });
  }, []);
  // TAMBAHAN BARU
  if (loading) {
    return (
      <div className="container mt-4">
        <h3>Memuat data...</h3>
      </div>
    );
  }
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>

      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">
        Kembali ke Dashboard
      </Link>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>
                <Link to={` /inventori/${item.id}`}>{item.title}</Link>
              </td>
              <td>
                { /* Menggunakan field 'title' dari API sebagai nama bahan */ }
              </td>
              <td>
                <span className="badge bg-success">Available</span>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

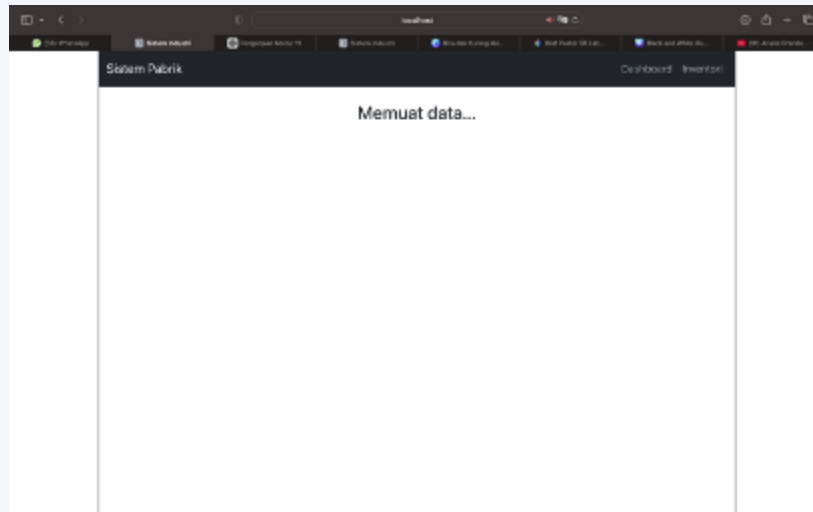
```

```

    </tr>
  )))
</tbody>
</table>
</div>
);
}

export default Inventori;

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Loading State

F.3 Tugas Proyek Mini – (Navigasi Modular):

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx`. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini dibuat sebuah halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx` yang digunakan untuk menampilkan data cacat produksi menggunakan mock data array secara manual. Data ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dianalisis.

Selain itu, ditambahkan menu navigasi baru pada komponen Navbar menggunakan React Router DOM. Dengan penggunaan komponen `Link`, perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa reload browser sehingga konsep Single Page Application (SPA) tetap berjalan dengan baik.

Implementasi navigasi modular membuat struktur aplikasi menjadi lebih terorganisir dan mempermudah pengembangan sistem berbasis banyak halaman.

Kode Utama :

```
import React from "react";

function LaporanKualitas() {
  // Mock data cacat produksi
  const dataCacat = [
    {
      id: 1,
      produk: "Gearbox",
      jumlah: 5,
    },
    {
      id: 2,
      produk: "Panel Mesin",
      jumlah: 2,
    },
    {
      id: 3,
      produk: "Komponen Otomotif",
      jumlah: 7,
    },
  ];

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Laporan Kualitas Produksi</h1>

      <table className="table table-bordered mt-3">
        <thead className="table-dark">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Produk</th>
            <th>Jumlah Cacat</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {dataCacat.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.produk}</td>
              <td>{item.jumlah}</td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export default LaporanKualitas;
```

Sistem Pabrik		Dashboard	Inventori	Laporan Kualitas
Laporan Kualitas Produksi				
No	Produk	Jumlah Cacat		
1	Gearbox	5		
2	Panel Mesin	2		
3	Komponen Otomotif	7		

Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Integrasi Data Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum pada Modul 11, implementasi React Router DOM telah sesuai dengan teori mengenai navigasi pada aplikasi React berbasis Single Page Application (SPA). Penggunaan BrowserRouter, Routes, Route, dan Link memungkinkan aplikasi berpindah halaman tanpa melakukan reload browser sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih cepat dan interaktif.

Pada langkah pembuatan routing di App.jsx, setiap halaman seperti Dashboard, Inventori, dan LaporanKualitas berhasil dihubungkan menggunakan route yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa React Router mampu mengatur navigasi antar halaman secara dinamis sesuai URL yang diakses pengguna.

Penerapan dynamic route pada halaman detail inventori menggunakan parameter :id dan hook useParams() juga telah sesuai dengan konsep routing dinamis pada React. Sistem mampu menampilkan informasi berdasarkan parameter URL tertentu tanpa perlu membuat banyak halaman secara manual.

Selain itu, implementasi loading state pada halaman inventori menunjukkan bahwa React dapat mengelola status proses pengambilan data menggunakan state dan conditional rendering. Ketika data masih diproses, aplikasi menampilkan indikator “Memuat data...” sehingga pengguna mengetahui bahwa sistem sedang berjalan.

Pada proyek mini navigasi modular, penggunaan beberapa halaman terpisah seperti Dashboard, Inventori, dan LaporanKualitas menunjukkan bahwa React sangat cocok digunakan untuk membangun aplikasi industri yang modular, scalable, dan mudah dikembangkan.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori React modern yang menekankan penggunaan component-based architecture dan client-side routing dalam pembangunan aplikasi web interaktif.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error import Dashboard karena nama file tidak sesuai	Mengubah nama file menjadi Dashboard.jsx agar sama dengan import pada App.jsx
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep routing dan navigasi modular dalam React memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan sistem informasi di bidang Teknik Industri, terutama pada sistem monitoring produksi dan pengelolaan data operasional.

Pada industri modern, aplikasi biasanya memiliki banyak modul seperti dashboard produksi, inventori bahan baku, laporan kualitas, maintenance, dan monitoring mesin. Dengan menggunakan React Router DOM, setiap modul dapat dipisahkan menjadi halaman tersendiri sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan.

Penerapan dynamic routing memungkinkan sistem menampilkan detail data tertentu berdasarkan ID yang dipilih pengguna. Konsep ini sangat relevan pada sistem ERP dan MES, dimana operator sering membutuhkan akses cepat terhadap data mesin, stok bahan baku, maupun laporan produksi.

Penggunaan loading state juga berkaitan dengan sistem monitoring real-time pada industri. Ketika data sedang diproses atau diambil dari server, sistem perlu memberikan indikator kepada pengguna agar operator mengetahui bahwa proses masih berjalan. Hal ini penting untuk meningkatkan kejelasan informasi dan mengurangi kesalahan operasional.

Pada proyek mini Laporan Kualitas, sistem dapat digunakan untuk memantau jumlah produk cacat sebagai bagian dari quality control dalam proses produksi. Informasi ini sangat penting untuk evaluasi performa produksi dan peningkatan kualitas produk.

Dengan demikian, konsep React Router dan navigasi modular tidak hanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web biasa, tetapi juga sangat relevan dalam implementasi sistem industri berbasis digital dan real-time.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

- | | |
|---|--|
| 1 | React Router DOM memungkinkan aplikasi React memiliki sistem navigasi antar halaman tanpa reload browser melalui konsep Single Page Application (SPA). |
| 2 | Penggunaan Routes, Route, dan Link mempermudah pengaturan navigasi dan perpindahan halaman pada aplikasi berbasis React. |

3	Dynamic route menggunakan parameter URL dan useParams() memungkinkan aplikasi menampilkan data detail secara dinamis berdasarkan ID tertentu.
4	Loading state membantu meningkatkan user experience dengan memberikan indikator proses pengambilan data dari API.
5	Konsep routing dan navigasi modular memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan dashboard industri, sistem monitoring produksi, ERP, dan MES berbasis web.

I. DAFTAR PUSTAKA

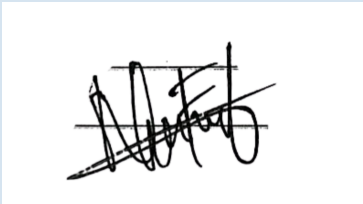
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev
[3]	https://developer.mozilla.org/en-US/
[4]	https://www.w3schools.com/react/
[5]	https://vite.dev/guide/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN	
Aspek Penilaian	Bobot

No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM : 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM : 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 7 Mei 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen

Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani
---------------------	---

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib menemui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 12 - Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Topik Utama	Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	9 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.
4	-

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Vite	Terbaru	Build Tool React
4	Node.js & npm	-	Runtime JavaScript
5	Bootstrap	Terbaru	Framework UI DashboardServer
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	npm	-	Package Manager
8	React.js	Terbaru	Library Frontend
9	Chart.js	Terbaru	Library Visualisasi Data
10	react-chartjs-2	Terbaru	Integrasi Chart.js dengan React

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Dashboard monitoring produksi merupakan sistem visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan informasi operasional industri secara cepat, ringkas, dan interaktif. Dashboard biasanya menampilkan data seperti jumlah produksi, performa mesin, tingkat defect, utilisasi mesin, serta pencapaian target produksi dalam bentuk grafik dan indikator visual lainnya. Dengan dashboard, pengguna dapat melakukan monitoring kondisi produksi secara real-time sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

Dalam pengembangan aplikasi React, visualisasi data dapat dilakukan menggunakan library Chart.js yang diintegrasikan melalui package react-chartjs-2. Library ini memungkinkan data numerik ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik seperti Bar Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Doughnut Chart. Penggunaan grafik membantu pengguna memahami pola data dengan lebih mudah dibandingkan hanya melihat tabel angka biasa.

Chart.js bekerja dengan konsep dataset dan labels. Labels digunakan sebagai penanda sumbu atau kategori data, sedangkan dataset berisi nilai numerik yang akan divisualisasikan. Pada dashboard produksi, labels dapat berupa jam produksi, nama mesin, atau jenis produk, sedangkan dataset dapat berupa jumlah output, jumlah cacat, atau tingkat efisiensi.

Selain itu, React sangat mendukung pembangunan dashboard modern karena memiliki arsitektur berbasis komponen. Setiap bagian dashboard seperti kartu statistik, grafik produksi, dan tabel data dapat dipisahkan menjadi komponen tersendiri sehingga kode menjadi lebih modular, mudah dirawat, dan dapat digunakan kembali.

Dashboard monitoring berbasis React juga mendukung pengembangan sistem industri digital yang responsif dan real-time. Dengan menggabungkan React, Bootstrap, dan Chart.js, aplikasi dapat menampilkan data produksi secara visual sekaligus tetap memiliki performa antarmuka yang ringan dan interaktif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Visualisasi data menggunakan dashboard memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bidang Teknik Industri, khususnya pada sistem monitoring produksi, quality control, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam lingkungan manufaktur modern, data produksi yang dihasilkan setiap hari sangat besar sehingga sulit dianalisis hanya menggunakan tabel biasa. Oleh karena itu, dashboard visual menjadi solusi untuk menyederhanakan data kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami.

Penggunaan grafik produksi pada dashboard memungkinkan engineer dan supervisor melihat pola output produksi setiap jam secara cepat. Dengan visualisasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui waktu terjadinya penurunan produktivitas, bottleneck, atau ketidaksesuaian terhadap target produksi. Hal ini sangat penting dalam proses continuous improvement dan evaluasi performa lini produksi.

Selain itu, grafik proporsi cacat produksi menggunakan Doughnut Chart dapat membantu bagian quality control menganalisis jenis defect yang paling dominan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar penerapan metode perbaikan kualitas seperti Six Sigma, Kaizen, maupun Root Cause Analysis untuk mengurangi jumlah produk cacat.

Konsep dashboard monitoring juga berkaitan langsung dengan sistem Manufacturing Execution System (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), dan Industrial Internet of Things (IIoT). Dalam implementasinya, data dari sensor mesin atau database produksi dapat ditampilkan secara real-time melalui dashboard berbasis web sehingga operator dan manajer dapat melakukan monitoring kondisi produksi kapan saja.

Dengan demikian, penerapan React dan Chart.js dalam pembuatan dashboard tidak hanya berfungsi sebagai latihan pemrograman web, tetapi juga mendukung implementasi sistem industri modern yang berbasis digital, data-driven, dan real-time monitoring.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik & Membuat Komponen Grafik

Kita akan memvisualisasikan data produksi per jam. Misal data array:

`[120, 150, 180, 170, 200, 210]` (Jam 8 sampai Jam 13).
Lalu buat file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx`.

```

import React from "react";
import { Bar } from "react-chartjs-2";
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from "chart.js";
// Mendaftarkan komponen ChartJS
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);
function GrafikProduksi() {
  // Data untuk Grafik
  const data = {
    labels: ["08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00"],
    datasets: [
      {
        label: "Jumlah Produksi (Unit)",
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data statis, bisa diganti state/dinamis
        backgroundColor: "rgba(54, 162, 235, 0.5)",
        borderColor: "rgba(54, 162, 235, 1)",
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: "Target",
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis target konstan
        type: "line", // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: "rgb(255, 99, 132)",
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };
  // Opsi Tampilan Grafik
  const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: {
        position: "top",
      },
      title: {
        display: true,
        text: "Grafik Produksi Harian - Lini 1",
      },
    },
    scales: {

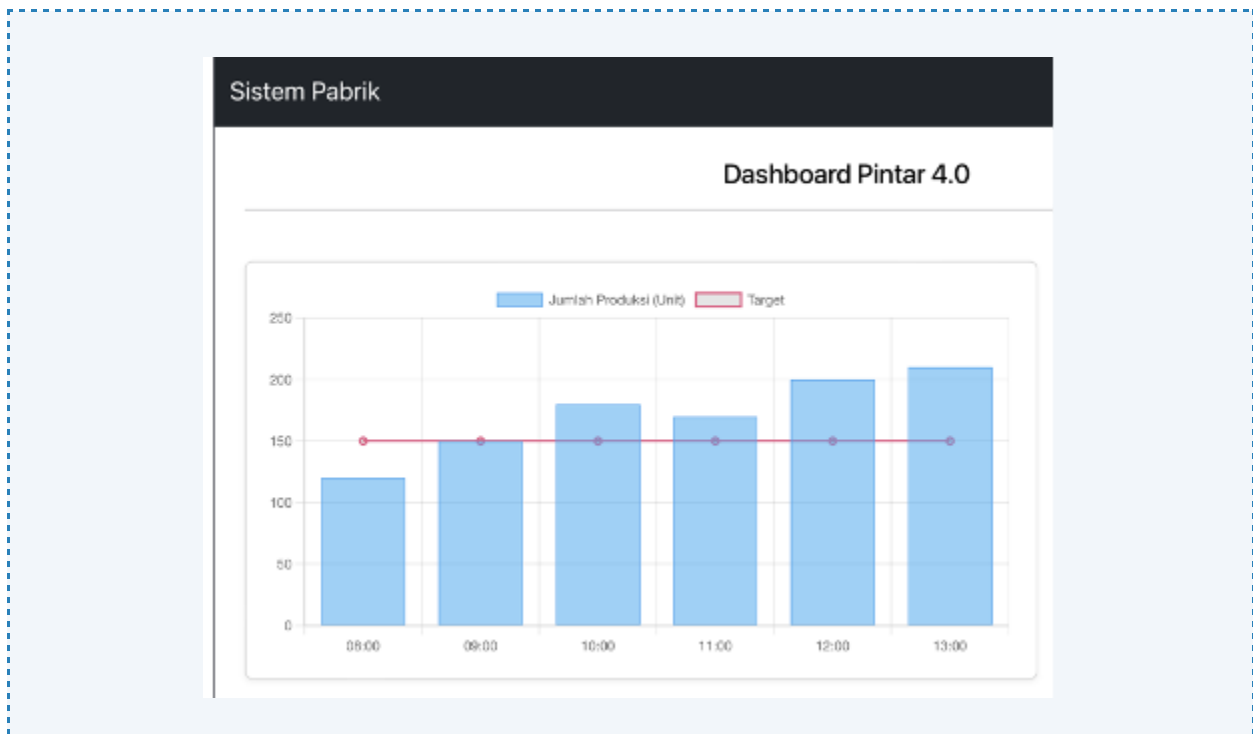
```

```

y: {
  beginAtZero: true,
},
},
};
return <Bar data={data} options={options} />;
}
export default GrafikProduksi;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Persiapan Data Grafik & Membuat Komponen Grafik

E.2 Langkah 2 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Update `src/Halaman/Dashboard.jsx` agar memuat grafik ini.

```

import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';
function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid mt-4">
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
          <hr/>
        </div>

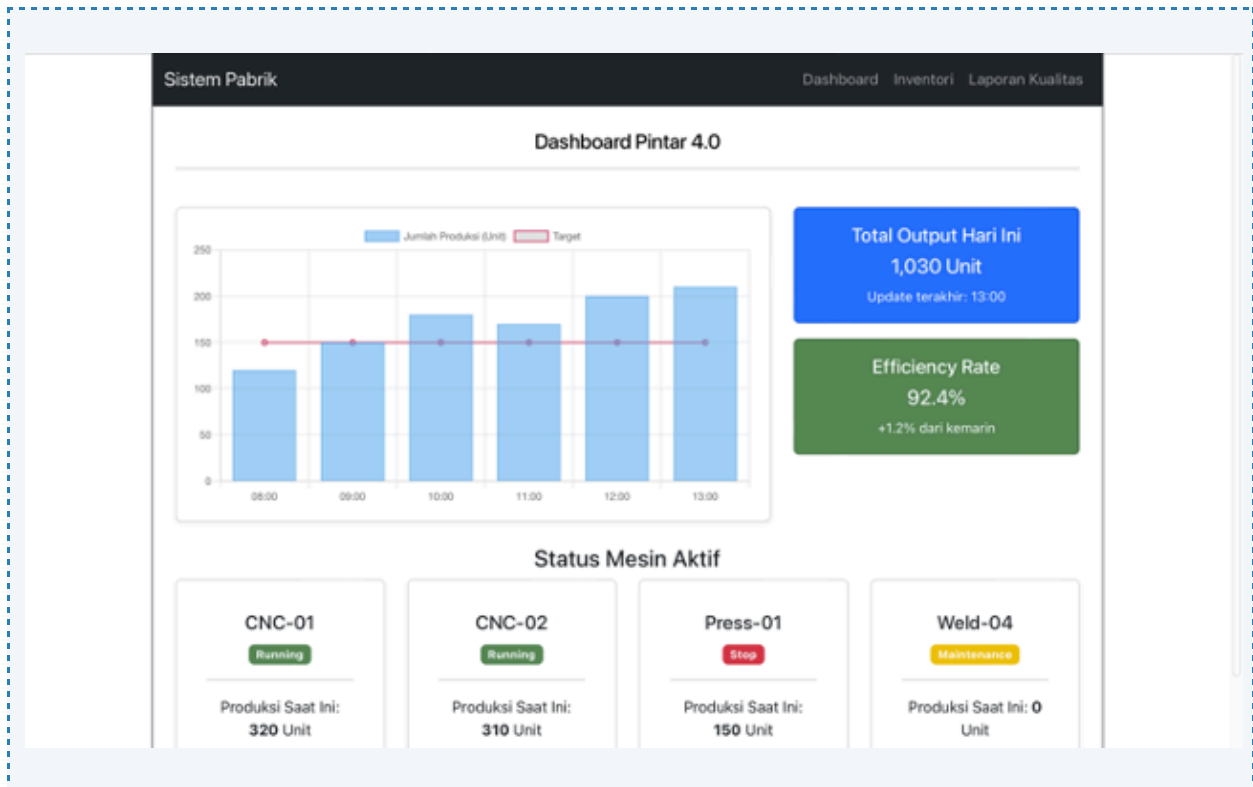
```

```

</div>
{/* Bagian Grafik */}
<div className="row mb-4">
  <div className="col-md-8">
    <div className="card shadow-sm">
      <div className="card-body">
        <GrafikProduksi />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
{/* Bagian Ringkasan KPI */}
<div className="col-md-4">
  <div className="card bg-primary text-white mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5>Total Output Hari Ini</h5>
      <h2>1,030 Unit</h2>
      <small>Update terakhir: 13:00</small>
    </div>
  </div>
  <div className="card bg-success text-white">
    <div className="card-body">
      <h5>Efficiency Rate</h5>
      <h2>92.4%</h2>
      <small>+1.2% dari kemarin</small>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
{/* Bagian Daftar Mesin */}
<div className="row">
  <div className="col-12">
    <h4>Status Mesin Aktif</h4>
  </div>
  <div className="col-md-3">
<KartuMesin nama="CNC-01" status="Running" produksi={320} /> </div>
<div className="col-md-3">
<KartuMesin nama="CNC-02" status="Running" produksi={310} />
</div>
  <div className="col-md-3">
    <KartuMesin nama="Press-01" status="Stop" produksi={150} />
  </div>
  <div className="col-md-3">
    <KartuMesin nama="Weld-04" status="Maintenance" produksi={0} />
  </div>
</div>
</div> );
}
export default Dashboard;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Menggabungkan Dashboard

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Integrasi Data Realistik)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi :

```

import React, { useEffect, useState } from "react";
import { Bar } from "react-chartjs-2";

function GrafikProduksi() {
  const [produksiData, setProduksiData] = useState([]);

  // Simulasi fetch API dengan data random
  useEffect(() => {
    const fetchData = async () => {
      // Simulasi delay request API
      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));

      // Generate data random
      const hasilRandom = Array.from(
        { length: 6 },
        () => Math.floor(Math.random() * 100) + 120
      );

      setProduksiData(hasilRandom);
    };

    fetchData();
  }, []);

  // Data grafik
  const data = {
    labels: ["08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00"],

    datasets: [
      {
        label: "Jumlah Produksi (Unit)",
        data: produksiData,
        backgroundColor: "rgba(54, 162, 235, 0.5)",
        borderColor: "rgba(54, 162, 235, 1)",
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: "Target",
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: "line",
        borderColor: "rgb(255, 99, 132)",
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };

  // Opsi grafik
  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,

    plugins: {
      legend: {
        position: "top",
      },
    },
  };

```



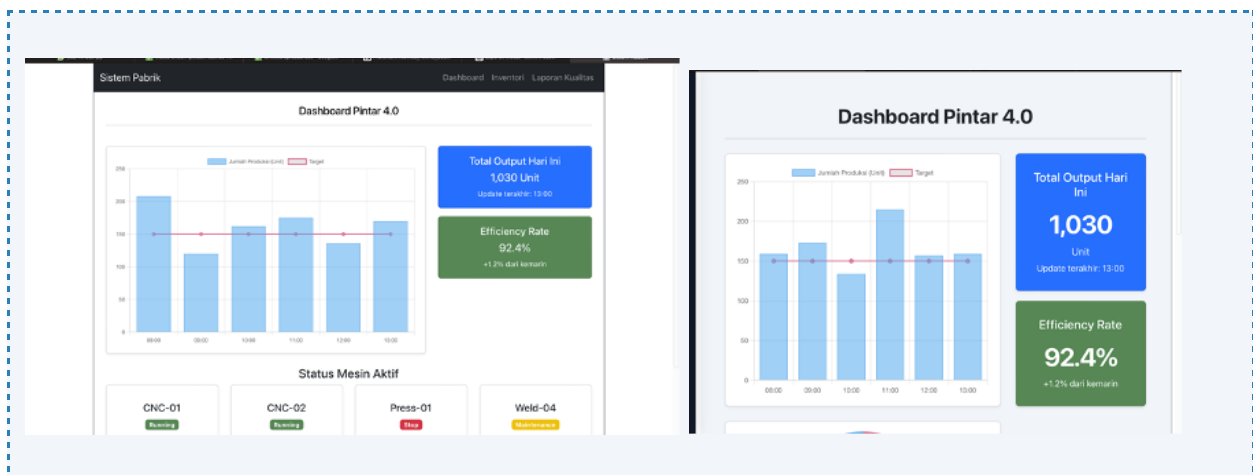
```

    },

    title: {
      display: true,
      text: "Grafik Produksi Harian - Lini 1",
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
  };
};
return (
  <div style={{ height: "420px" }}>
    <Bar data={data} options={options} />
  </div>
);
}

export default GrafikProduksi;

```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Dependency Array useEffect)

F.2 Latihan 2 – (Tambahkan Grafik Donat)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi :

```
import React from "react";
import { Doughnut } from "react-chartjs-2";
```

```
function ProporsiCacat() {
  const data = {
    labels: ["Scratch", "Dent", "Lainnya"],

    datasets: [
      {
        label: "Proporsi Cacat",
        data: [50, 30, 20],

        backgroundColor: [
          "rgba(255, 99, 132, 0.8)",
          "rgba(255, 206, 86, 0.8)",
          "rgba(54, 162, 235, 0.8)",
        ],

        borderWidth: 0,

        hoverOffset: 12,
      },
    ],
  };
};
```

```
const options = {
  responsive: true,
  maintainAspectRatio: false,

  cutout: "68%",
```

```
  plugins: {
    legend: {
      position: "bottom",

      labels: {
        padding: 20,
        boxWidth: 14,
        font: {
          size: 13,
        },
      },
    },
  },
};
```

```
  tooltip: {
    enabled: true,
  },
};
```

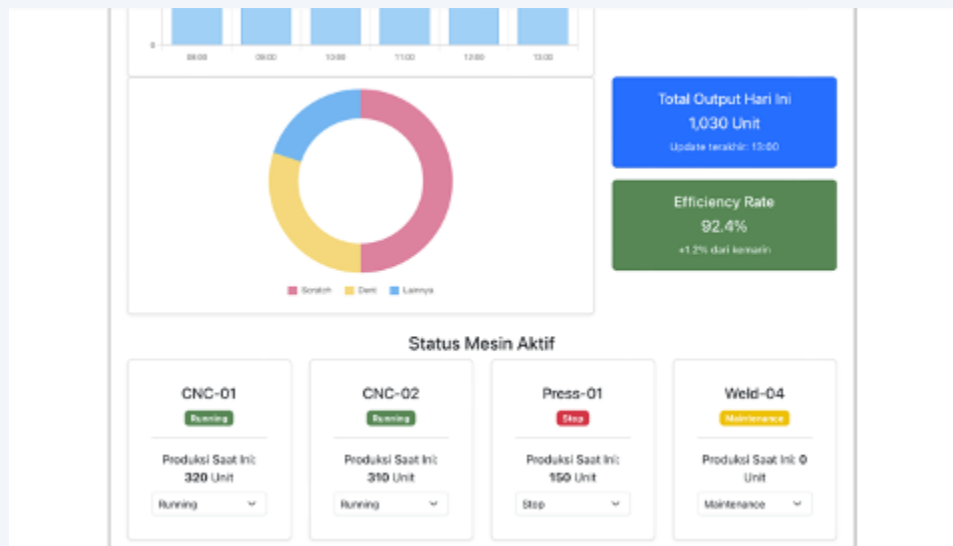
```
return (
  <div
    style={{
      height: "320px",
```

```

width: "100%",
maxWidth: "340px",
margin: "0 auto",
}}
>
<Doughnut data={data} options={options} />
</div>
);
}

export default ProporsiCacat;

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Tambahan Grafik Donat

F.3 Tugas Proyek Mini – (Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).):

Deskripsi proyek mini:

- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
- Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
- Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada mini proyek dashboard monitoring produksi ini, digunakan pendekatan visualisasi data berbasis React dan Chart.js untuk menampilkan informasi produksi dalam bentuk grafik interaktif. Sistem dirancang menggunakan arsitektur komponen React sehingga setiap bagian dashboard seperti grafik produksi, statistik produksi, dan tampilan monitoring dapat dipisahkan menjadi komponen yang modular dan mudah dikembangkan.

Data produksi ditampilkan menggunakan Bar Chart yang dikombinasikan dengan Line Chart sebagai indikator target produksi. Pendekatan ini memungkinkan pengguna membandingkan jumlah output aktual dengan target produksi secara visual dan real-time. Selain itu, data produksi tidak lagi menggunakan data statis, melainkan diambil menggunakan `fetchAPI` sehingga dashboard mampu mensimulasikan sistem monitoring industri berbasis data eksternal.

Penggunaan `useState` dan `useEffect` memungkinkan aplikasi melakukan pembaruan data secara dinamis ketika data berhasil diambil dari API. Dengan konsep ini, dashboard menjadi lebih responsif dan menyerupai implementasi sistem monitoring pada industri modern seperti MES (Manufacturing Execution System) dan dashboard produksi berbasis IoT.

Selain fokus pada visualisasi data, tampilan dashboard juga dirancang menggunakan Bootstrap agar antarmuka lebih rapi, responsif, dan mudah digunakan. Penggunaan card, navbar, dan layout container membuat informasi produksi dapat dibaca dengan lebih jelas oleh pengguna.

Kode Utama Dashboard.jsx :

```

import React from "react";
import GrafikProduksi from "../Komponen/GrafikProduksi";
import KartuMesin from "../Komponen/KartuMesin";
import ProporsiCacat from "../Komponen/ProporsiCacat";

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      /* Header */
      <div className="text-center mb-4">
        <h2 className="fw-bold">Dashboard Pintar 4.0</h2>
        <hr />
      </div>

      /* Grafik + KPI */
      <div className="row g-4 mb-4">
        /* Grafik Produksi */
        <div className="col-lg-8">
          <div className="card shadow-sm h-100">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>
        </div>

        /* KPI */
        <div className="col-lg-4">
          <div className="d-flex flex-column gap-3 h-100">
            <div className="card bg-primary text-white shadow-sm flex-fill">
              <div className="card-body text-center d-flex flex-column justify-content-center">
                <h5 className="mb-3">Total Output Hari Ini</h5>
                <h1 className="fw-bold">1,030</h1>
                <p className="mb-1">Unit</p>
                <small>Update terakhir: 13:00</small>
              </div>
            </div>

            <div className="card bg-success text-white shadow-sm flex-fill">
              <div className="card-body text-center d-flex flex-column justify-content-center">
                <h5 className="mb-3">Efficiency Rate</h5>
                <h1 className="fw-bold">92.4%</h1>
                <small>+1.2% dari kemarin</small>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      /* Proporsi Cacat */
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-lg-8">
          <div className="card shadow-sm">
            <div className="card-body">
              <ProporsiCacat />
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

```

```

    </div>
  </div>
</div>
</div>

{/* Status Mesin */}
<div className="row">
  <div className="col-12 mb-3">
    <h4 className="fw-bold">Status Mesin Aktif</h4>
  </div>

  <div className="col-md-3 mb-3">
    <KartuMesin nama="CNC-01" status="Running" produksi={320} />
  </div>

  <div className="col-md-3 mb-3">
    <KartuMesin nama="CNC-02" status="Running" produksi={310} />
  </div>

  <div className="col-md-3 mb-3">
    <KartuMesin nama="Press-01" status="Stop" produksi={150} />
  </div>

  <div className="col-md-3 mb-3">
    <KartuMesin nama="Weld-04" status="Maintenance" produksi={0} />
  </div>
</div>
</div>
);
}

export default Dashboard;

```

Kode Utama Sidebar.jsx:

```
import React from "react";
import { NavLink } from "react-router-dom";
// import logoTI from "../assets/Logo Teknik Industri UNY.png";
```

```
function Sidebar({ mobile = false }) {
  const menuStyle = ({ isActive }) => ({
    padding: "14px 16px",
    borderRadius: "14px",
    textDecoration: "none",
    color: isActive ? "#fff" : "#cbd5e1",
    background: isActive
      ? "linear-gradient(90deg, #2563eb, #3b82f6)"
      : "transparent",
    fontWeight: isActive ? "600" : "500",
    transition: "0.2s",
  });

  return (
    <div
      className="d-flex flex-column text-white"
      style={{
        width: mobile ? "100%" : "270px",
        height: mobile ? "100%" : "100vh",
        background: "#111827",
        padding: "24px",
        position: mobile ? "relative" : "fixed",
        top: 0,
        left: 0,
        boxShadow: "0 0 25px rgba(0,0,0,0.15)",
      }}
    >
      { /* Logo */ }
      <div className="d-flex align-items-center mb-5">
        <div>
          <h4 className="fw-bold mb-1">Sistem Pabrik</h4>

          <small
            style={{
              color: "#94a3b8",
              fontSize: "13px",
            }}
          >
            Dashboard Industri
          </small>
        </div>
      </div>

      { /* Section */ }
      <small
        className="mb-3"
        style={{
          color: "#64748b",
          letterSpacing: "1px",
          fontSize: "11px",

```

```

    }}
  >
  MENU NAVIGASI
</small>

  { /* Menu */ }
  <div className="d-flex flex-column gap-2">
    <NavLink to="/" style={menuStyle}>
      Dashboard
    </NavLink>

    <NavLink to="/inventori" style={menuStyle}>
      Inventori
    </NavLink>

    <NavLink to="/laporan-kualitas" style={menuStyle}>
      Laporan Kualitas
    </NavLink>
  </div>

  { /* Footer */ }
  {!mobile && (
    <div className="mt-auto pt-4 border-top border-secondary">
      <div className="fw-semibold">Ahmad Habib Ridho</div>

      <small style={{ color: "#94a3b8" }}>NIM: 23051430024</small>
    </div>
  )}
</div>
);
}

export default Sidebar;

```

Kode Utama Laporan Kualitas.jsx :


```
import React from "react";

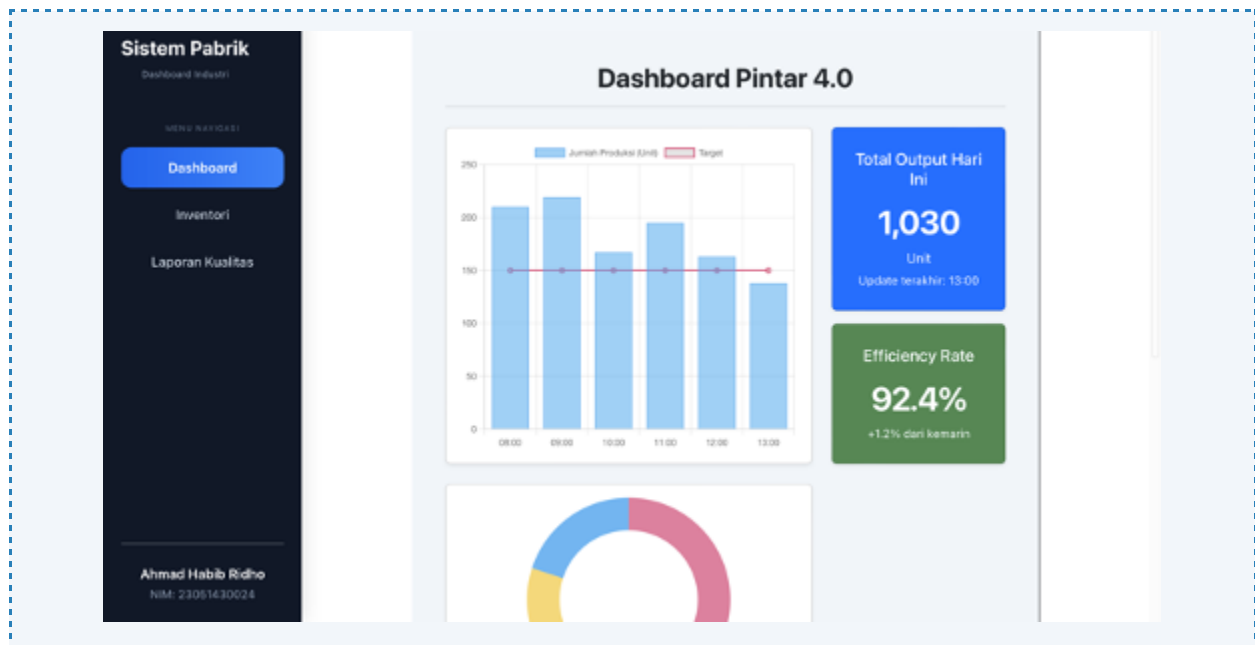
function LaporanKualitas() {
  // Mock data cacat produksi
  const dataCacat = [
    {
      id: 1,
      produk: "Gearbox",
      jumlah: 5,
    },
    {
      id: 2,
      produk: "Panel Mesin",
      jumlah: 2,
    },
    {
      id: 3,
      produk: "Komponen Otomotif",
      jumlah: 7,
    },
  ];

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Laporan Kualitas Produksi</h1>

      <table className="table table-bordered mt-3">
        <thead className="table-dark">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Produk</th>
            <th>Jumlah Cacat</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {dataCacat.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.produk}</td>
              <td>{item.jumlah}</td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export default LaporanKualitas;
```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Integrasi Data Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum pada Modul 12, implementasi dashboard monitoring produksi menggunakan React dan Chart.js telah sesuai dengan teori mengenai visualisasi data berbasis web interaktif. Penggunaan library `react-chartjs-2` berhasil menghubungkan framework React dengan Chart.js sehingga data produksi dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik secara dinamis.

Pada langkah pembuatan grafik produksi, data output produksi berhasil ditampilkan menggunakan Bar Chart yang dikombinasikan dengan Line Chart sebagai indikator target produksi. Implementasi mixed chart tersebut menunjukkan bahwa Chart.js mendukung visualisasi multi-dataset dalam satu tampilan grafik.

Selain itu, penggunaan `useState()` dan `useEffect()` juga telah sesuai dengan konsep React modern dalam pengelolaan state dan asynchronous data fetching. Data produksi yang sebelumnya bersifat statis berhasil diubah menjadi data dinamis menggunakan `fetch` API sehingga dashboard dapat mensimulasikan sistem monitoring real-time.

Penerapan component-based architecture pada React juga terlihat pada pemisahan komponen dashboard dan grafik produksi. Struktur ini membuat kode program menjadi lebih modular, mudah dirawat, dan lebih scalable untuk pengembangan sistem industri yang lebih besar.

Penggunaan Bootstrap dalam antarmuka dashboard turut mendukung teori responsive web design karena tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan dapat diakses pada berbagai ukuran layar.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori pengembangan dashboard modern yang menggabungkan visualisasi data, komponen interaktif, serta integrasi data dinamis berbasis React.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error saat import komponen grafik	Memastikan path import sesuai dengan struktur folder project
Tampilan grafik terlalu kecil	Menambahkan container dan card Bootstrap agar layout lebih proporsional
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dashboard monitoring produksi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan sistem informasi di bidang Teknik Industri, khususnya pada monitoring proses produksi, pengendalian kualitas, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam industri modern, dashboard digunakan untuk memantau performa produksi secara real-time seperti jumlah output produksi, tingkat efisiensi mesin, utilisasi operator, dan jumlah produk cacat. Dengan visualisasi grafik, engineer dan supervisor dapat lebih cepat memahami kondisi operasional dibandingkan hanya membaca tabel angka.

Penggunaan grafik produksi harian pada praktikum ini mencerminkan implementasi sistem monitoring produksi pada Manufacturing Execution System (MES). Sistem seperti ini memungkinkan perusahaan memantau performa lini produksi secara langsung sehingga masalah seperti bottleneck atau penurunan produktivitas dapat segera diidentifikasi.

Selain itu, penggunaan target produksi dalam bentuk Line Chart juga berkaitan dengan konsep Key Performance Indicator (KPI) pada industri. Dengan membandingkan output aktual dan target, perusahaan dapat melakukan evaluasi performa produksi secara lebih efektif.

Integrasi data dinamis menggunakan `fetch` API juga merepresentasikan konsep Industrial Internet of Things (IIoT), dimana data dari sensor atau database produksi dapat ditampilkan secara otomatis pada dashboard berbasis web.

Dengan demikian, penerapan React dan Chart.js pada praktikum ini tidak hanya berfungsi sebagai latihan pemrograman frontend, tetapi juga sangat relevan dalam pembangunan sistem monitoring industri modern yang interaktif, real-time, dan berbasis data.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

- | | |
|---|--|
| 1 | React dan Chart.js dapat digunakan untuk membangun dashboard monitoring produksi berbasis web yang interaktif dan responsif. |
| 2 | Library react-chartjs-2 mempermudah integrasi visualisasi data dalam aplikasi React menggunakan berbagai jenis grafik. |

3	Penggunaan useState() dan useEffect() memungkinkan data produksi diambil secara dinamis menggunakan fetch API.
4	Visualisasi data produksi menggunakan grafik membantu pengguna memahami kondisi operasional dengan lebih cepat dan efektif.
5	Konsep dashboard monitoring produksi memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi sistem MES, ERP, dan monitoring industri berbasis IoT.

I. DAFTAR PUSTAKA

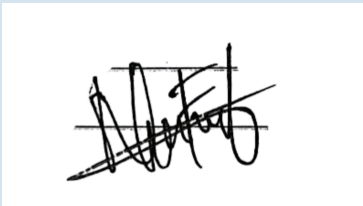
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/
[4]	https://react-chartjs-2.js.org/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai

1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM: 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 11 Mei 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/  
├── README.md  
├── Laporan/  
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx  
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx  
│   └── ... (dst hingga Modul 15)  
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/  
│   ├── index.html  
│   └── style.css  
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/  
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 14 - Pengenalan React Native & Setup Expo

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14 Pengenalan React Native & Setup Expo
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan Styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	19 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Expo CLI / Expo	Terbaru	Environment React Native
4	Node.js & npm	-	Runtime JavaScript
5	Expo Go	Android/iOS	Menjalankan aplikasi di HP
6	Github	Web-Based	Menyimpan & Mengelola Source Code
7	JavaScript	ES6+	Bahasa Pemrograman
8	React Native	Terbaru	Framework Mobile Development

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

React Native merupakan framework pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Meta (Facebook) menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan library React. Framework ini memungkinkan developer membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan satu basis kode yang sama (cross-platform). Dengan pendekatan tersebut, proses pengembangan aplikasi mobile menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dipelihara dibandingkan membuat aplikasi native secara terpisah untuk setiap platform.

Pada React Native, struktur antarmuka tidak menggunakan elemen HTML seperti `<div>`, `<p>`, atau `<button>` sebagaimana pada pengembangan web menggunakan React.js. Sebagai gantinya, React Native menggunakan komponen bawaan seperti View, Text, Image, ScrollView, dan TouchableOpacity. Komponen-komponen tersebut dirancang khusus agar dapat diterjemahkan menjadi elemen native Android maupun iOS sehingga aplikasi dapat berjalan dengan performa yang lebih optimal.

Selain itu, React Native menggunakan sistem styling berbasis JavaScript melalui StyleSheet. Berbeda dengan CSS pada pengembangan web, styling pada React Native ditulis dalam bentuk object JavaScript. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan tampilan aplikasi dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi langsung dengan komponen yang digunakan.

Dalam proses pengembangan aplikasi React Native, Expo digunakan sebagai tools dan environment untuk mempermudah setup project serta menjalankan aplikasi di perangkat mobile. Expo menyediakan berbagai fitur seperti live reload, QR code scanner, dan integrasi langsung dengan smartphone melalui aplikasi Expo Go. Dengan Expo, mahasiswa dapat menjalankan aplikasi mobile tanpa perlu melakukan konfigurasi Android Studio atau Xcode secara kompleks.

Pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native sangat mendukung konsep modern software development karena memungkinkan pembuatan aplikasi yang responsif, reusable, dan scalable. Oleh karena itu, React Native banyak digunakan dalam pengembangan dashboard industri, aplikasi monitoring produksi, sistem inventori, dan aplikasi operasional perusahaan berbasis mobile.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bidang Teknik Industri, khususnya dalam penerapan sistem informasi industri, digitalisasi proses kerja, dan monitoring operasional secara real-time. Dalam lingkungan industri modern, kebutuhan terhadap aplikasi mobile semakin meningkat karena operator, supervisor, maupun engineer membutuhkan akses informasi yang cepat dan fleksibel langsung dari area produksi.

Aplikasi mobile berbasis React Native dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas industri seperti monitoring produksi, pencatatan inspeksi kualitas, pengelolaan inventori, maintenance mesin, hingga pengumpulan data lapangan secara digital. Dengan penggunaan perangkat mobile, proses input dan monitoring data menjadi lebih praktis dibandingkan menggunakan sistem manual berbasis kertas.

Konsep cross-platform pada React Native juga sangat relevan dalam implementasi sistem industri karena perusahaan tidak perlu mengembangkan aplikasi terpisah untuk Android dan iOS. Hal ini membantu mengurangi biaya pengembangan sistem informasi serta mempercepat proses implementasi teknologi digital di lingkungan industri.

Selain itu, penggunaan komponen seperti ScrollView, View, dan TouchableOpacity memungkinkan pengembangan antarmuka aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan oleh operator di lapangan. Desain aplikasi mobile yang sederhana namun responsif sangat penting dalam mendukung efisiensi kerja serta mengurangi kemungkinan kesalahan operasional (human error).

Penerapan React Native juga mendukung konsep Industry 4.0 dan Industrial Internet of Things (IIoT), dimana data produksi dan kondisi mesin dapat diakses langsung melalui perangkat mobile secara real-time. Dengan demikian, React Native tidak hanya berfungsi sebagai framework pengembangan aplikasi mobile, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital pada sistem industri modern yang berbasis data, mobilitas, dan konektivitas.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

Buka Terminal/Command Prompt di komputer. Jalankan perintah berikut (tunggu proses instalasi sekitar 2-5 menit):

1) Membuat project baru bernama 'SistemGudangMobile' ``npx create-expo-app SistemGudangMobile``

2) Masuk ke folder

``cd SistemGudangMobile``

3) Menjalankan server development ``npx expo start``

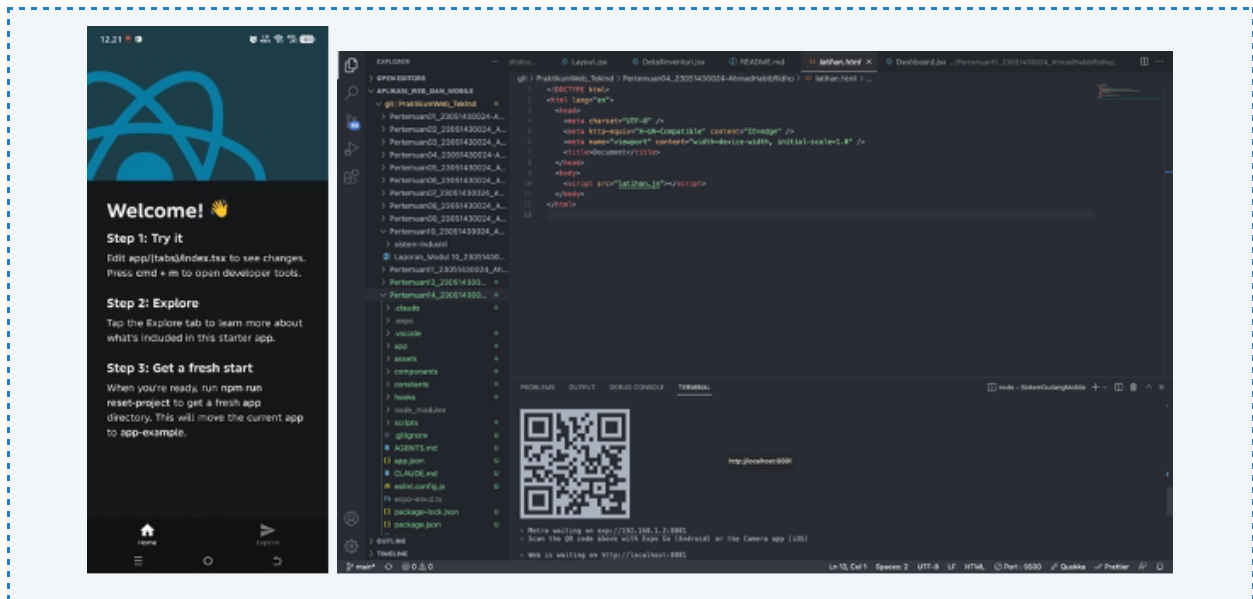
Setelah muncul QR Code di terminal:

1) Buka aplikasi Expo Go di HP Android/iOS Anda.

2) Scan QR Code tersebut (Pastikan HP dan Laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama).

3) Aplikasi akan terbuka di HP dan menampilkan tulisan "Open up App.js to start working on your app!".

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Membuat Project Expo

E.2 Langkah 2 – Memodifikasi App.js

Buka file `App.js` di folder project menggunakan VS Code. Hapus semua isinya, dan ganti dengan kode berikut. Kita akan membuat tampilan Header sederhana.

```
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform } from "react-native";

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>

        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        {/* Card Gudang A */}
        <View style={styles.card}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>

          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>

          <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
        </View>

        {/* Card Gudang B */}

```

```

    <View style={{styles.card, styles.cardWarning}}>
      <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>

      <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>

      <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
    </View>
  </View>
</SafeAreaView>
);
}

```

```

// Styling
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,

    backgroundColor: "#f0f2f5",

    paddingTop: Platform.OS === "android" ? 25 : 0,
  },

  header: {
    backgroundColor: "#2c3e50",

    padding: 20,

    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,

    marginBottom: 20,

    elevation: 5,
  },

  headerTitle: {
    color: "white",

    fontSize: 24,

    fontWeight: "bold",
  },

  headerSubtitle: {
    color: "#bdc3c7",

    fontSize: 14,
  },

  content: {
    padding: 20,
  },

  welcomeText: {
    fontSize: 18,

```



```
marginBottom: 15,

color: "#333",
},

card: {
  backgroundColor: "white",

  padding: 20,

  borderRadius: 10,

  marginBottom: 15,

  shadowColor: "#000",

  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
  },

  shadowOpacity: 0.25,

  shadowRadius: 3.84,

  elevation: 5,
},

cardWarning: {
  borderLeftWidth: 5,

  borderLeftColor: "#e74c3c",
},

cardTitle: {
  fontSize: 16,

  fontWeight: "bold",

  marginBottom: 5,
},

cardValue: {
  fontSize: 14,

  color: "#7f8c8d",
},

cardStatus: {
  fontSize: 12,

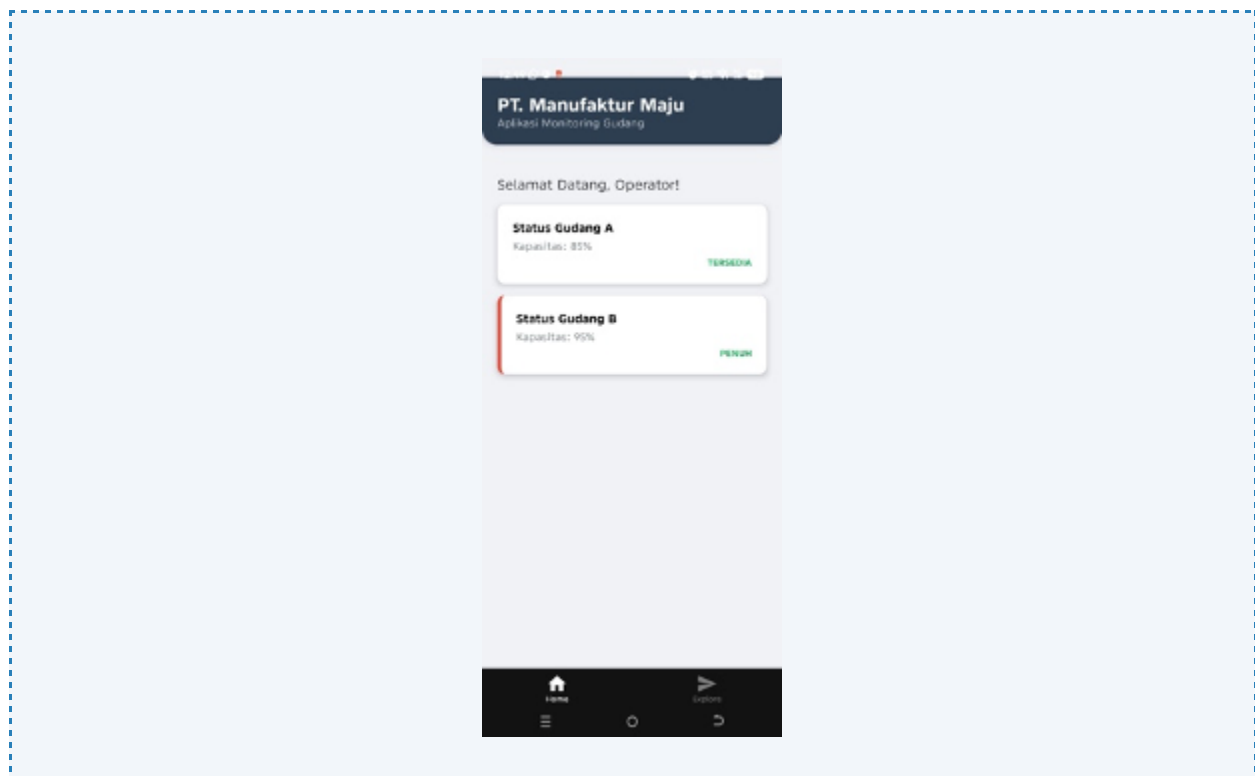
  fontWeight: "bold",

  color: "#27ae60",
```

```
marginTop: 5,

textAlign: "right",
},
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Memodifikasi App.js

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

React Native tidak punya tag ``, kita menggunakan komponen `Button` atau `TouchableOpacity`. Kita akan coba menampilkan pesan alert saat kartu ditekan.

Ubah import di paling atas:

```
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
```

Ubah salah satu kartu (Gudang A) menjadi bisa diklik:

```
// Di dalam return(...), ganti View Card Gudang A dengan:
<TouchableOpacity
  style={styles.card}
```

```
    onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang A...")}  
>  
    <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>  
    <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>  
    <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>  
</TouchableOpacity>
```

```
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  ScrollView,
} from "react-native";

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>

        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      {/* ScrollView */}
      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

          {/* Gudang A */}
          <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Gudang A</Text>

            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>

            <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
          </View>

          {/* Gudang B */}
          <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Gudang B</Text>

            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>

            <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
          </View>

          {/* Gudang C */}
          <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Gudang C</Text>

            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 60%</Text>

            <Text style={styles.cardStatus}>AMAN</Text>
          </View>
        </View>
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

```

    { /* Gudang D */
    <View style={styles.card}>
      <Text style={styles.cardTitle}>Gudang D</Text>

      <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 70%</Text>

      <Text style={styles.cardStatus}>NORMAL</Text>
    </View>

    { /* Gudang E */
    <View style={styles.card}>
      <Text style={styles.cardTitle}>Gudang E</Text>

      <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 88%</Text>

      <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
    </View>
  </View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#f0f2f5",
    paddingTop: Platform.OS === "android" ? 25 : 0,
  },

  header: {
    backgroundColor: "#2c3e50",
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 10,
    elevation: 5,
  },

  headerTitle: {
    color: "white",
    fontSize: 24,
    fontWeight: "bold",
  },

  headerSubtitle: {
    color: "#bdc3c7",
    fontSize: 14,
  },

  content: {
    padding: 20,
    paddingBottom: 40,
  },
});

```

```
    },

    welcomeText: {
      fontSize: 18,
      marginBottom: 15,
      color: "#333",
    },

    card: {
      backgroundColor: "white",
      padding: 20,
      borderRadius: 10,
      marginBottom: 15,

      shadowColor: "#000",
      shadowOffset: {
        width: 0,
        height: 2,
      },

      shadowOpacity: 0.25,
      shadowRadius: 3.84,

      elevation: 5,
    },

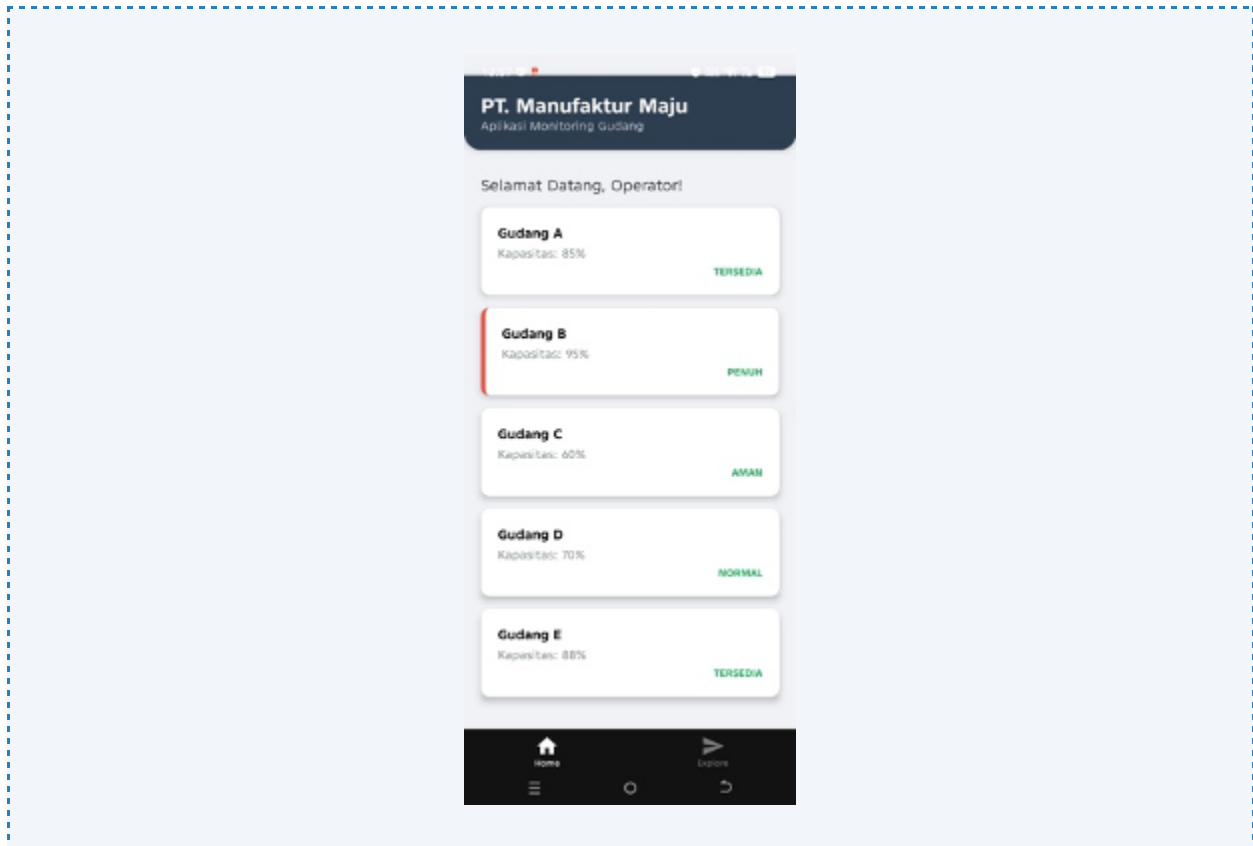
    cardWarning: {
      borderLeftWidth: 5,
      borderLeftColor: "#e74c3c",
    },

    cardTitle: {
      fontSize: 16,
      fontWeight: "bold",
      marginBottom: 5,
    },

    cardValue: {
      fontSize: 14,
      color: "#7f8c8d",
    },

    cardStatus: {
      fontSize: 12,
      fontWeight: "bold",
      color: "#27ae60",
      marginTop: 5,
      textAlign: "right",
    },
  });
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 3 Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Gambar/Icon)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan ``<Image source={require('./logo.png')} style={styles.logo} />``.

Jawaban / Kode Solusi :

```

import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  ScrollView,
  Image,
} from "react-native";

export default function HomeScreen() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Image
          source={require("../assets/images/logo.png")}
          style={styles.logo}
        />

        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>

        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

          {/* Informasi Produksi */}
          <View style={styles.produksiCard}>
            <Text style={styles.produksiTitle}>Total Produksi</Text>

            <Text style={styles.produksiValue}>1,250 Unit</Text>
          </View>

          <View style={styles.produksiCard}>
            <Text style={styles.produksiTitle}>Target Produksi</Text>

            <Text style={styles.produksiValue}>1,400 Unit</Text>
          </View>

          <View style={styles.produksiCard}>
            <Text style={styles.produksiTitle}>Efisiensi Produksi</Text>

            <Text style={styles.produksiValue}>89%</Text>
          </View>

          {/* Gudang */}
          <View style={styles.card}>

```



```

        <Text style={styles.cardTitle}>Gudang A</Text>

        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>

        <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
    </View>

    <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Gudang B</Text>

        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>

        <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
    </View>
</View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

```

```

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#f0f2f5",
    paddingTop: Platform.OS === "android" ? 25 : 0,
  },

```

```

  header: {
    backgroundColor: "#2c3e50",
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 10,
    elevation: 5,
    alignItems: "center",
  },

```

```

  logo: {
    width: 90,
    height: 90,
    marginBottom: 10,
    resizeMode: "contain",
  },

```

```

  headerTitle: {
    color: "white",
    fontSize: 24,
    fontWeight: "bold",
  },

```

```

  headerSubtitle: {
    color: "#bdc3c7",
    fontSize: 14,
  },

```

```
content: {
  padding: 20,
  paddingBottom: 40,
},

welcomeText: {
  fontSize: 18,
  marginBottom: 15,
  color: "#333",
},

produksiCard: {
  backgroundColor: "#3498db",
  padding: 18,
  borderRadius: 12,
  marginBottom: 12,
},

produksiTitle: {
  color: "white",
  fontSize: 14,
},

produksiValue: {
  color: "white",
  fontSize: 24,
  fontWeight: "bold",
  marginTop: 5,
},

card: {
  backgroundColor: "white",
  padding: 20,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,

  shadowColor: "#000",
  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
  },

  shadowOpacity: 0.25,
  shadowRadius: 3.84,

  elevation: 5,
},

cardWarning: {
  borderLeftWidth: 5,
  borderLeftColor: "#e74c3c",
},
```

```

cardTitle: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: "bold",
  marginBottom: 5,
},

cardValue: {
  fontSize: 14,
  color: "#7f8c8d",
},

cardStatus: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: "bold",
  color: "#27ae60",
  marginTop: 5,
  textAlign: "right",
},
});

```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Gambar/Ikon

F.2 Latihan 2 – (ScrollView)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan ``<ScrollView>`` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  ScrollView,
  Image,
} from "react-native";

export default function HomeScreen() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Image
          source={require("../assets/images/logo.png")}
          style={styles.logo}
        />

        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>

        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      {/* ScrollView */}
      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

          {/* Informasi Produksi */}
          <View style={styles.produksiCard}>
            <Text style={styles.produksiTitle}>Total Produksi</Text>

            <Text style={styles.produksiValue}>1,250 Unit</Text>
          </View>

          <View style={styles.produksiCard}>
            <Text style={styles.produksiTitle}>Target Produksi</Text>

            <Text style={styles.produksiValue}>1,400 Unit</Text>
          </View>

          <View style={styles.produksiCard}>
            <Text style={styles.produksiTitle}>Efisiensi Produksi</Text>

            <Text style={styles.produksiValue}>89%</Text>
          </View>

          {/* Gudang A */}
          <View style={styles.card}>
```

```

<Text style={styles.cardTitle}>Gudang A</Text>

<Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>

<Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
</View>

{/* Gudang B */}
<View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Gudang B</Text>

  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
</View>

{/* Gudang C */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Gudang C</Text>

  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 70%</Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>NORMAL</Text>
</View>

{/* Gudang D */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Gudang D</Text>

  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 60%</Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>AMAN</Text>
</View>

{/* Gudang E */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Gudang E</Text>

  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>HAMPIR PENUH</Text>
</View>

{/* Gudang F */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Gudang F</Text>

  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 55%</Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
</View>
</View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>

```

```
);  
}  
  
const styles = StyleSheet.create({  
  container: {  
    flex: 1,  
    backgroundColor: "#f0f2f5",  
    paddingTop: Platform.OS === "android" ? 25 : 0,  
  },  
  
  header: {  
    backgroundColor: "#2c3e50",  
    padding: 20,  
    borderBottomLeftRadius: 20,  
    borderBottomRightRadius: 20,  
    marginBottom: 10,  
    elevation: 5,  
    alignItems: "center",  
  },  
  
  logo: {  
    width: 90,  
    height: 90,  
    marginBottom: 10,  
    resizeMode: "contain",  
  },  
  
  headerTitle: {  
    color: "white",  
    fontSize: 24,  
    fontWeight: "bold",  
  },  
  
  headerSubtitle: {  
    color: "#bdc3c7",  
    fontSize: 14,  
  },  
  
  content: {  
    padding: 20,  
    paddingBottom: 40,  
  },  
  
  welcomeText: {  
    fontSize: 18,  
    marginBottom: 15,  
    color: "#333",  
  },  
  
  produksiCard: {  
    backgroundColor: "#3498db",  
    padding: 18,  
    borderRadius: 12,  
    marginBottom: 12,  
  },  
});
```

```
    },

    produksiTitle: {
      color: "white",
      fontSize: 14,
    },

    produksiValue: {
      color: "white",
      fontSize: 24,
      fontWeight: "bold",
      marginTop: 5,
    },

    card: {
      backgroundColor: "white",
      padding: 20,
      borderRadius: 10,
      marginBottom: 15,

      shadowColor: "#000",
      shadowOffset: {
        width: 0,
        height: 2,
      },

      shadowOpacity: 0.25,
      shadowRadius: 3.84,

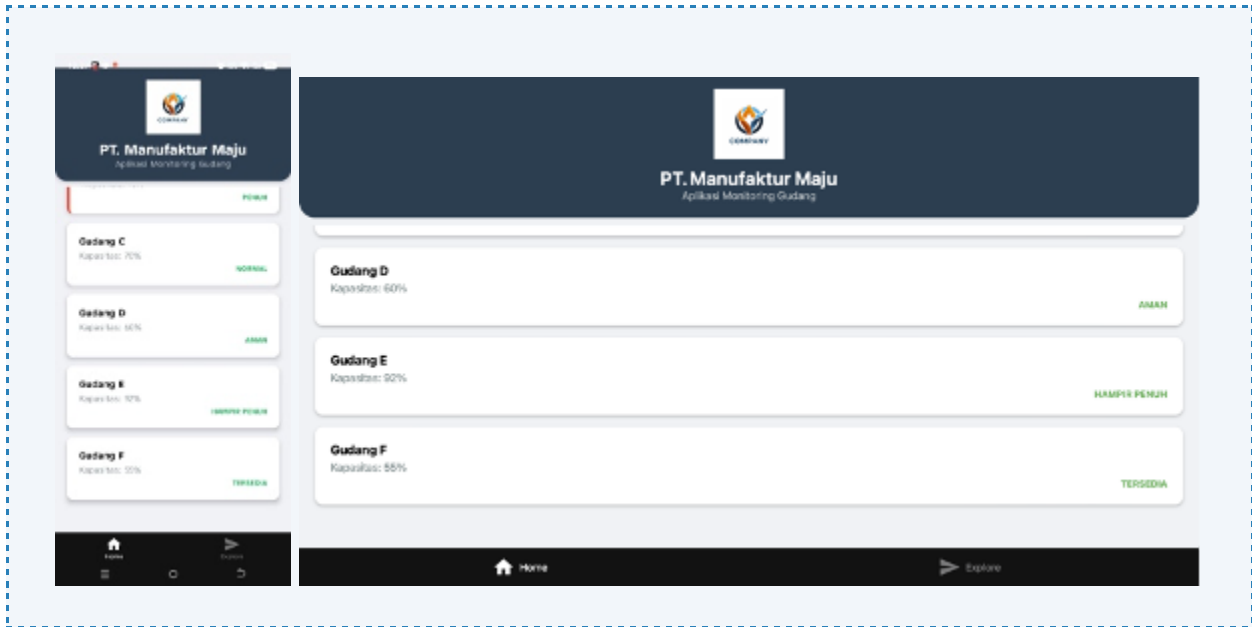
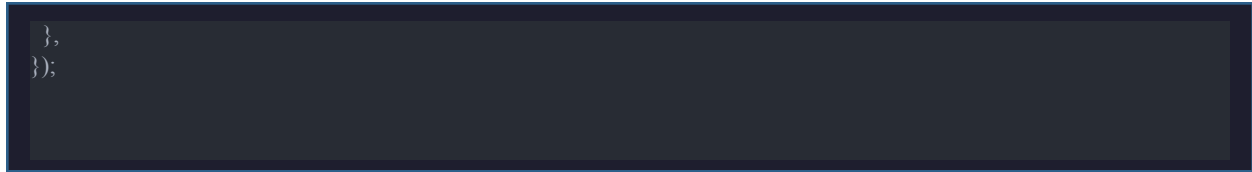
      elevation: 5,
    },

    cardWarning: {
      borderLeftWidth: 5,
      borderLeftColor: "#e74c3c",
    },

    cardTitle: {
      fontSize: 16,
      fontWeight: "bold",
      marginBottom: 5,
    },

    cardValue: {
      fontSize: 14,
      color: "#7f8c8d",
    },

    cardStatus: {
      fontSize: 12,
      fontWeight: "bold",
      color: "#27ae60",
      marginTop: 5,
      textAlign: "right",
    },
  },
}
```

Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 ScrollView

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S):

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status.
- Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada mini proyek ini dibuat tampilan profil mesin industri berbasis mobile menggunakan React Native. Antarmuka dirancang menggunakan komponen View, Text, dan Image untuk menampilkan informasi mesin secara lebih visual dan informatif.

Layout aplikasi menggunakan konsep Flexbox dengan properti flexDirection: 'row' sehingga gambar mesin dapat ditampilkan di sebelah kiri, sedangkan informasi mesin berada di sebelah kanan. Pendekatan ini membuat tampilan aplikasi menjadi lebih rapi, responsif, dan menyerupai kartu informasi pada aplikasi industri modern.

Selain itu, penggunaan ScrollView memungkinkan halaman tetap dapat digulir ketika jumlah data mesin bertambah banyak. Komponen StyleSheet digunakan untuk mengatur tampilan card, shadow, warna, ukuran teks, dan border radius agar aplikasi terlihat lebih profesional.

Konsep tampilan profil mesin ini memiliki keterkaitan dengan sistem monitoring aset industri dan maintenance management system, dimana operator maupun engineer dapat melihat informasi mesin secara cepat melalui perangkat mobile.

Kode Utama :

```

import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  ScrollView,
  Image,
} from "react-native";

export default function HomeScreen() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      { /* Header */ }
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>Dashboard Mesin Industri</Text>

        <Text style={styles.headerSubtitle}>Monitoring Mesin Produksi</Text>
      </View>

      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
        <View style={styles.content}>
          { /* Mesin 1 */ }
          <View style={styles.machineCard}>
            { /* Foto Mesin */ }
            <Image
              source={require("../assets/images/icon.png")}
              style={styles.machineImage}
            />

            { /* Informasi Mesin */ }
            <View style={styles.machineInfo}>
              <Text style={styles.machineTitle}>CNC Milling Machine</Text>

              <Text style={styles.machineText}>Tahun: 2021</Text>

              <Text style={styles.machineStatus}>Status: Running</Text>
            </View>
          </View>

          { /* Mesin 2 */ }
          <View style={styles.machineCard}>
            <Image
              source={require("../assets/images/icon.png")}
              style={styles.machineImage}
            />

            <View style={styles.machineInfo}>
              <Text style={styles.machineTitle}>Welding Robot Arm</Text>

              <Text style={styles.machineText}>Tahun: 2020</Text>
            </View>
          </View>
        </View>
      </ScrollView>
    </SafeAreaView>
  );
}

```

```

        <Text style={styles.machineStatusWarning}>
          Status: Maintenance
        </Text>
      </View>
    </View>

    { /* Mesin 3 */ }
    <View style={styles.machineCard}>
      <Image
        source={require("../assets/images/icon.png")}
        style={styles.machineImage}
      />

      <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineTitle}>Hydraulic Press</Text>

        <Text style={styles.machineText}>Tahun: 2019</Text>

        <Text style={styles.machineStatus}>Status: Active</Text>
      </View>
    </View>
  </View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#f4f6f8",
    paddingTop: Platform.OS === "android" ? 25 : 0,
  },

  header: {
    backgroundColor: "#1f2937",
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 15,
  },

  headerTitle: {
    color: "white",
    fontSize: 24,
    fontWeight: "bold",
  },

  headerSubtitle: {
    color: "#d1d5db",
    fontSize: 14,
    marginTop: 4,
  },
});

```

```
content: {
  padding: 20,
  paddingBottom: 40,
},

/* Card Mesin */
machineCard: {
  flexDirection: "row",

  backgroundColor: "white",

  borderRadius: 15,

  padding: 15,

  marginBottom: 18,

  alignItems: "center",

  shadowColor: "#000",

  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
  },

  shadowOpacity: 0.2,

  shadowRadius: 4,

  elevation: 5,
},

/* Foto Mesin */
machineImage: {
  width: 90,
  height: 90,

  borderRadius: 12,

  marginRight: 15,
},

/* Info Mesin */
machineInfo: {
  flex: 1,
},

machineTitle: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: "bold",
  marginBottom: 6,
  color: "#111827",
```

```

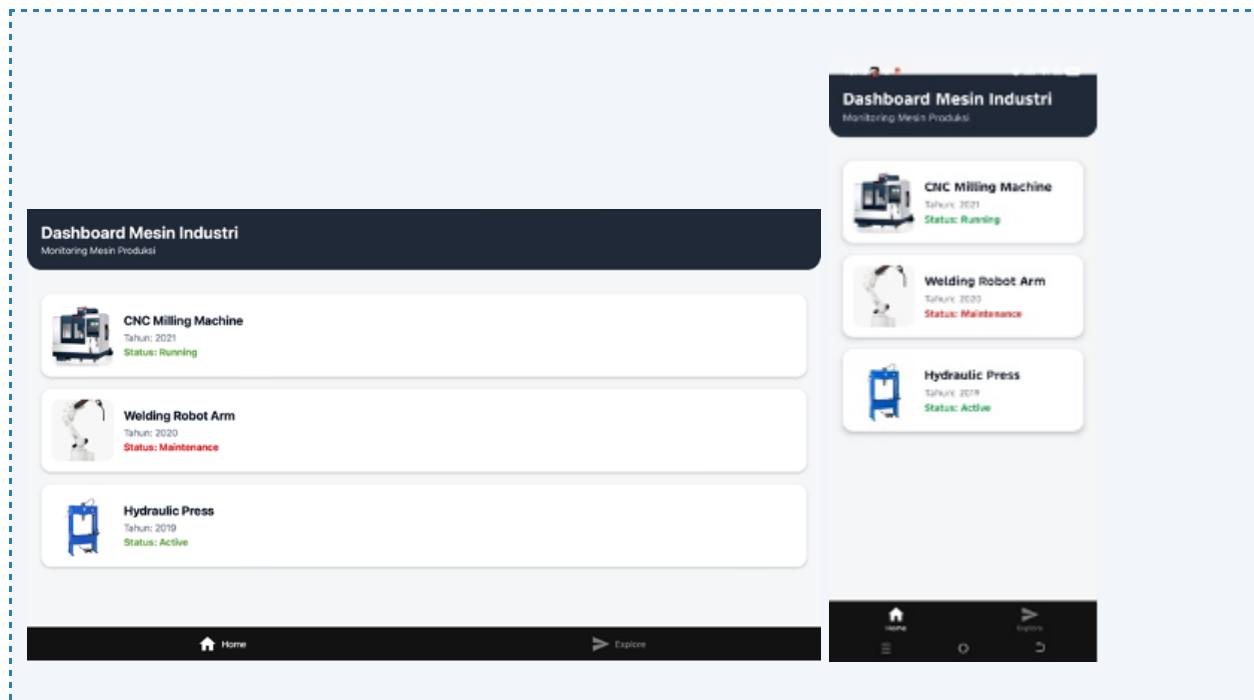
    },

    machineText: {
      fontSize: 14,
      color: "#6b7280",
      marginBottom: 4,
    },

    machineStatus: {
      fontSize: 14,
      fontWeight: "bold",
      color: "#16a34a",
    },

    machineStatusWarning: {
      fontSize: 14,
      fontWeight: "bold",
      color: "#dc2626",
    },
  },
});

```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Integrasi Data Produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum pada modul React Native, implementasi aplikasi mobile monitoring gudang dan profil mesin telah sesuai dengan teori pengembangan aplikasi mobile berbasis React Native. Penggunaan framework React Native memungkinkan aplikasi dibangun menggunakan JavaScript dengan pendekatan component-based architecture sehingga struktur kode menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan.

Pada proses pembuatan antarmuka aplikasi, komponen dasar seperti View, Text, Image, ScrollView, dan SafeAreaView berhasil digunakan untuk membangun tampilan dashboard mobile yang responsif. Penggunaan komponen-komponen tersebut sesuai dengan konsep React Native yang menggantikan elemen HTML pada pengembangan web menjadi komponen native mobile.

Selain itu, penggunaan StyleSheet juga telah sesuai dengan teori styling pada React Native. Seluruh pengaturan tampilan seperti warna, ukuran teks, shadow, layout, dan border dilakukan menggunakan object JavaScript sehingga styling menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Implementasi Flexbox dengan properti flexDirection: 'row' berhasil digunakan untuk menyusun layout foto mesin di sebelah kiri dan informasi teks di sebelah kanan.

Penggunaan ScrollView pada latihan juga menunjukkan kesesuaian dengan teori pengembangan antarmuka mobile, dimana halaman aplikasi harus mampu menangani konten yang lebih panjang dari ukuran layar perangkat. Dengan adanya fitur scroll, pengguna tetap dapat mengakses seluruh informasi aplikasi dengan lebih nyaman.

Selain itu, integrasi Expo Go berhasil mempermudah proses testing aplikasi secara langsung pada smartphone tanpa memerlukan emulator tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa Expo sangat mendukung proses pengembangan aplikasi mobile yang lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori pengembangan aplikasi mobile modern menggunakan React Native dan Expo, baik dari sisi struktur komponen, layout antarmuka, maupun pengelolaan tampilan aplikasi.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Expo Go tidak kompatibel dengan project	Melakukan update aplikasi Expo Go ke versi terbaru melalui Play Store/App Store
Tampilan aplikasi tidak otomatis refresh	Melakukan reload menggunakan tombol r pada terminal Expo
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan sistem informasi pada bidang Teknik Industri, khususnya pada monitoring produksi, manajemen aset mesin, pengendalian gudang, dan digitalisasi proses operasional industri.

Dalam industri modern, aplikasi mobile banyak digunakan untuk membantu operator dan supervisor memantau kondisi produksi secara real-time langsung melalui smartphone atau tablet. Dashboard monitoring seperti yang dibuat pada praktikum ini dapat digunakan untuk menampilkan status gudang, kapasitas penyimpanan, efisiensi produksi, maupun kondisi mesin produksi secara cepat dan praktis.

Penerapan layout profil mesin pada mini proyek juga berkaitan langsung dengan sistem maintenance management dan asset monitoring pada perusahaan manufaktur. Informasi seperti nama mesin, tahun pembuatan, dan status operasional sangat penting untuk mendukung kegiatan preventive maintenance maupun evaluasi performa mesin produksi.

Selain itu, penggunaan React Native sangat mendukung implementasi Industry 4.0 karena memungkinkan pengembangan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan sistem database, sensor IoT, maupun dashboard cloud secara real-time. Dengan sistem mobile monitoring, pengambilan keputusan di lingkungan industri dapat dilakukan dengan lebih cepat, fleksibel, dan berbasis data.

Penggunaan konsep cross-platform pada React Native juga memberikan keuntungan bagi perusahaan karena aplikasi dapat dijalankan pada Android maupun iOS menggunakan satu basis kode yang sama. Hal ini membantu mengurangi biaya pengembangan sistem informasi industri sekaligus mempercepat proses implementasi teknologi digital di perusahaan.

Dengan demikian, praktikum React Native ini tidak hanya berfungsi sebagai latihan pemrograman mobile, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan industri modern yang mengutamakan mobilitas, monitoring real-time, dan digitalisasi sistem operasional.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	React Native dapat digunakan untuk membangun aplikasi mobile berbasis Android dan iOS menggunakan satu basis kode JavaScript yang sama.
2	Komponen seperti View, Text, Image, dan ScrollView mempermudah pembangunan antarmuka aplikasi mobile yang responsif dan interaktif.
3	Penggunaan StyleSheet dan Flexbox memungkinkan pengaturan layout aplikasi menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan.
4	Expo Go membantu proses testing aplikasi mobile secara langsung pada smartphone tanpa memerlukan konfigurasi emulator yang kompleks.
5	Pengembangan aplikasi mobile monitoring menggunakan React Native memiliki keterkaitan yang kuat dengan implementasi sistem informasi industri modern berbasis Industry 4.0 dan IoT.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://docs.expo.dev/?utm
[3]	https://reactnative.dev/docs/getting-started?utm

[4]	https://react.dev/learn?utm
[5]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide?utm

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

--	--	--	--	--	--	--

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NBIM : 2305143035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 19 Mei 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx

- | | |
|-----------|--|
| f. | Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS. |
|-----------|--|

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —

MODUL 15 - Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 15 Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Topik Utama	Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Sub-Topik	React Navigation (Stack Navigator), Passing Data Antar Layar, dan Proyek Inventori Sederhana.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	30 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ahmad Habib Ridho
NIM	23051430024
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep navigasi layar di aplikasi mobile (Stack)..
2	Mampu menginstall dan mengonfigurasi `react-navigation`.

3	Membuat aplikasi multi-halaman: Beranda (List) → Detail Item.
4	Meneruskan data (params) dari satu layar ke layar lain.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Expo CLI / Expo Go	-	Digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi mobile pada smartphone
3	React Native	-	Framework untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis JavaScript
4	Node.js	-	Digunakan untuk menjalankan environment JavaScript dan package manager npm
5	Smartphone Android/iOS	-	Digunakan untuk testing aplikasi melalui Expo Go
6	Library React Navigation	-	Digunakan untuk membuat fitur perpindahan halaman (navigation)

7	Terminal / Command Prompt	-	Digunakan untuk menjalankan perintah instalasi dan menjalankan server Expo
---	---------------------------	---	--

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

React Native merupakan framework open-source berbasis JavaScript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile Android dan iOS menggunakan satu basis kode yang sama. Framework ini dikembangkan oleh Meta (Facebook) dan menggunakan konsep component-based sehingga antarmuka aplikasi dibangun dari kumpulan komponen yang dapat digunakan kembali.

Pada React Native, elemen HTML pada web development digantikan dengan komponen native mobile seperti View, Text, Image, ScrollView, dan TouchableOpacity. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi memiliki performa yang lebih mendekati aplikasi native dibandingkan aplikasi berbasis web mobile.

Dalam praktikum ini digunakan React Navigation dengan tipe Stack Navigation untuk mengatur perpindahan halaman pada aplikasi mobile. Stack Navigation bekerja menggunakan konsep tumpukan layar, dimana halaman baru akan berada di atas halaman sebelumnya sehingga pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya menggunakan fungsi back navigation.

Selain itu, digunakan juga komponen FlatList untuk menampilkan daftar data inventori secara efisien. FlatList sangat cocok digunakan pada aplikasi mobile yang memiliki banyak data karena mampu melakukan rendering item secara optimal sehingga performa aplikasi tetap ringan.

Konsep passing data antar halaman juga diterapkan menggunakan route.params, dimana data inventori dari HomeScreen dikirim menuju DetailScreen untuk ditampilkan secara detail. Teknik ini banyak digunakan pada aplikasi mobile modern untuk menampilkan detail produk, detail transaksi, maupun informasi monitoring industri.

Penggunaan StyleSheet dan Flexbox pada React Native membantu pengaturan layout aplikasi agar lebih responsif dan mudah disesuaikan pada berbagai ukuran layar smartphone.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerapan sistem informasi pada bidang Teknik Industri, khususnya pada monitoring inventori, warehouse management, maintenance management, dan digitalisasi proses operasional industri.

Pada praktikum ini dibuat aplikasi inventori gudang yang mampu menampilkan daftar barang beserta detail stok dan lokasi penyimpanan. Sistem seperti ini sangat relevan dengan aktivitas pengendalian persediaan (inventory control) pada perusahaan manufaktur maupun logistik.

Melalui aplikasi mobile, operator gudang maupun supervisor dapat melakukan monitoring stok barang secara real-time langsung melalui smartphone. Hal ini membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dalam pengendalian material produksi dan perencanaan kebutuhan persediaan.

Fitur navigation pada aplikasi juga menggambarkan alur sistem informasi industri yang terstruktur, dimana pengguna dapat berpindah dari halaman daftar inventori menuju detail item tertentu. Konsep ini umum digunakan pada Warehouse Management System (WMS), Enterprise Resource Planning (ERP), maupun aplikasi maintenance industri.

Selain itu, penggunaan React Native mendukung implementasi Industry 4.0 karena aplikasi mobile dapat dikembangkan untuk terintegrasi dengan database cloud, sensor IoT, barcode scanner, maupun dashboard monitoring produksi secara real-time.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya melatih kemampuan pengembangan aplikasi mobile, tetapi juga memberikan gambaran penerapan teknologi digital dalam mendukung efisiensi, monitoring, dan pengambilan keputusan pada sistem industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

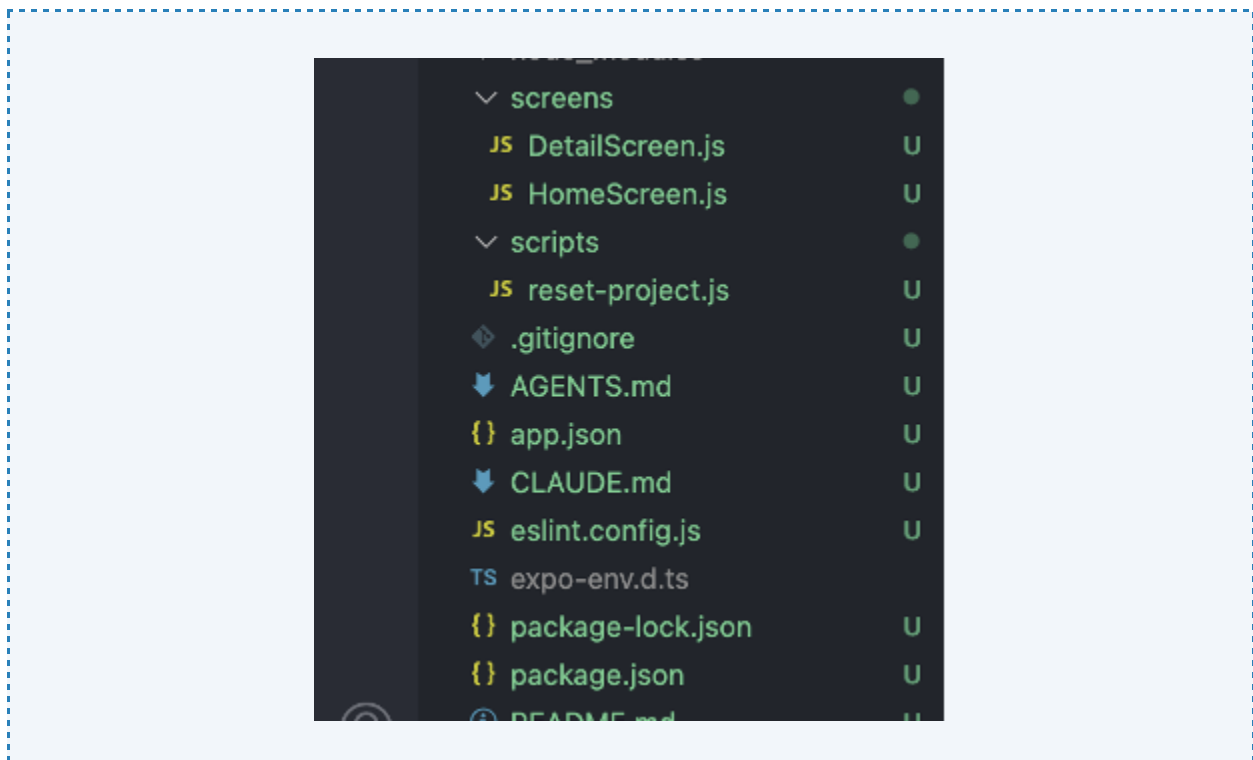
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Struktur Folder

Buat folder baru di dalam project bernama `screens`. Di dalamnya buat dua file:

1. `HomeScreen.js` (Daftar Inventori)
2. `DetailScreen.js` (Detail Barang)

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Langkah 1 Struktur Folder

E.2 Langkah 2 – Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

Buka `screens/HomeScreen.js`.

```
import React from "react";
import {
  View,
  Text,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  StyleSheet,
} from "react-native";
```

```
// Data Mock Inventori
const DATA_INVENTORI = [
  { id: "1", nama: "Baut M10", stok: 500, lokasi: "Rak A-1" },
  { id: "2", nama: "Oli Mesin 20L", stok: 12, lokasi: "Rak B-3" },
  { id: "3", nama: "Packing Kayu", stok: 100, lokasi: "Gudang Luar" },
  { id: "4", nama: "Mur Ring 12", stok: 0, lokasi: "Rak A-2" }, // Stok Habis
];

function HomeScreen({ navigation }) {
  // Fungsi Render Item untuk FlatList
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.itemContainer}
      onPress={() => navigation.navigate("Detail", { itemData: item })}
    >
      <Text style={styles.itemTitle}>{item.nama}</Text>
      <View style={styles.itemInfo}>
        <Text style={styles.itemSub}>Stok: {item.stok}</Text>
        <Text style={styles.itemSub}>{item.lokasi}</Text>
      </View>
    </TouchableOpacity>
  );
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Daftar Inventori Gudang</Text>
      <FlatList
        data={DATA_INVENTORI}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={(item) => item.id}
      />{ " " }
    </View>
  );
}

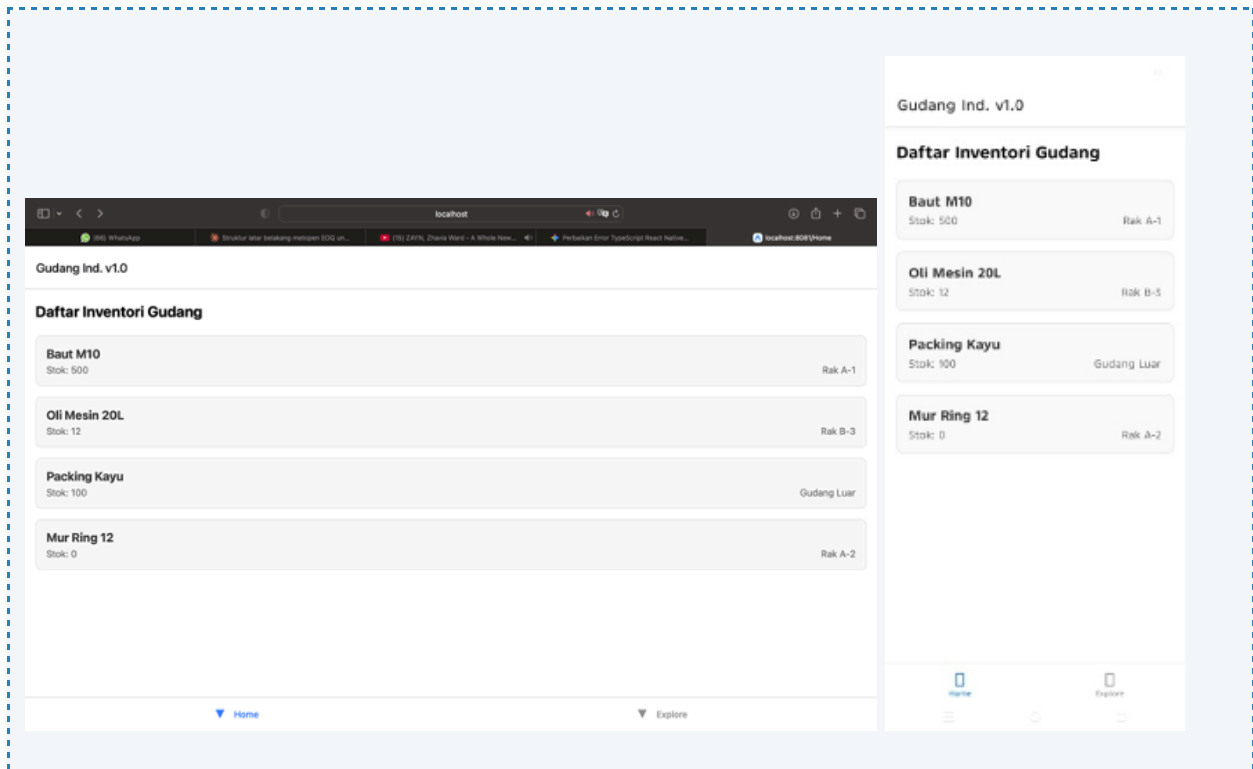
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#fff",
    paddingTop: 20,
  },
  header: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: "bold",
    marginBottom: 15,
    paddingHorizontal: 15,
  },
  itemContainer: {
    backgroundColor: "#f9f9f9",
    padding: 15,
    marginVertical: 8,
    marginHorizontal: 15,
    borderRadius: 8,
    borderWidth: 1,
    borderColor: "#ddd",
  },
  itemTitle: {
    fontSize: 18,
  },
});
```

```

fontWeight: "bold",
color: "#333",
},
itemInfo: {
  flexDirection: "row",
  justifyContent: "space-between",
  marginTop: 5,
},
itemSub: {
  color: "#666",
},
});
export default HomeScreen;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2 Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

E.3 Langkah 3 – Membuat DetailScreen

Buka `screens/DetailScreen.js`.

```

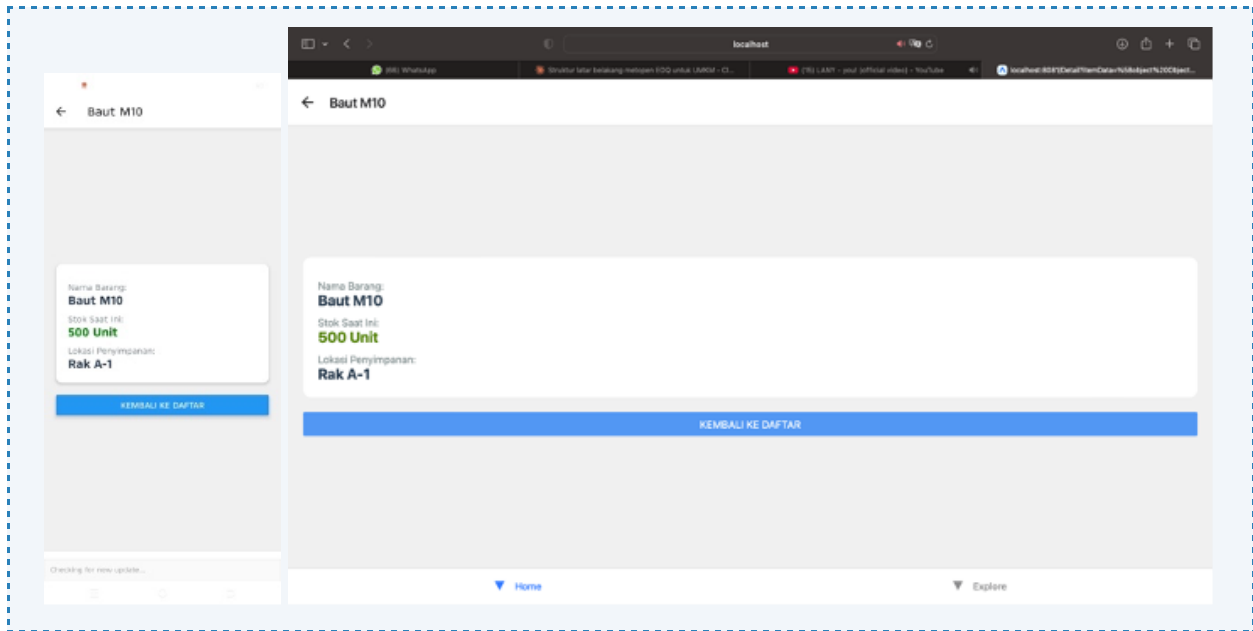
import React from "react";
import { View, Text, StyleSheet, Button } from "react-native";
function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>
        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text
          style={[
            styles.value,
            itemData.stok < 20 ? styles.dangerText : styles.successText,
          ]>
        </Text>
        <Text>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>
        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>
      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() => navigation.goBack()} />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    padding: 20,
    backgroundColor: "#f0f0f0",
  },
  card: {
    backgroundColor: "white",
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
    elevation: 3,
  },
  label: {
    fontSize: 14,
    color: "#7f8c8d",
    marginTop: 10,
  },
  value: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: "bold",
    color: "#2e3e50",
  },
  dangerText: {
    color: "red",
  },
  successText: {

```

```
color: "green",
},
});
export default DetailScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Langkah 3 Buka `screens/DetailScreen.js`.

E.4 Langkah 4 – Menghubungkan Navigation di App.js

Buka file utama `App.js` dan modifikasi menjadi sebagai berikut:

```

import React from "react";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";

import HomeScreen from "../screens/HomeScreen";
import DetailScreen from "../screens/DetailScreen";

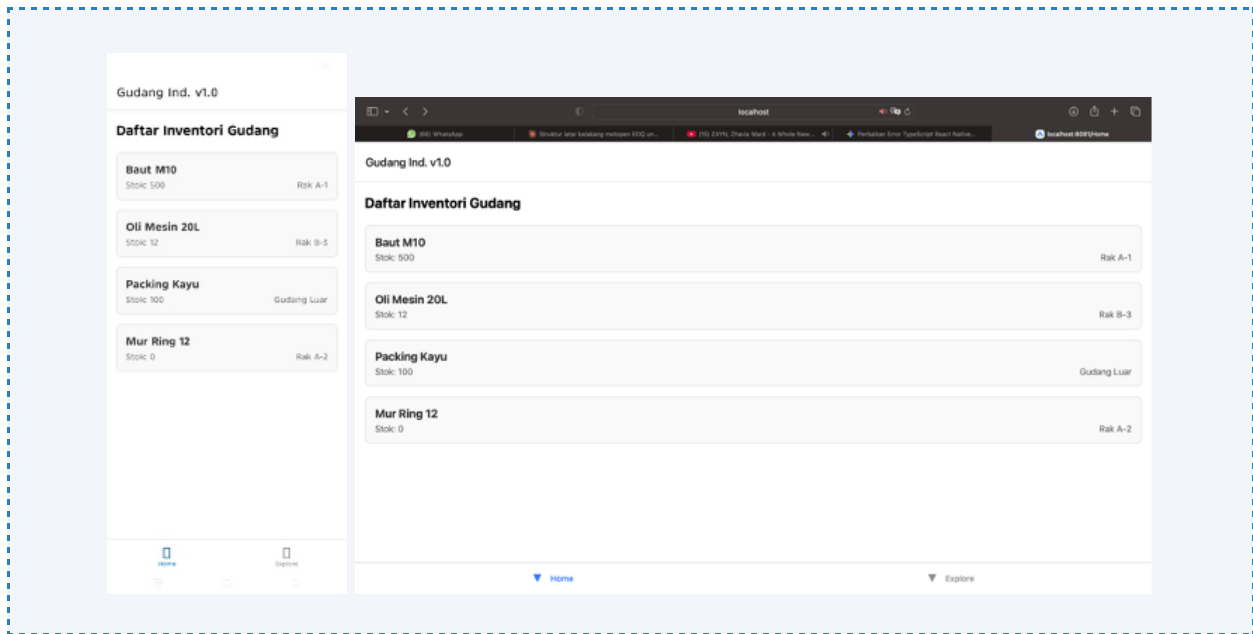
// Membuat Stack Navigator
const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    // NavigationContainer dihapus karena sudah ditangani secara otomatis oleh Expo Router
    <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
      {/* Screen Utama */}
      <Stack.Screen
        name="Home"
        component={HomeScreen}
        options={{ title: "Gudang Ind. v1.0" }}
      />

      {/* Screen Detail dengan Type Safety pada Route */}
      <Stack.Screen
        name="Detail"
        component={DetailScreen}
        options={({ route }: { route: any }) => ({
          title: route.params?.itemData?.nama || "Detail",
        })}
      />
    </Stack.Navigator>
  );
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 4 Menghubungkan Navigation di App.js

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Conditional Rendering)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `DetailScreen`, jika `stok = 0`, munculkan tombol "Request Stok Darurat" (gunakan Button tambahan).

Jawaban / Kode Solusi :


```

import React from "react";
import { View, Text, StyleSheet, Button, Alert } from "react-native";

// Menambahkan Alert untuk aksi saat tombol darurat ditekan
function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;

  // Fungsi saat tombol Request Stok Darurat ditekan
  const handleEmergencyRequest = () => {
    Alert.alert(
      "Request Berhasil",
      `Permintaan stok darurat untuk ${itemData.nama} telah dikirim ke pusat!`,
      [{ text: "OK" }]
    );
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>

        <Text style={styles.label}>Stok Saat Ini:</Text>
        <Text
          style={[
            styles.value,
            itemData.stok <= 0 ? styles.dangerText : styles.successText,
          ]>
          >
            {itemData.stok} Unit
        </Text>

        <Text style={styles.label}>Lokasi Penyimpanan:</Text>
        <Text style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>

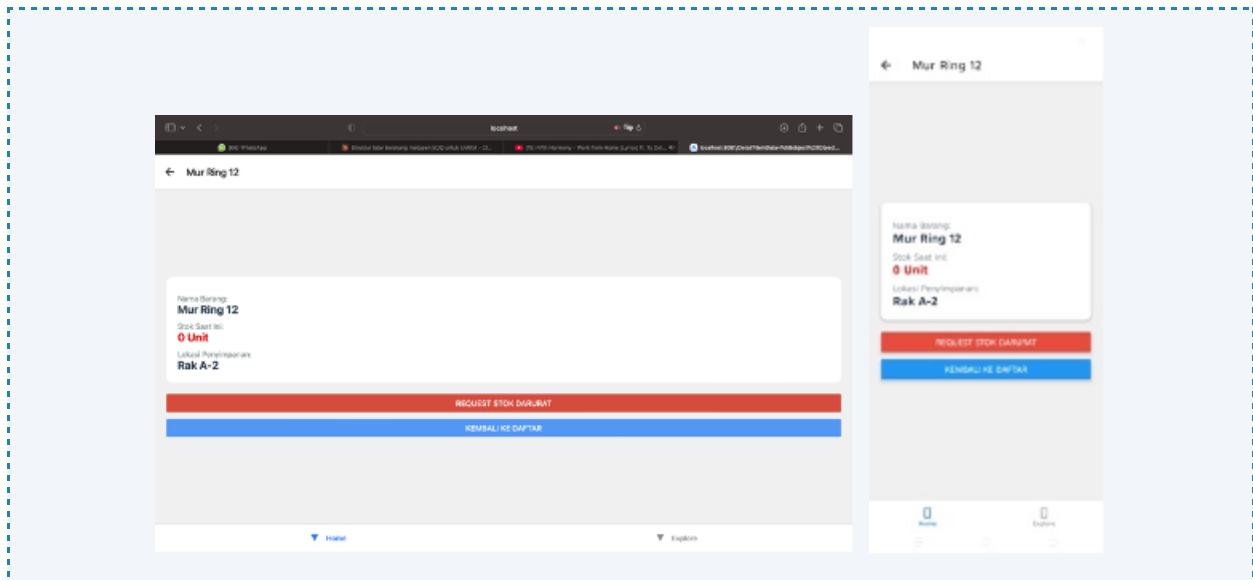
      {/* TAMPILKAN TOMBOL JIKA STOK === 0 */}
      {itemData.stok === 0 && (
        <View style={styles.emergencyButtonContainer}>
          <Button
            title="Request Stok Darurat"
            color="#e74c3c" // Memberikan warna merah tanda darurat
            onPress={handleEmergencyRequest}
          />
        </View>
      )}

      {/* Tombol Kembali Default */}
      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() => navigation.goBack()} />
    </View>
  );
}

```

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    padding: 20,
    backgroundColor: "#f0f0f0",
  },
  card: {
    backgroundColor: "white",
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 20,
    elevation: 3,
  },
  label: {
    fontSize: 14,
    color: "#7f8c8d",
    marginTop: 10,
  },
  value: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: "bold",
    color: "#2c3e50",
  },
  dangerText: {
    color: "red",
  },
  successText: {
    color: "green",
  },
  emergencyButtonContainer: {
    marginBottom: 12, // Memberikan jarak antara tombol darurat dan tombol kembali
  },
});

export default DetailScreen;
```



Gambar F.1 – Hasil tampilan latihan 1 Conditional Rendering

F.2 Latihan 2 – (Passing Data)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di `HomeScreen`, tambahkan tombol FAB (Floating Action Button) atau Button di bawah untuk "Tambah Barang". Saat ditekan, navigasi ke layar (screen baru bernama `TambahScreen`) yang berisi form kosong.

Jawaban / Kode Solusi (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Filter Data Karyawan</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  />
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Filter Kota Huruf "S")</h2>

  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data</button>
    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none ms-3"></div>
  </div>

  <div class="row" id="containerKaryawan"></div>

  <script src="Latihan2.js"></script>
</body>
</html>
```

Jawaban / Kode Solusi (JS):

```
const btnLoad = document.getElementById("btnLoad");
const container = document.getElementById("containerKaryawan");
const loading = document.getElementById("loading");
```

```
const API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users";
```

```
// =====
// AMBIL DATA + FILTER
// =====
```

```
btnLoad.addEventListener("click", function () {
  loading.classList.remove("d-none");
  container.innerHTML = "";
```

```
  fetch(API_URL)
    .then((response) => response.json())
    .then((data) => {
      // FILTER KOTA MENGANDUNG HURUF S
      const hasilFilter = data.filter((item) =>
        item.address.city.toLowerCase().includes("s")
      );
```

```
      renderData(hasilFilter);
    })
    .catch((error) => {
      container.innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
          Error: ${error.message}
        </div>
      `;
    })
    .finally(() => {
      loading.classList.add("d-none");
    });
});
```

```
// =====
// TAMPILKAN DATA
// =====
```

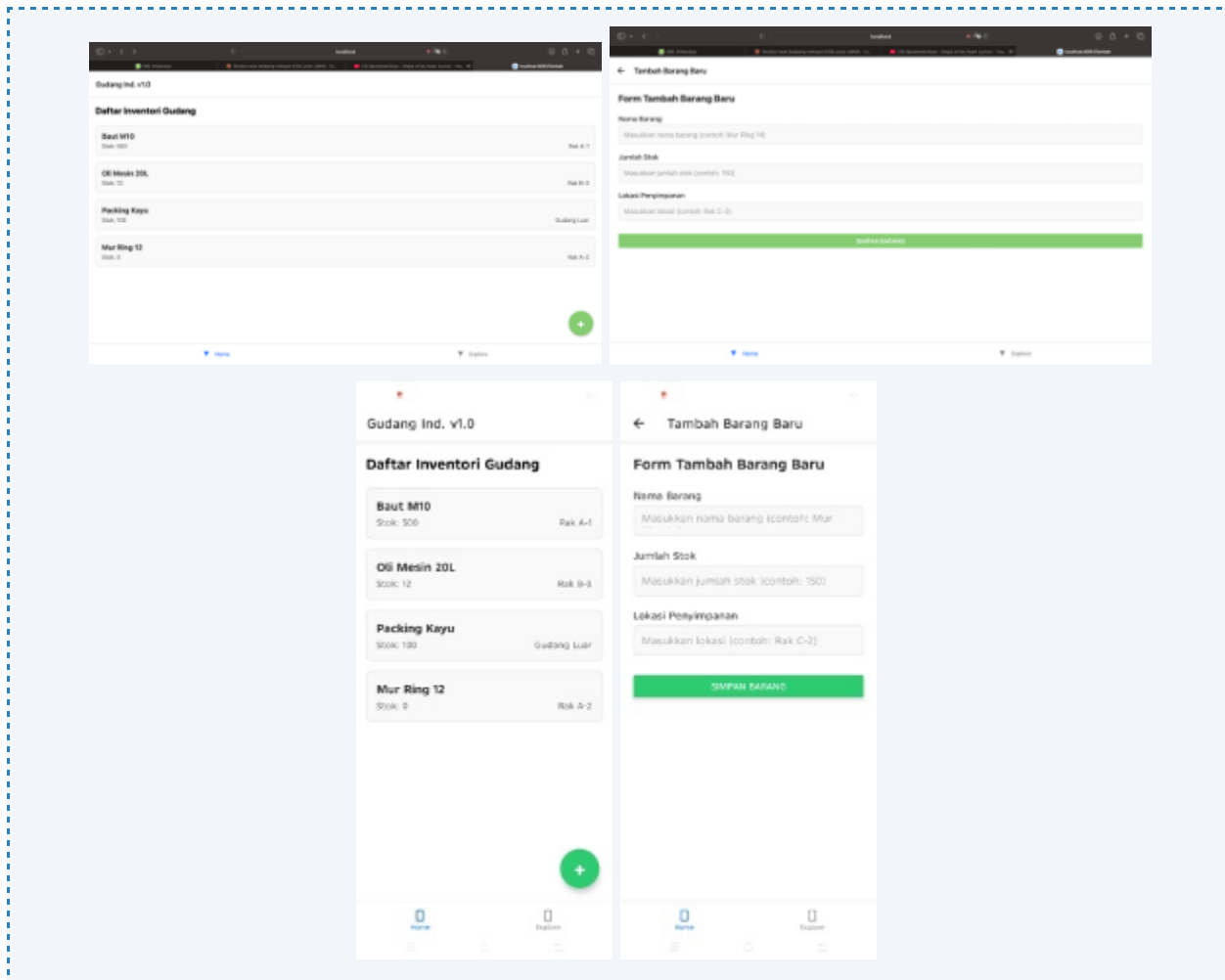
```
function renderData(data) {
  data.forEach((karyawan) => {
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 mb-3";

    col.innerHTML = `
      <div class="card shadow-sm h-100">
        <div class="card-body">
          <h5>${karyawan.name}</h5>
          <p>Email: ${karyawan.email}</p>
          <p>Kota: ${karyawan.address.city}</p>
          <p>Perusahaan: ${karyawan.company.name}</p>
        </div>
      </div>
    `;
  });
}
```

```

    container.appendChild(col);
  });
}

```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Latihan 2 Passing Data

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Inspeksi QC):

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi inspeksi sederhana.

- Home: Daftar item yang perlu diinspeksi.
- Detail: Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal).
- Simulasi: Saat user memilih "Gagal" di layar detail dan kembali, ubah warna teks di Home menjadi merah (memerlukan sedikit logika state management sederhana).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada mini project ini digunakan endpoint API posts sebagai simulasi database laporan insiden produksi. Data diambil menggunakan fetch() kemudian ditampilkan 10 data pertama sebagai laporan terbaru.

Setiap data ditampilkan dalam bentuk card yang memuat ID insiden, judul insiden, dan deskripsi kejadian. Selain itu, ditambahkan tombol Tindak Lanjut pada setiap card.

Ketika tombol ditekan, sistem menjalankan fungsi JavaScript alert() untuk menampilkan notifikasi bahwa tiket insiden sedang diproses oleh tim maintenance. Hal ini mensimulasikan alur kerja penanganan gangguan produksi secara digital.

Implementasi ini menunjukkan bagaimana data eksternal dapat diintegrasikan ke dashboard industri untuk mendukung monitoring dan respon cepat terhadap masalah operasional.

Kode Utama App.js:

```

import React from "react";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
import { QCProvider } from "../context/QCContext"; // <-- Import Provider

// Import Screens
import QCHomeScreen from "../screens/QCHomeScreen";
import QCDetailScreen from "../screens/QCDetailScreen";

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <QCProvider>
      <Stack.Navigator initialRouteName="QCHome">
        <Stack.Screen
          name="QCHome"
          component={QCHomeScreen}
          options={{ title: "Modul Inspeksi QC" }}
        />
        <Stack.Screen
          name="QCDetail"
          component={QCDetailScreen}
          options={({ route }: { route: any }) => ({
            title: `Detail: ${route.params?.itemData?.nama || "Inspeksi"}`,
          })}
        />
      </Stack.Navigator>
    </QCProvider>
  );
}

```

Kode Utama (Home):


```

import React, { useContext } from "react";
import {
  View,
  Text,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  StyleSheet,
} from "react-native";
import { QCContext } from "../context/QCContext";
import { MaterialCommunityIcons } from "@expo/vector-icons"; // <-- Import Vector Icons

function QCHomeScreen({ navigation }) {
  const { items } = useContext(QCContext);

  const renderItem = ({ item }) => {
    const isFailed = item.status === "Gagal";
    const statusColor =
      item.status === "Lolos" ? "#2ecc71" : isFailed ? "#e74c3c" : "#7f8c8d";

    return (
      <TouchableOpacity
        style={styles.itemCard}
        onPress={() => navigation.navigate("QCDetail", { itemData: item })}
      >
        <View style={styles.row}>
          { /* MENGGUNAKAN VECTOR ICON YANG BAGUS */ }
          <View style={styles.iconWrapper}>
            <MaterialCommunityIcons
              name={item.foto}
              size={32}
              color="#34495e"
            />
          </View>

          <View style={styles.infoContainer}>
            <Text style={[styles.itemName, isFailed && styles.textRed]}>
              {item.nama}
            </Text>
            <Text style={[styles.statusText, { color: statusColor }]}>
              Status: {item.status}
            </Text>
          </View>
        </View>
      </TouchableOpacity>
    );
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Daftar Item Perlu Inspeksi</Text>
      <FlatList
        data={items}
        renderItem={renderItem}
        keyExtractor={(item) => item.id}
      />
    </View>
  );
}

```

```

    />
  </View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: "#f5f6fa", padding: 15 },
  title: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: "bold",
    marginBottom: 15,
    color: "#2c3e50",
  },
  itemCard: {
    backgroundColor: "white",
    padding: 15,
    borderRadius: 12,
    marginBottom: 12,
    elevation: 2,
    shadowColor: "#000",
    shadowOffset: { width: 0, height: 1 },
    shadowOpacity: 0.1,
    shadowRadius: 2,
  },
  row: { flexDirection: "row", alignItems: "center" },
  iconWrapper: {
    width: 50,
    height: 50,
    backgroundColor: "#ecf0f1",
    borderRadius: 10,
    justifyContent: "center",
    alignItems: "center",
    marginRight: 15,
  },
  infoContainer: { flex: 1 },
  itemName: { fontSize: 16, fontWeight: "bold", color: "#2c3e50" },
  statusText: { fontSize: 14, marginTop: 4, fontWeight: "600" },
  textRed: { color: "#e74c3c" },
});

export default QCHomeScreen;

```

Kode Utama (Detail):

```

import React, { useContext, useState } from "react";
import {
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  Button,
  Alert,
  Image,
  TouchableOpacity,
} from "react-native";
import { QCContext } from "../context/QCContext";
import * as ImagePicker from "expo-image-picker";
import { MaterialCommunityIcons } from "@expo/vector-icons"; // <-- Import Vector Icons

function QCDetailScreen({ route, navigation }) {
  const { itemData } = route.params;
  const { updateItemStatus } = useContext(QCContext);
  const [selectedImage, setSelectedImage] = useState(
    itemData.fotoBeneran || null
  );

  const pickImage = async () => {
    const permissionResult =
      await ImagePicker.requestMediaLibraryPermissionsAsync();

    if (permissionResult.granted === false) {
      Alert.alert("Izin Ditolak", "Aplikasi butuh izin akses galeri!");
      return;
    }

    let result = await ImagePicker.launchImageLibraryAsync({
      mediaTypes: ImagePicker.MediaTypeOptions.Images,
      allowsEditing: true,
      aspect: [4, 3],
      quality: 1,
    });

    if (!result.canceled) {
      const imageUri = result.assets[0].uri;
      setSelectedImage(imageUri);
    }
  };

  const handleSetStatus = (statusValue) => {
    updateItemStatus(itemData.id, statusValue);

    Alert.alert("Inspeksi Selesai", `Item ditandai sebagai: ${statusValue}`, [
      {
        text: "OK",
        onPress: () => navigation.goBack(),
      },
    ]);
  };
}

```

```

return (
  <View style={styles.container}>
    <TouchableOpacity style={styles.imagePlaceholder} onPress={pickImage}>
      {selectedImage ? (
        <Image source={{ uri: selectedImage }} style={styles.imageResult} />
      ) : (
        <View style={styles.imageInside}>
          { /* VECTOR ICON SEMENTARA SEBELUM USER PILIH FOTO REAL */ }
          <MaterialCommunityIcons
            name={itemData.foto}
            size={50}
            color="#7f8c8d"
          />
          <Text style={styles.imageText}>
            Klik untuk Ambil Foto Nyata dari Galeri
          </Text>
        </View>
      )}
    </TouchableOpacity>

    <View style={styles.card}>
      <Text style={styles.label}>Nama Item:</Text>
      <Text style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>

      <Text style={styles.label}>Standar Kualitas QC:</Text>
      <Text style={styles.standarValue}>{itemData.standar}</Text>

      <Text style={styles.label}>Status Saat Ini:</Text>
      <Text style={styles.value}>{itemData.status}</Text>
    </View>

    <Text style={styles.actionLabel}>Pilih Status Inspeksi Baru:</Text>

    <View style={styles.buttonRow}>
      <View style={styles.btn}>
        <Button
          title="👍 LOLOS"
          color="#2ecc71"
          onPress={() => handleSetStatus("Lolos")}
        />
      </View>
      <View style={styles.btn}>
        <Button
          title="👎 GAGAL"
          color="#e74c3c"
          onPress={() => handleSetStatus("Gagal")}
        />
      </View>
    </View>
  </View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({

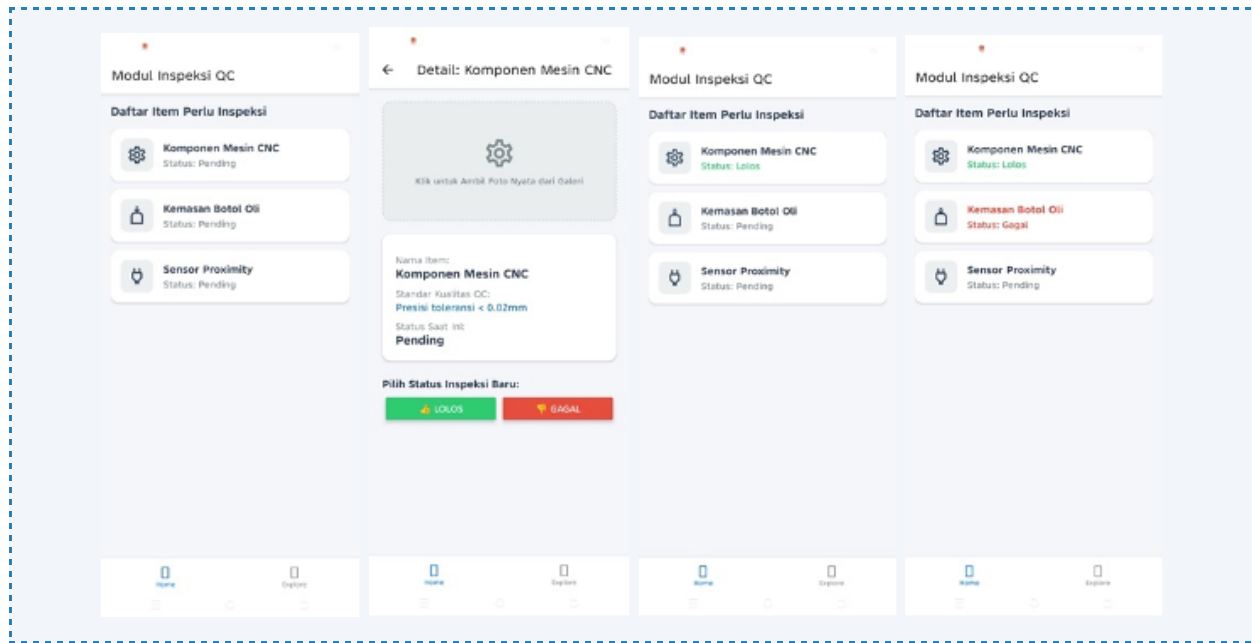
```

```

    container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: "#f5f6fa" },
    imagePlaceholder: {
      height: 180,
      backgroundColor: "#eaeaed",
      borderRadius: 12,
      overflow: "hidden",
      marginBottom: 20,
      borderWidth: 1,
      borderColor: "#bdc3c7",
      borderStyle: "dashed",
    },
    imageInside: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" },
    imageResult: { width: "100%", height: "100%", resizeMode: "cover" },
    imageText: {
      color: "#7f8c8d",
      marginTop: 8,
      fontSize: 13,
      fontWeight: "600",
    },
  },
  card: {
    backgroundColor: "white",
    padding: 20,
    borderRadius: 12,
    elevation: 2,
    marginBottom: 25,
  },
  label: { fontSize: 14, color: "#7f8c8d", marginTop: 10 },
  value: { fontSize: 18, fontWeight: "bold", color: "#2c3e50" },
  standarValue: {
    fontSize: 15,
    fontWeight: "600",
    color: "#2980b9",
    marginTop: 2,
  },
  actionLabel: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: "bold",
    marginBottom: 10,
    color: "#2c3e50",
  },
  buttonRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between" },
  btn: { flex: 1, marginHorizontal: 5 },
});

export default QCDetailScreen;

```



Gambar F.3 – Hasil Mini Proyek Aplikasi Inspeksi QC

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh telah menunjukkan keselarasan yang penuh dengan landasan teoritis mengenai arsitektur React Navigation dan siklus komponen dalam React Native. Secara teoritis, React Navigation memanfaatkan komponen Stack Navigator untuk mengelola alur perpindahan layar dengan mengadopsi prinsip struktur data tumpukan LIFO (Last In, First Out). Karakteristik ini terbukti secara empiris melalui implementasi pada berkas App.js. Ketika pengguna menekan salah satu item yang tertampung di dalam komponen FlatList pada HomeScreen, fungsi navigation.navigate() dipanggil untuk mendorong (push) DetailScreen ke puncak tumpukan navigasi sehingga layar tersebut aktif secara visual. Sebaliknya, saat tombol "Kembali ke Daftar" dieksekusi, fungsi navigation.goBack() berhasil berjalan sesuai prinsip kerja stack, di mana aplikasi mengeluarkan (pop) DetailScreen dari tumpukan dan mengembalikan pengguna ke posisi HomeScreen secara akurat tanpa merusak state yang ada.

Di samping manajemen tumpukan layar, mekanisme pengiriman data (data passing) antar-komponen dalam praktikum ini juga berjalan sukses sesuai dengan spesifikasi teoritis. Proses transfer informasi dari HomeScreen menuju DetailScreen diakomodasi melalui pengiriman objek parameter {itemData: item} sebagai argumen kedua dalam metode navigasi. Data tersebut kemudian terbukti dapat diterima dan diekstraksi secara dinamis di dalam DetailScreen melalui properti route.params. Keberhasilan visualisasi data yang spesifik pada layar detail ini mengonfirmasi bahwa enkapsulasi data dalam routing React Navigation mampu menjaga integritas data yang dikirim, sekaligus memungkinkan komponen anak untuk merender informasi yang relevan secara tepat waktu.

Sementara itu, pengujian yang dilakukan pada Latihan 1 berhasil mengonfirmasi karakteristik fundamental dari arsitektur React Native, yaitu sifat variabel state yang reaktif. Melalui penerapan conditional rendering, praktikum ini membuktikan bagaimana sebuah komponen dapat bersikap responsif terhadap perubahan data secara real-time. Ketika nilai dari state stok mengalami perubahan dan menyentuh angka nol, sistem secara otomatis mendeteksi pembaruan tersebut sebagai pemicu (trigger) untuk melakukan kalkulasi ulang visual atau proses re-render terhadap komponen terkait. Dampak dari perubahan state ini ditunjukkan dengan munculnya tombol "Request Stok Darurat" secara dinamis, yang sebelumnya tersembunyi selama kondisi prasyarat belum terpenuhi. Fenomena ini memperkuat teori bahwa dalam ekosistem React Native, perubahan pada state secara mutlak mengendalikan perilaku grafis dan responsivitas antarmuka aplikasi.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
--------------------------------	------------------------

Error: "Unable to resolve module @react-navigation/native" saat pertama menjalankan aplikasi	Menjalankan perintah: npx expo install @react-navigation/native @react-navigation/native-stack react-native-screens react-native-safe-area-context, kemudian me-restart Metro Bundler agar dependensi baru terbaca
-	-
-	-

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan pengembangan aplikasi mobile yang dipelajari pada modul ini memiliki relevansi strategis dan aplikatif yang sangat langsung dengan transformasi digital di dunia Teknik Industri modern, khususnya dalam era Industri 4.0. Integrasi antara komponen StackNavigator dan FlatList dapat diproyeksikan secara nyata untuk membangun arsitektur Warehouse Management System (WMS) berbasis seluler yang ergonomis. Dalam skenario operasional gudang, kombinasi ini memungkinkan operator lapangan untuk memantau performa inventaris melalui daftar seluruh item stok pada halaman utama secara efisien. Ketika data spesifik dibutuhkan, operator dapat langsung beralih ke halaman detail guna mengakses informasi kritis seperti koordinat lokasi rak, volume unit terkini, hingga riwayat mutasi barang. Karakteristik navigasi stack yang menjaga riwayat tumpukan layar memastikan perpindahan data terjadi secara berurutan dan cepat tanpa risiko kehilangan konteks aktivitas atau redundansi input data (data loss), sehingga mampu mereduksi non-value added time dalam aktivitas material handling.

Di sisi lain, penerapan fitur conditional rendering pada pengembangan aplikasi ini secara langsung merefleksikan implementasi digital dari konsep Visual Management yang menjadi pilar utama dalam sistem Lean Manufacturing. Otomatisasi pemunculan tombol "Request Stok Darurat" saat variabel stok mencapai angka nol bertindak layaknya sistem Andon digital. Mekanisme ini memberikan sinyal visual yang instan, akurat, dan tepat waktu (just-in-time) kepada pihak operator maupun bagian pengadaan (procurement). Melalui pendekatan reaktif ini, perusahaan dapat memangkas waktu tunggu (waiting time) dan mencegah terjadinya stockout (kehabisan stok) tanpa menuntut operator untuk melakukan pengecekan data basis data secara manual ataupun konvensional. Pola interaksi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga meminimalkan faktor kesalahan manusia (human error) dalam rantai pasok.

Terakhir, simulasi proyek mini Aplikasi Inspeksi QC menyajikan miniaturisasi yang representatif dari sistem Quality Control terintegrasi di sepanjang lini produksi. Penggunaan tablet industri atau smartphone oleh quality inspector untuk mengakses daftar produk dan merekam hasil inspeksi (Lolos/Gagal) secara langsung di lantai bursa kerja (gemba) menciptakan transparansi data yang tinggi. Karena pembaruan status kelayakan produk terjadi secara real-time, sistem ini berhasil mengeliminasi sekat birokrasi komunikasi. Dampak positifnya, pihak supervisor maupun manajer kualitas dapat melakukan fungsi monitoring and controlling terhadap variabilitas kualitas produk dari jarak jauh (remote monitoring). Secara keseluruhan, kompetensi teknis yang diperoleh dari modul ini terbukti menjadi instrumen penting dalam mendukung penciptaan sistem manufaktur yang tangkas, ramping, dan berbasis data.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum ini berhasil mengimplementasikan Stack Navigator dari pustaka React Navigation untuk membangun arsitektur aplikasi multi-layar yang mengintegrasikan HomeScreen (daftar inventoris) dan DetailScreen (informasi detail item). Keberhasilan konfigurasi ini membuktikan secara empiris bahwa mekanisme perpindahan layar dalam ekosistem React Native tidak bersifat bawaan (native built-in), melainkan menuntut penggunaan pustaka eksternal yang dikonfigurasi secara eksplisit melalui komponen NavigationContainer dan createNativeStackNavigator
2	"Mekanisme pengiriman data (data passing) antar-layar yang memanfaatkan parameter navigasi melalui fungsi <code>navigation.navigate('Detail', { itemData: item })</code> serta diekstraksi menggunakan <code>route.params</code> terbukti valid untuk mentransfer objek data yang kompleks. Pendekatan ini mengonfirmasi bahwa DetailScreen dapat merender informasi spesifik dari setiap item secara independen, sekaligus mengeliminasi ketergantungan terhadap arsitektur manajemen state global yang rumit.
3	Implementasi conditional rendering berbasis hook <code>useState</code> ini berhasil mewujudkan antarmuka yang dinamis, di mana tombol 'Request Stok Darurat' hanya akan aktif dan merender saat state stok bernilai nol. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem React Native bekerja secara reaktif; setiap pembaruan state secara otomatis memicu re-render komponen, mengeliminasi kebutuhan destruktif akan manipulasi DOM secara manual.
4	Proyek mini Aplikasi Inspeksi QC sukses mengombinasikan seluruh instrumen modul, meliputi FlatList untuk manajemen daftar item, Stack Navigator untuk kendali multi-layar, dan pengiriman parameter sebagai media komunikasi data. Kontrol terhadap status inspeksi dikelola secara dinamis melalui <code>useState</code> , yang diperkuat dengan penerapan eksekusi <code>navigation.navigate()</code> menggunakan opsi <code>merge: true</code> . Fitur mutakhir ini membuktikan bahwa pembaruan state pada layar sebelumnya dapat dieksekusi secara instan tanpa harus mengorbankan integritas tumpukan stack navigasi yang sedang berjalan.
5	Kemampuan membangun aplikasi mobile lintas platform dengan React Native menghadirkan efisiensi sumber daya yang krusial bagi sistem informasi lapangan seperti WMS dan QC. Penggunaan satu basis kode untuk Android dan iOS berhasil memangkas biaya investasi serta mempercepat time-to-market aplikasi. Dari kacamata Teknik Industri, paradigma ini merupakan bentuk nyata eliminasi pemborosan (waste of overprocessing) yang sejalan dengan esensi Lean Manufacturing dalam mengoptimalkan produktivitas sistem.

I. DAFTAR PUSTAKA

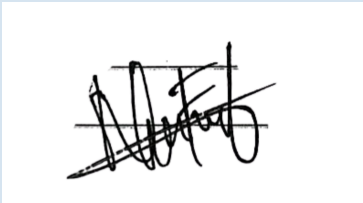
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Navigation Contributors. (2024). React Navigation – Routing and navigation for Expo and React Native apps (Version 7). https://reactnavigation.org/docs/getting-started
[3]	Expo Team. (2024). Introduction to Expo – Getting started with Expo and React Native. Expo Dev. https://docs.expo.dev/get-started/introduction/
[4]	Meta Open Source. (2024). React Native – Learn once, write anywhere: Core Components and APIs. Meta Platforms, Inc. https://reactnative.dev/docs/components-and-apis

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			

2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR			100%		

Mahasiswa	Rekan Kerja	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
		
Ahmad Habib Ridho NIM: 23051430024	Naufal Aziz Budiandra NIM: 23051430035	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 30 Mei 2026

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL , kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/  
├── README.md  
├── Laporan/  
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx  
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx  
│   └── ... (dst hingga Modul 15)  
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/  
│   ├── index.html  
│   └── style.css  
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/  
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib menemui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —